Administración de Sistemas Operativos

David Ubide Alaiz



¿Para qué un directorio activo?

Active Directory (AD) es una base de datos y un conjunto de servicios que conectan a los usuarios con los recursos de red que necesitan para realizar su trabajo.

La base de datos (o el directorio) contiene información crítica sobre su entorno, incluidos los usuarios y las computadoras que hay y quién puede hacer qué. Por ejemplo, la base de datos puede contener una lista de 100 cuentas de usuario con detalles como el puesto de trabajo, el número de teléfono y la contraseña de cada persona. También registrará sus permisos.

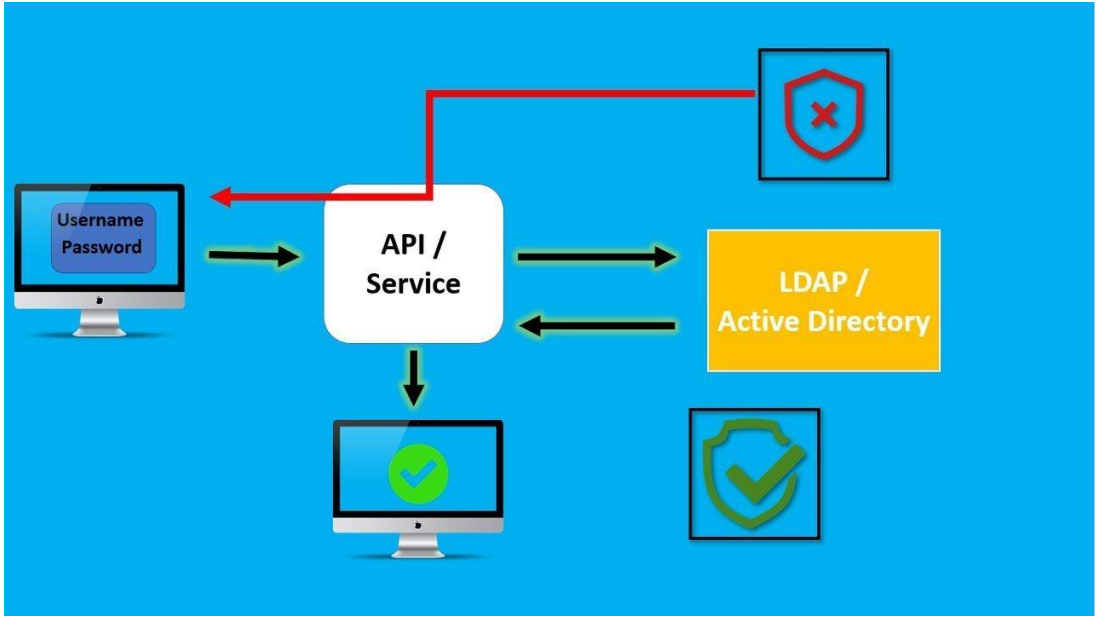


¿Qué es el Servicio de Directorio?

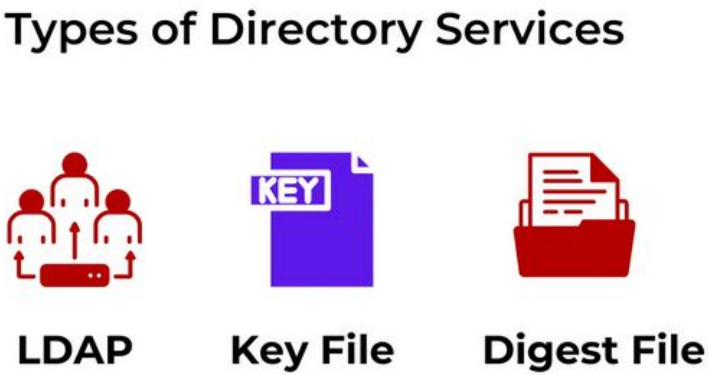
Un servicio de directorio (SD) es una aplicación o un conjunto de aplicaciones que almacena y organiza la información sobre los usuarios de una red de ordenadores y sobre los recursos de red que permite a los administradores gestionar el acceso de usuarios a los recursos sobre dicha red. Además, los servicios de directorio actúan como una capa de abstracción entre los usuarios y los recursos compartidos.



Arquitectura Active Directory



Tipos de servicios de directorio



LDAP

El Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) es un protocolo de software abierto y multiplataforma que se utiliza para la autenticación y la comunicación en servicios de directorio. LDAP proporciona el lenguaje que las aplicaciones utilizan para comunicarse entre sí en servicios de directorio, que almacenan cuentas informáticas, usuarios y contraseñas y las comparten con otras entidades en redes. Esto permite a las aplicaciones y usuarios encontrar y verificar la información que necesitan de toda su organización.

https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/ldap-authentication

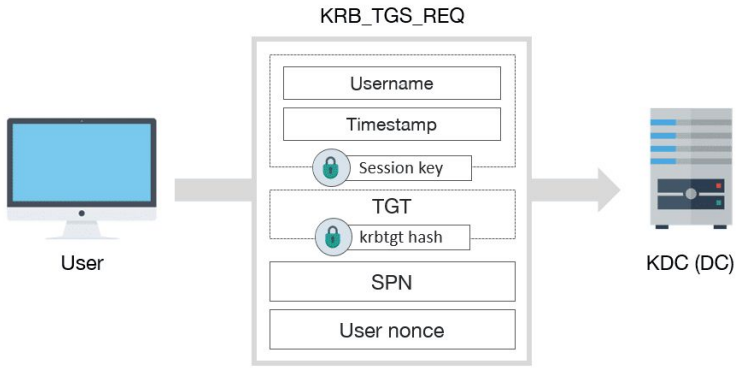
LDAP

El Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) es un protocolo de software abierto y multiplataforma que se utiliza para la autenticación y la comunicación en servicios de directorio. LDAP proporciona el lenguaje que las aplicaciones utilizan para comunicarse entre sí en servicios de directorio, que almacenan cuentas informáticas, usuarios y contraseñas y las comparten con otras entidades en redes. Esto permite a las aplicaciones y usuarios encontrar y verificar la información que necesitan de toda su organización.

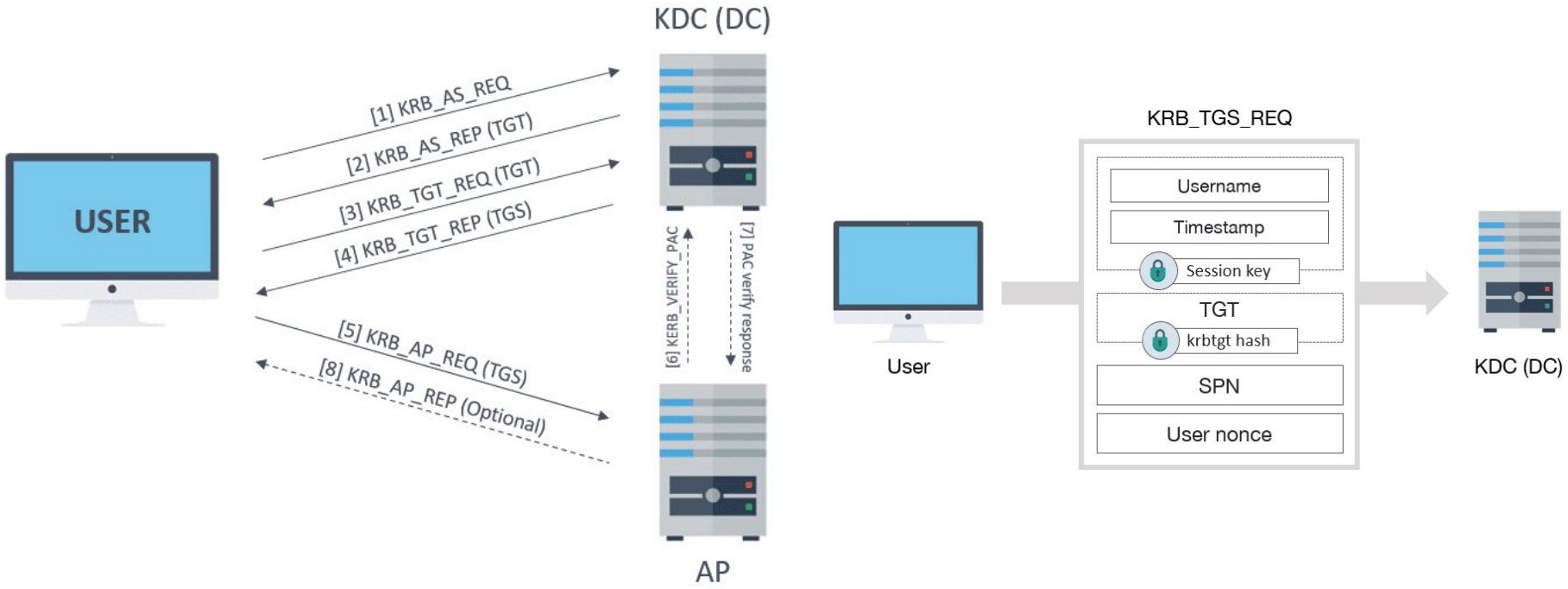
https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/ldap-authentication

Kerberos

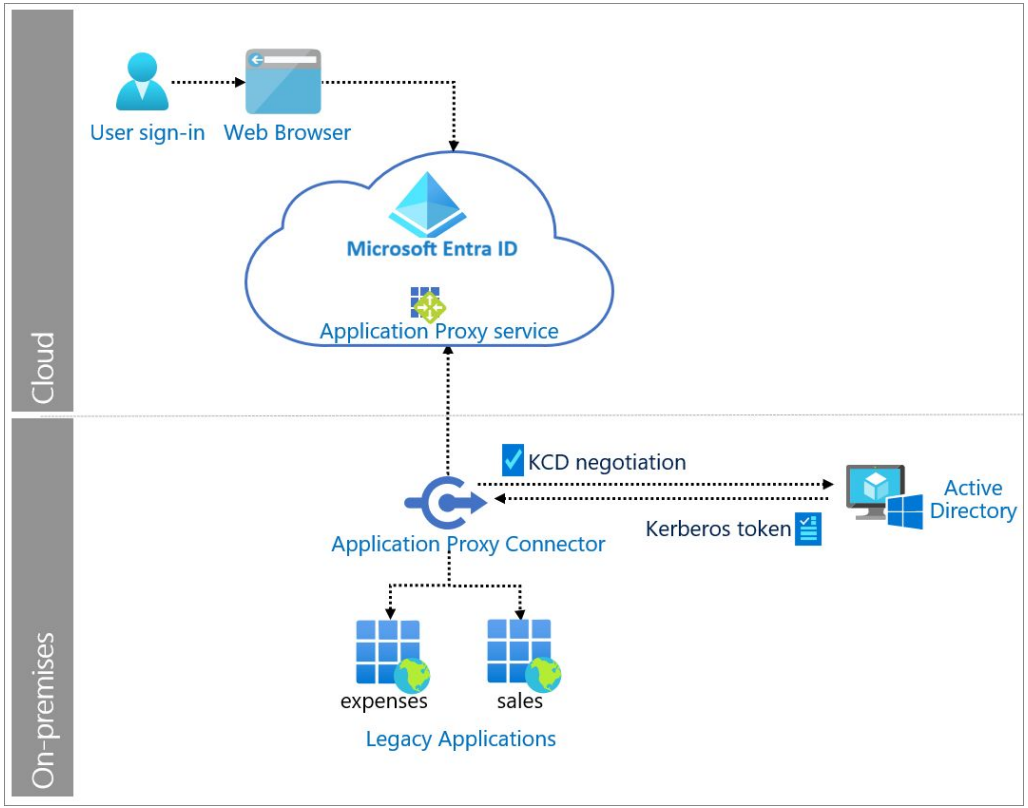
Kerberos es un protocolo de autenticación de redes de computadoras que verifica las identidades de los usuarios u hosts usando un sistema de "tickets" digitales. Utiliza la criptografía de clave secreta y un tercero de confianza para verificar las identidades de los usuarios y autenticar las aplicaciones cliente-servidor.



Kerberos

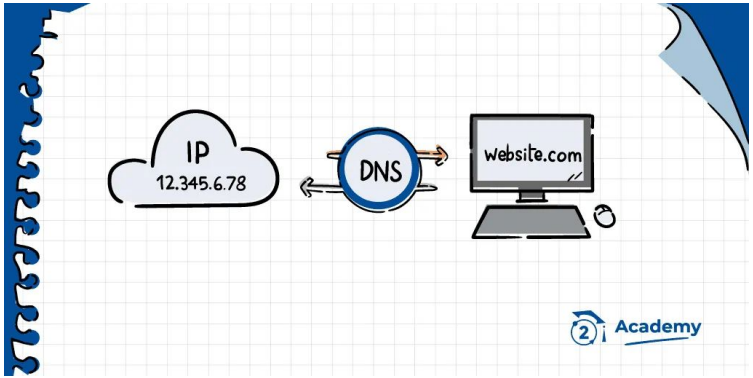

KDC (DC)
USER
[1] KRB_AS_REQ
[2] KRB_AS_REP (TGT)
[3] KRB_TGT_REQ (TGT)
[4] KRB_TGT_REP (TGS)
[5] KRB_AP_REQ (TGS)
[8] KRB_AP_REP (Optional)
[6] KERB_VERIFY_PAC
[7] PAC verify response
AP
User
KRB_TGS_REQ
Username
Timestamp
Session key
TGT
krbtgt hash
SPN
User nonce
KDC (DC)

Kerberos


Cloud
User sign-in
Web Browser
Microsoft Entra ID
Application Proxy service
On-premises
KCD negotiation
Active Directory
Kerberos token
Application Proxy Connector
expenses
sales
Legacy Applications

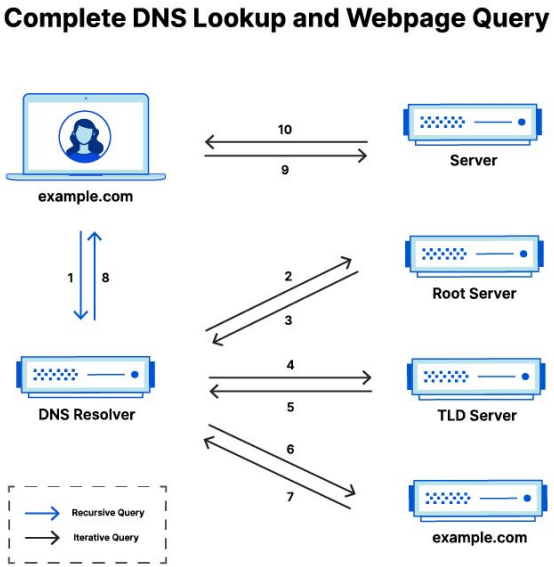
DNS

El sistema de nombres de dominio (DNS) es el directorio telefónico de Internet. Las personas acceden a la información en línea a través de nombres de dominio como nytimes.com o espn.com. Los navegadores web interactúan mediante direcciones de Protocolo de Internet (IP). El DNS traduce los nombres de dominio a direcciones IP para que los navegadores puedan cargar los recursos de Internet.



Cada dispositivo conectado a Internet tiene una dirección IP única que otros equipos pueden usar para encontrarlo. Los servidores DNS suprimen la necesidad de que los humanos memoricen direcciones IP tales como 192.168.1.1 (en IPv4) o nuevas direcciones IP alfanuméricas más complejas, tales como 2400:cb00:2048:1::c629:d7a2 (en IPv6).

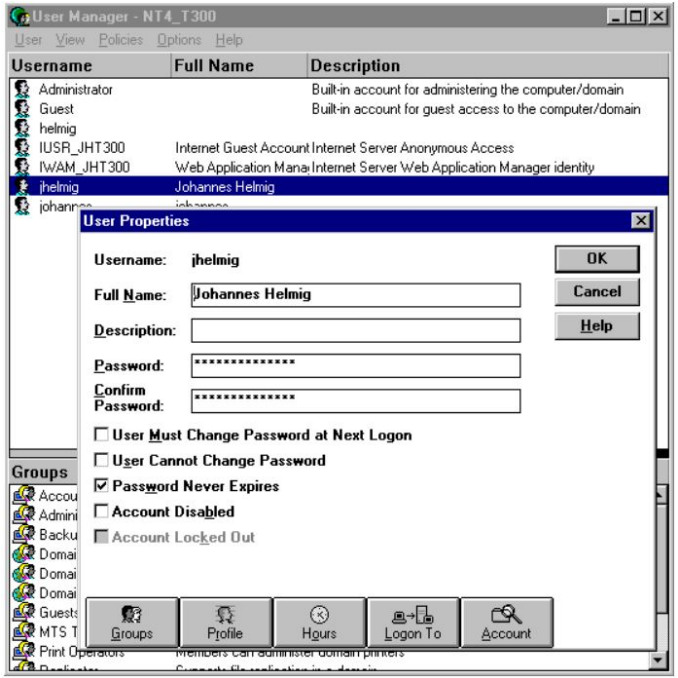
DNS


Complete DNS Lookup and Webpage Query
example.com
10
9
Server
1
8
2
3
Root Server
DNS Resolver
4
5
TLD Server
6
7
example.com
Recursive Query
Iterative Query

Historia de Active Directory

Windows NT Advanced Server 3.1		First version of Windows Server	32-bit system	Supports newer server hardware
Windows NT Server 3.5		Unix connectivity	Novell Netware connectivity	Ability to use with existing networks
Windows NT Server 3.51		Stability improvements	Support for Windows 95	Remote software license management
Windows NT Server 4.0		Microsoft Internet Information Server	Terminal Server Edition	Same look and feel as Windows 95
Windows Server 2000		Support for Extensible Market Language	Active Server Pages	Integration with Active Directory for user authentication
Windows Server 2003		Updated security features	Ability to define server roles	Inclusion of .NET environment
Windows Server 2003 R2		Active Directory Federation Services	Improved data compression	Security Configuration Wizard
Windows Server 2008		Hyper-Virtualization System	Event Viewer	Server Manager
Windows Server 2008 R2		64-bit environment	Improved group policy implementation	Remote Desktop Services
Windows Server 2012		Support for use in the Cloud	Improved Hyper-V functionality	Inclusion of Essentials edition
Windows Server 2012 R2		Updates to PowerShell	Enhanced functionality for storage	Ability to serve software to mobile devices
Windows Server 2016		Inclusion of Nano Server	Network Controller	Support for using containers
Windows Server 2019		Windows Admin Center	Hyper-converged infrastructure	Advanced Threat Protection

Historia de Active Directory

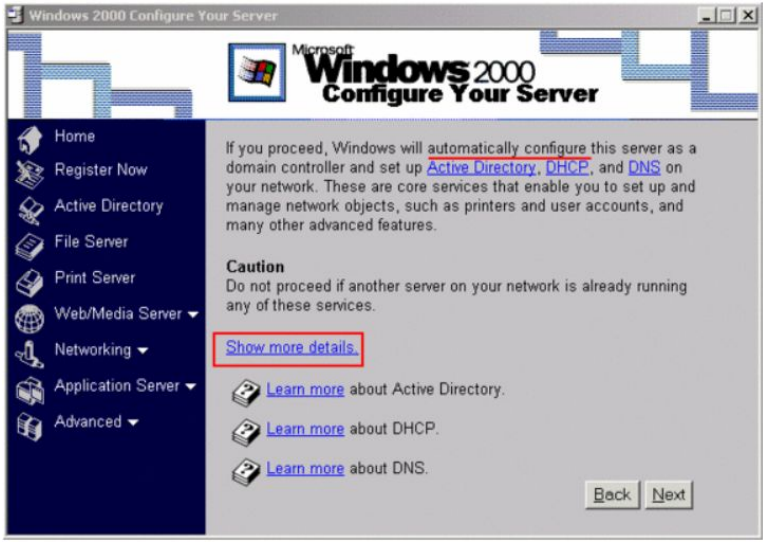




Windows NT Server

Windows 2000

Historia de Active Directory

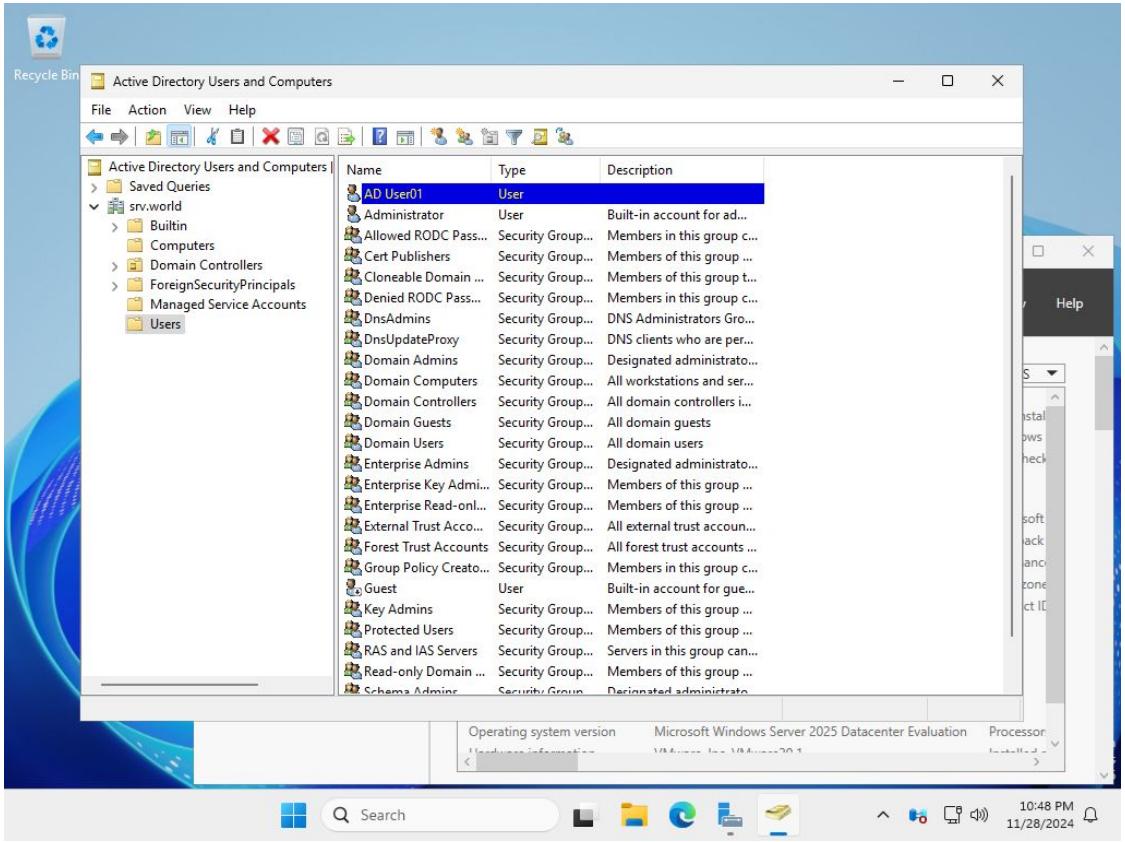




Windows 2000

Widnows 2008

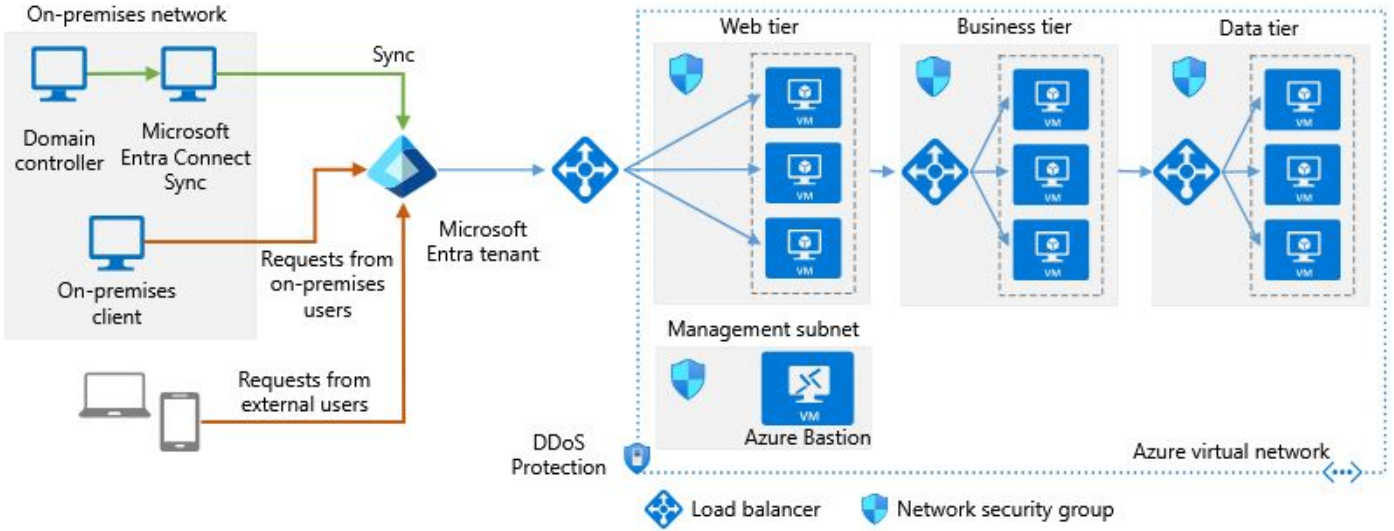
Historia de Active Dictory



Historia de Active Directory



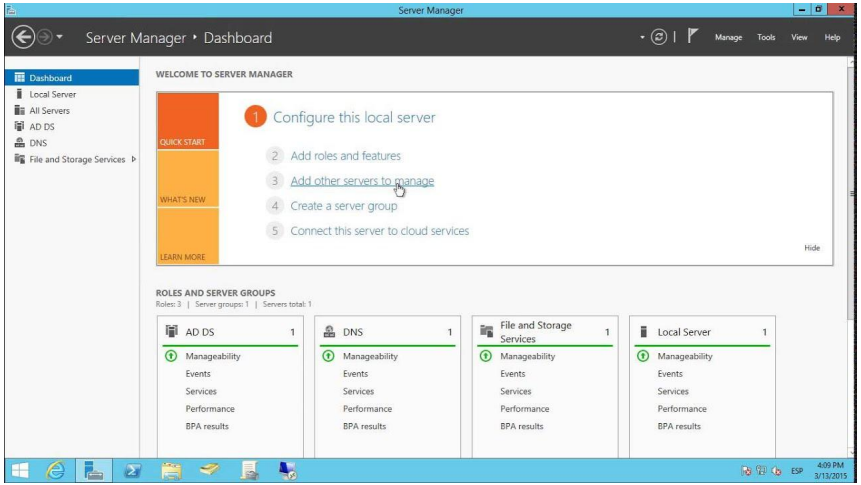
Historia de Active Directory



Microsoft Azure

¿Qué es el Server Manager?

Es una consola de administración centralizada en Windows Server que permite a los profesionales de TI aprovisionar, configurar y administrar servidores locales y remotos desde una única interfaz



LDAP vs AD

LDAP es un lenguaje de software utilizado por los servicios de directorio para la autenticación e intercambio de mensajes formateados entre clientes. AD es un servidor de directorio que proporciona servicios de directorio críticos a organizaciones, como la autenticación de credenciales de usuario, el manejo de la administración de usuarios de grupo, la autenticación de entidades principales y la administración de usuarios.



https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/ldap-authentication

LDAP VS AD

Parameter	LADP	AD
Abbrevation for	Lightweight Directory Access Protocol	Active Directory
Phylosophy	A protocol for applications that queries and modifies items in directory systems like Active Directory that supports LDAP	A database used for authentciation, directory, policy, and other services in a Windows working environment. Its directory structure is hierarchical and it contanis infrormation of all users in the network.
Funcionality	It is one of the protocols used for communication with Active Directory	AD is a directory database
Standard	LDAP is a standard	It is a Microsoft's product
Supported Platforms	Made mainly for Linux/Unix digital environment	AD is a Microsoft's directory made for Windows users, applications, and devices

Alternativas Open LDAP



OpenLDAP organiza la información en una **estructura jerárquica en forma de árbol** llamada **DIT (Directory Information Tree)**.

Los nodos del árbol se llaman **entradas (entries)**.

Cada entrada tiene:

- **DN (Distinguished Name):** identificador único.
- **RDN (Relative Distinguished Name):** parte del DN que lo diferencia dentro de su rama.
- **Atributos:** pares clave-valor que definen la entrada.

Alternativas -> Open LDAP



OpenLDAP organiza la información en una **estructura jerárquica en forma de árbol** llamada **DIT (Directory Information Tree)**.

Los nodos del árbol se llaman **entradas (entries)**.

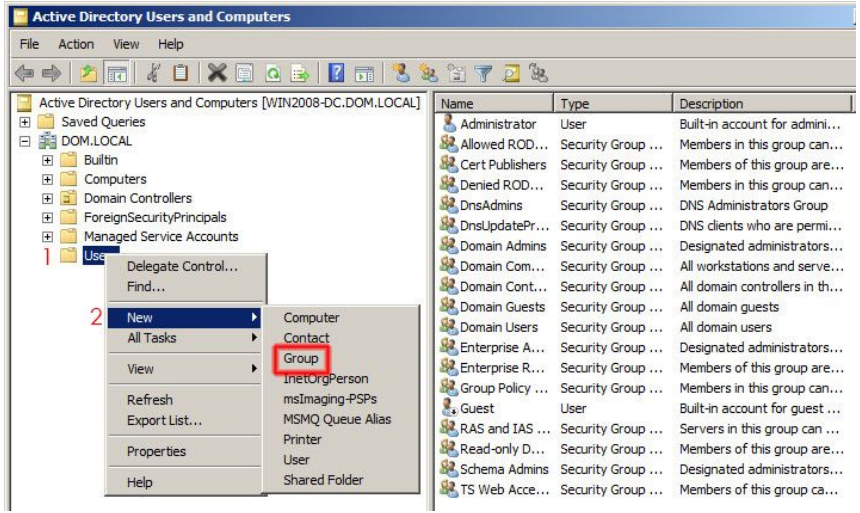
Cada entrada tiene:

- **DN (Distinguished Name):** identificador único.
- **RDN (Relative Distinguished Name):** parte del DN que lo diferencia dentro de su rama.
- **Atributos:** pares clave-valor que definen la entrada.

¿Qué es un grupo de trabajo?

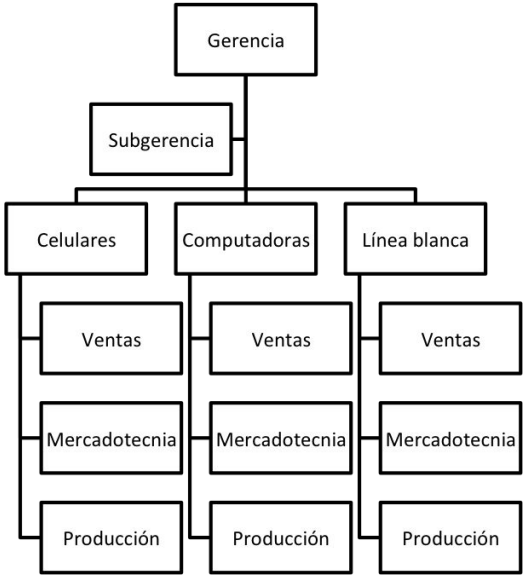
Conjunto de ordenadores en red que comparten recursos sin un servidor central de administración.

Para qué sirve: Es útil en redes pequeñas (hogar o pymes) donde solo se necesita compartir archivos o impresoras de forma sencilla.



¿Qué es una unidad organizativa?

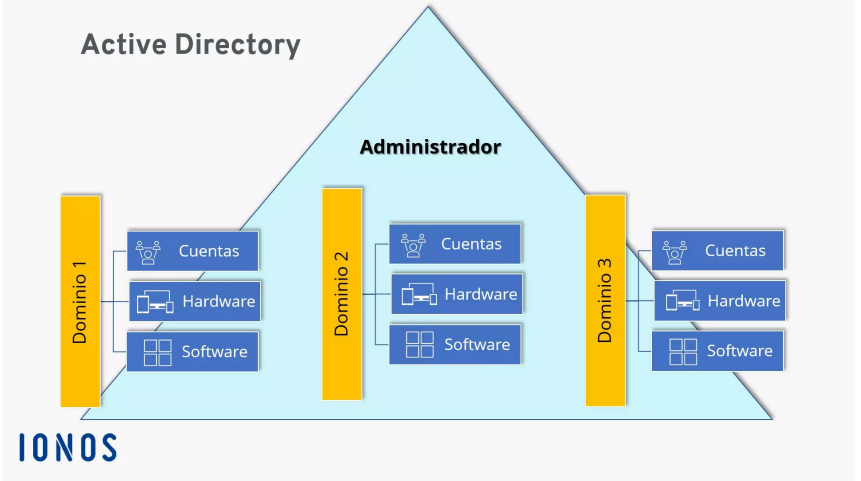
Contenedor lógico o estructura de una organización que sirve para agrupar y organizar elementos (como usuarios, equipos, o grupos) de forma jerárquica y eficiente



¿Qué es un dominio?

Un contenedor lógico utilizado para administrar usuarios, grupos y computadoras entre otros objetos.

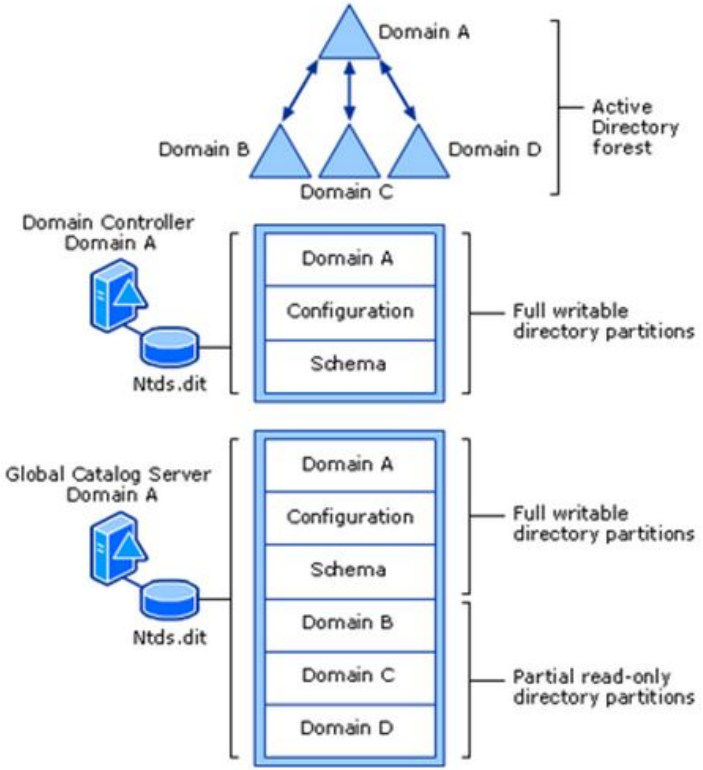
Todos estos objetos son contenidos en una partición específica dentro de la base de datos de Active Directory (ADDS).



¿Qué es un árbol?

Un árbol de dominios (tree) es una colección de uno o más dominios que comparten un espacio de nombre contiguo. Por ejemplo si el primer dominio se llama contoso.com y tiene un subdominio, este sería subdominio.contoso.com.

Todos estos objetos son contenidos en una partición específica dentro de la base de datos de Active Directory (ADDS).



¿Qué es un Bosque?

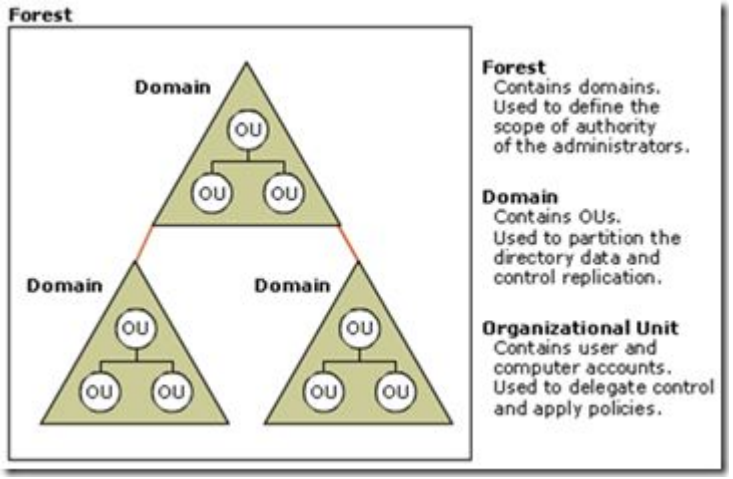
Un Active Directory el bosque (forest) es una colección de uno o más dominios que comparten una misma estructura lógica, catálogo global, esquema y configuración.

Todos los dominios del bosque cuentan con relaciones de confianza automáticas de 2 vías y transitivas.

El bosque representa una instancia completa del directorio y una frontera de seguridad.

En el diagrama a continuación vemos un bosque compuesto por un árbol con un dominio raíz y 2 subdominios.

Las OU representan contenedores utilizados con el propósito de organizar y administrar los objetos de forma eficiente:



Ejercicio Práctico

La consultora tecnológica “RedGlobalTech” presta servicios a varias empresas a nivel nacional y decide organizar su infraestructura de Active Directory de la siguiente forma:

La empresa tiene un dominio principal corporativo llamado redglobaltech.com.

Para cada departamento interno se crean subdominios:

- ➔ rrhh.redglobaltech.com
- ➔ finanzas.redglobaltech.com
- ➔ it.redglobaltech.com

La consultora tiene filiales regionales en varias ciudades:

- ➔ madrid.redglobaltech.com
- ➔ barcelona.redglobaltech.com
- ➔ sevilla.redglobaltech.com

Para su división de startups, RedGlobalTech crea un árbol separado con dominio startups.net y un subdominio iot.startups.net.

1. Identifica todos los dominios y clasifícalos según si son dominios raíz o subdominios.
2. Dibuja o describe los árboles presentes, indicando cuáles dominios pertenecen a cada árbol.
3. Explica qué constituye el bosque de RedGlobalTech y cómo se relacionan los diferentes árboles dentro de él.
4. Si se implementa una política de grupo a nivel de bosque, ¿a qué dominios afectaría y por qué?
5. ¿Qué ventajas ofrece organizar la infraestructura de esta manera para una consultoría que trabaja a nivel nacional y con filiales internacionales?



Ejercicio Dibujar con Draw.io



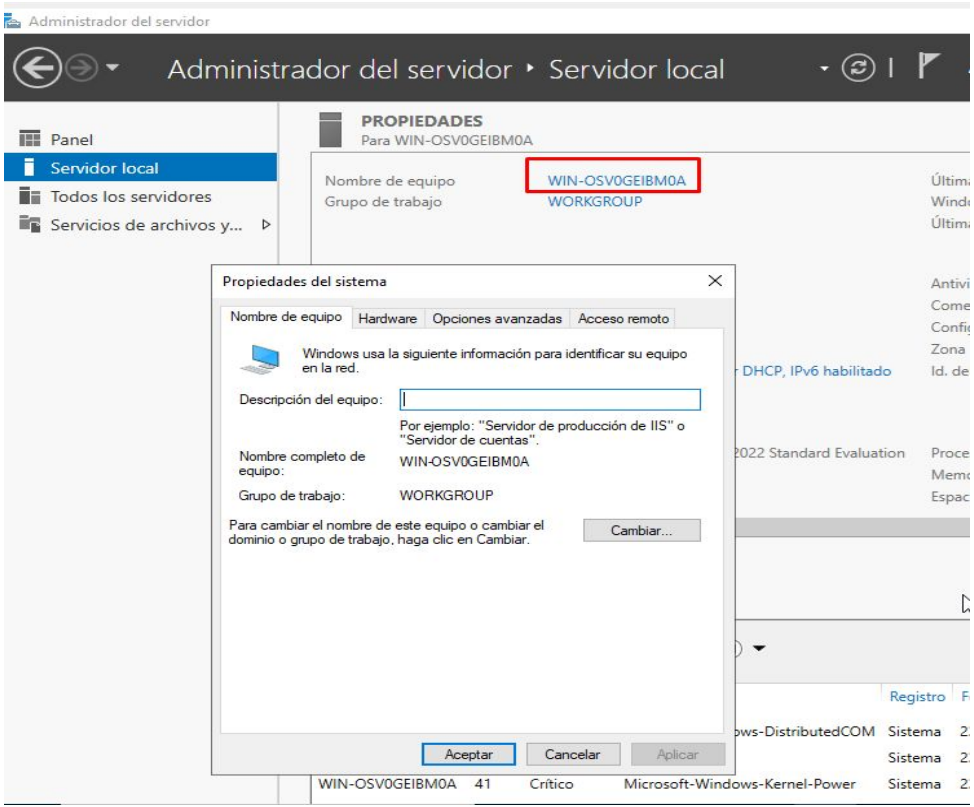
Una empresa mediana con:

- **1 router principal** conectado a Internet.
- **1 firewall** entre el router y la red interna.
- **1 switch de distribución** que conecta las diferentes áreas.
- **3 VLANs** en la red interna:
  - **Administración** (10.0.1.0/24)
  - **Recursos Humanos** (10.0.2.0/24)
  - **Producción** (10.0.3.0/24)
- **Un servidor DHCP y DNS** en la VLAN de Administración.
- **Un servidor de archivos** en la VLAN de Producción.
- **Usuarios finales** (PCs y laptops) en cada VLAN.
- **Un punto de acceso WiFi** conectado al switch para visitantes.

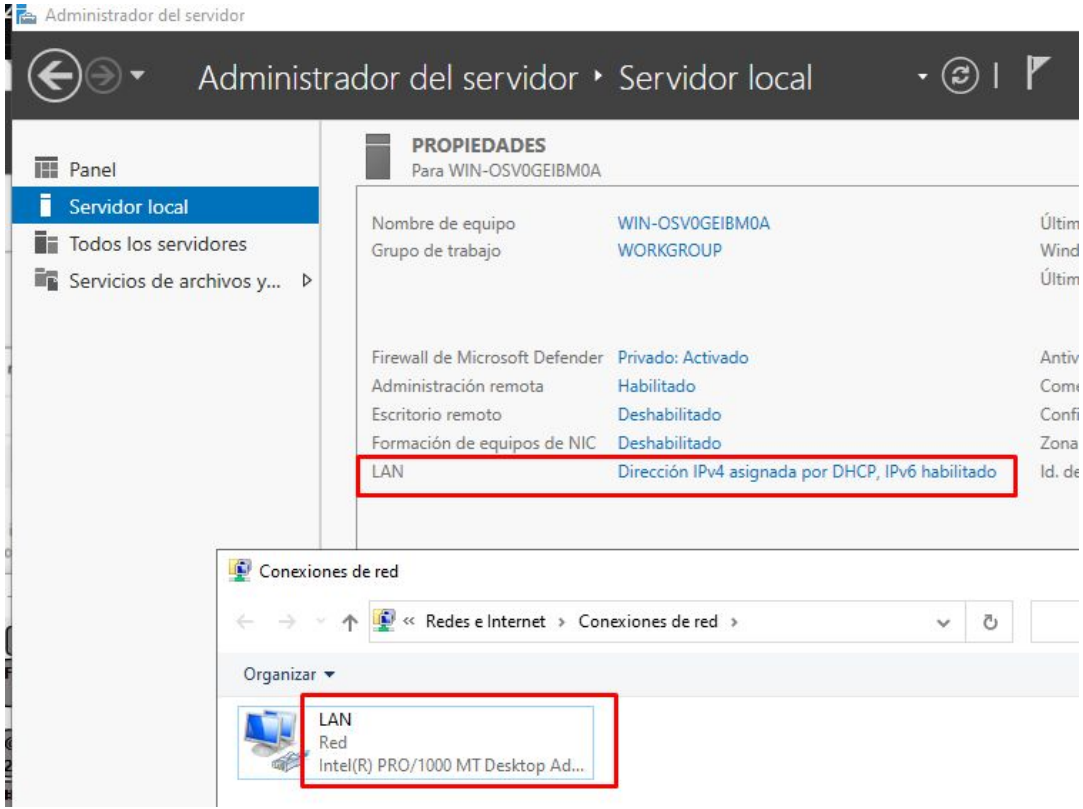
Ahora tú…
¿Qué ventajas tiene usar un directorio activo?



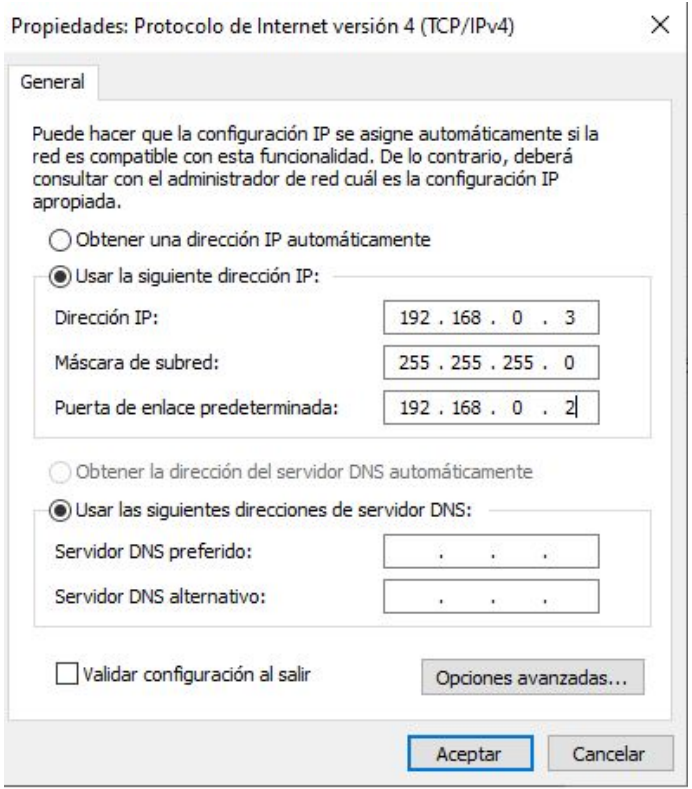
Cambiar nombre del sistema



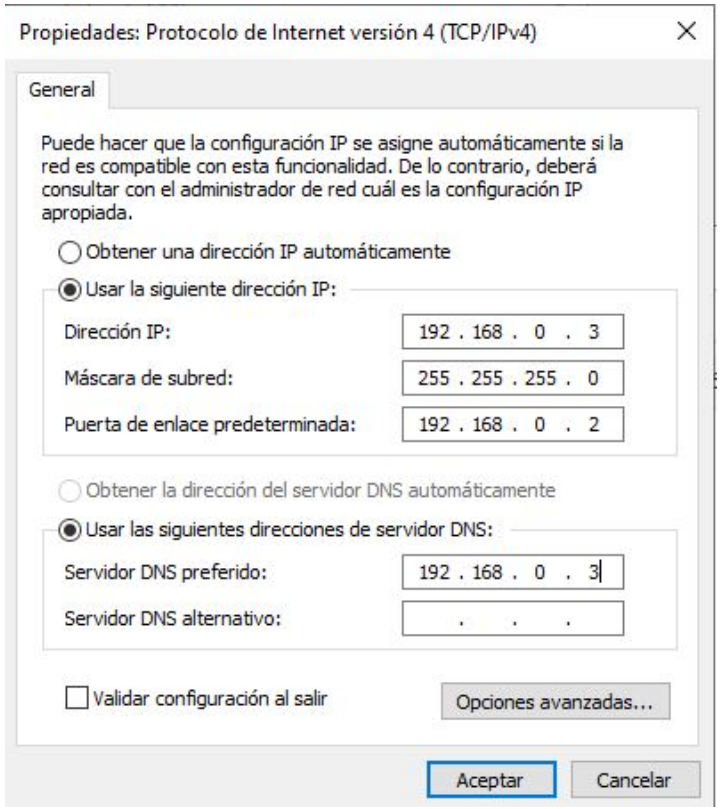
Cambiar nombre de la red

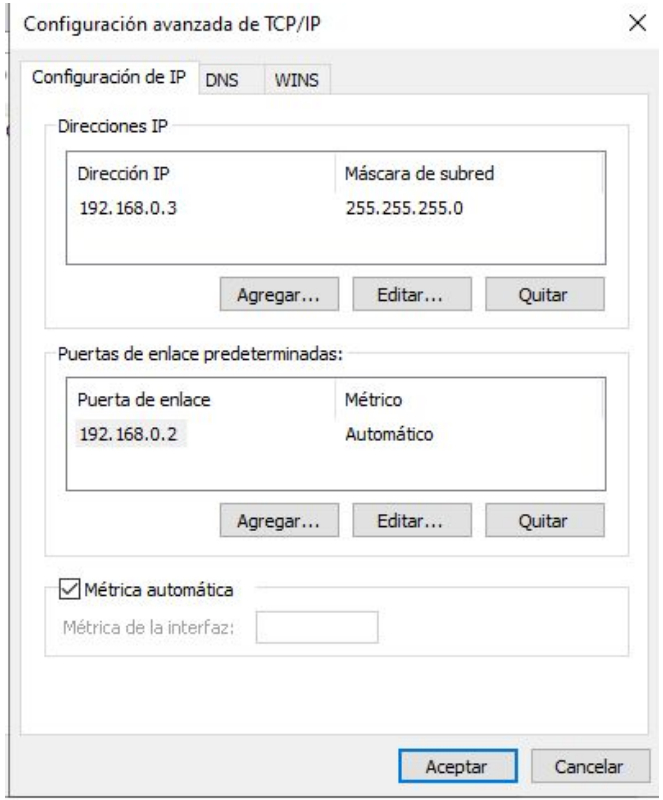


Configuramos la IP estática

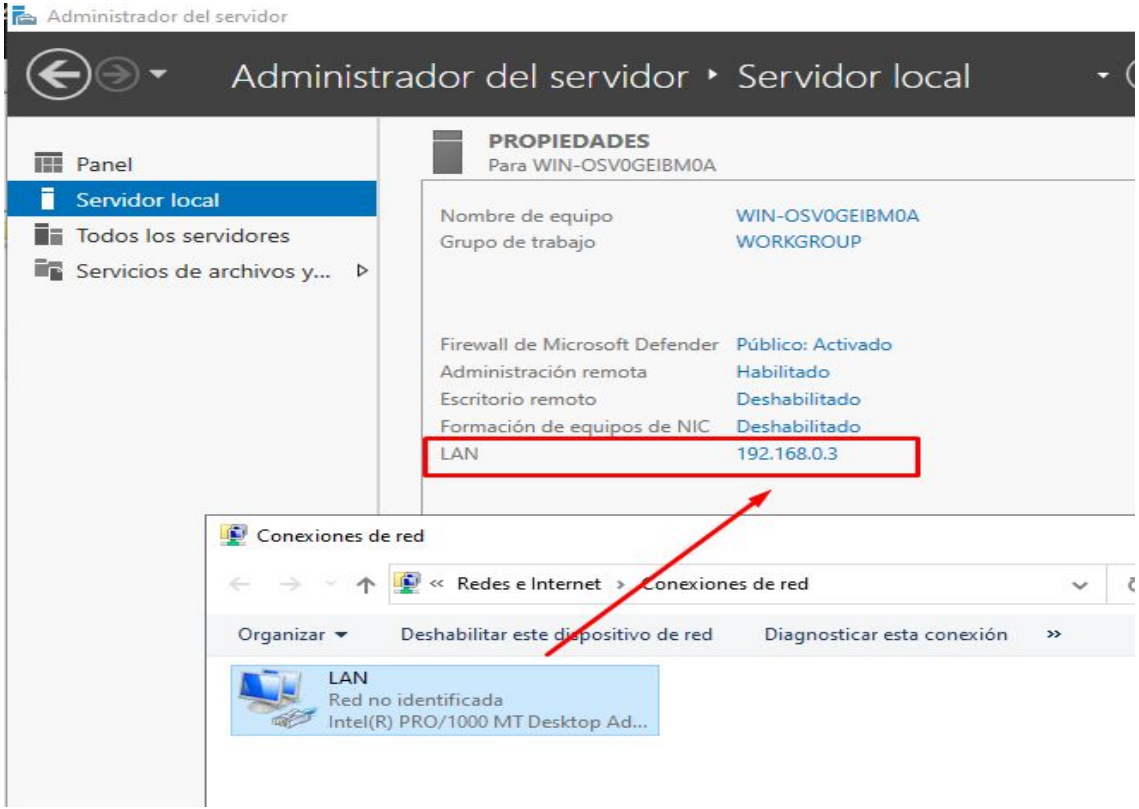


Nos configuramos a nosotros mismos como DNS

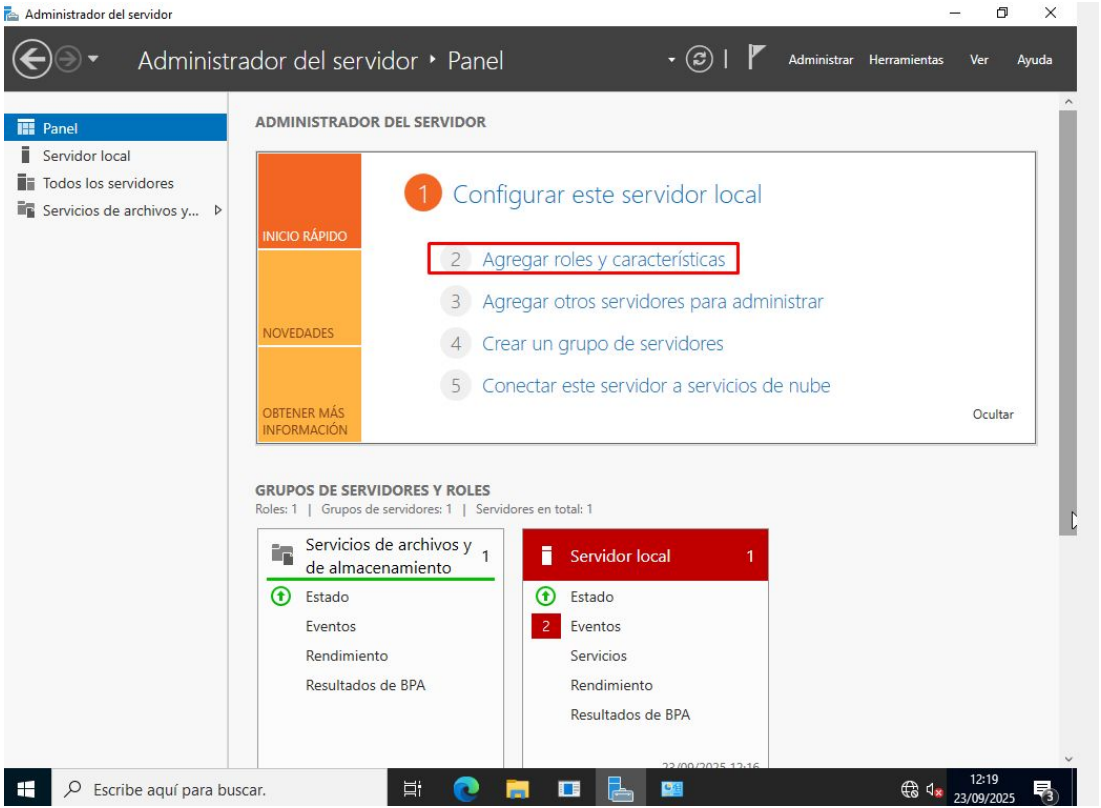




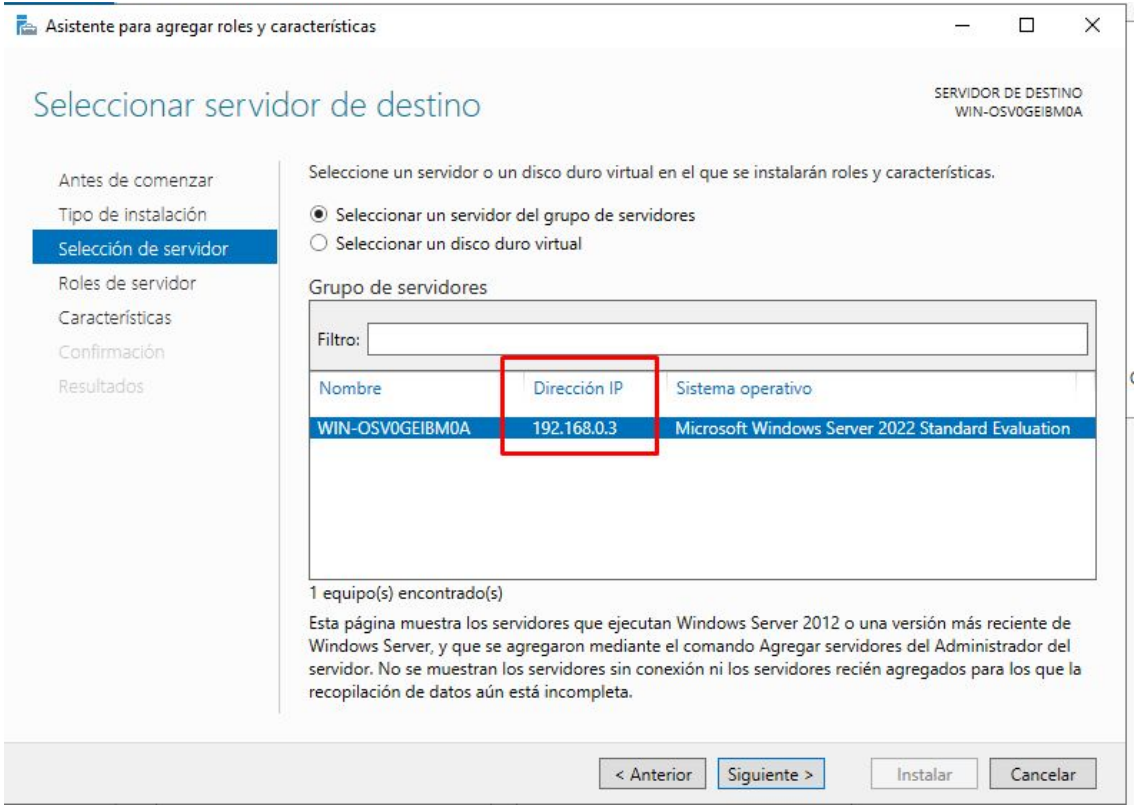
Ya tenemos nuestra propia “IP” Estática



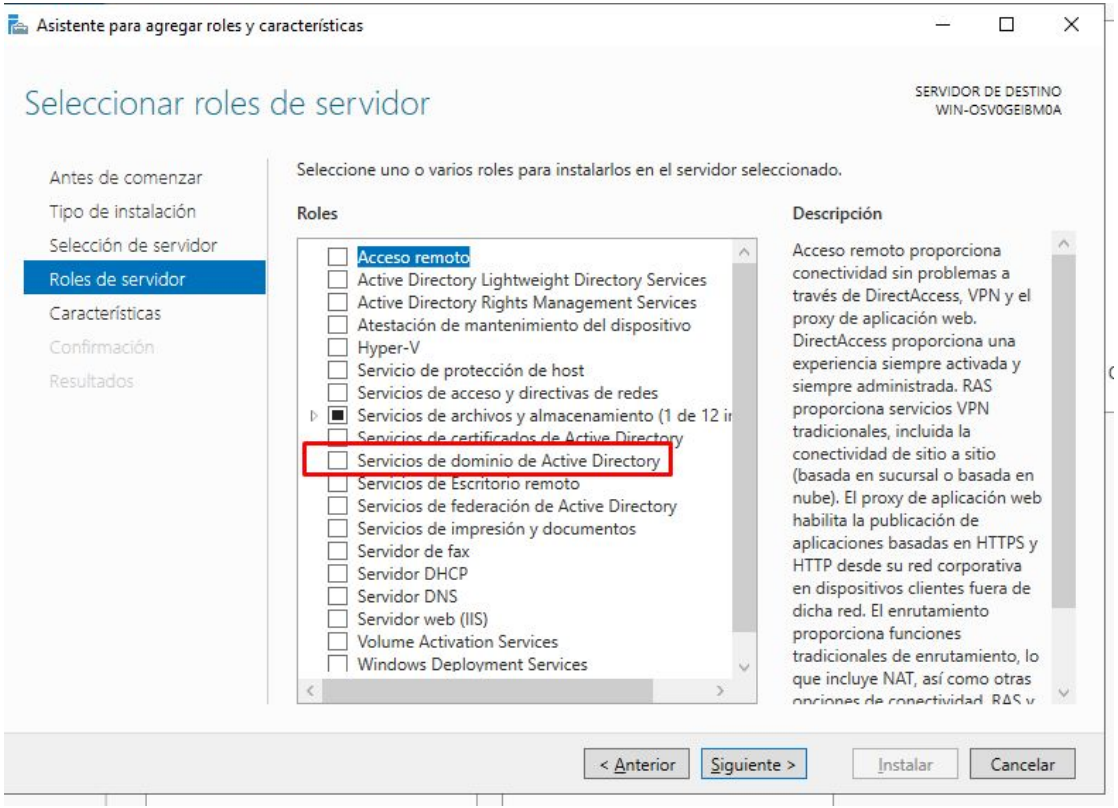
Empezamos la configuración de nuestro sistema de roles

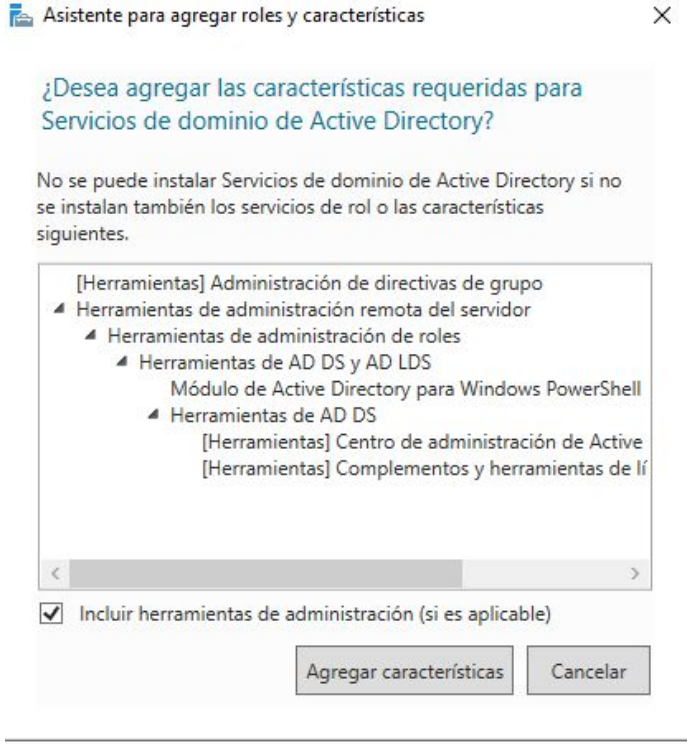


Empezamos la configuración de nuestro sistema de roles

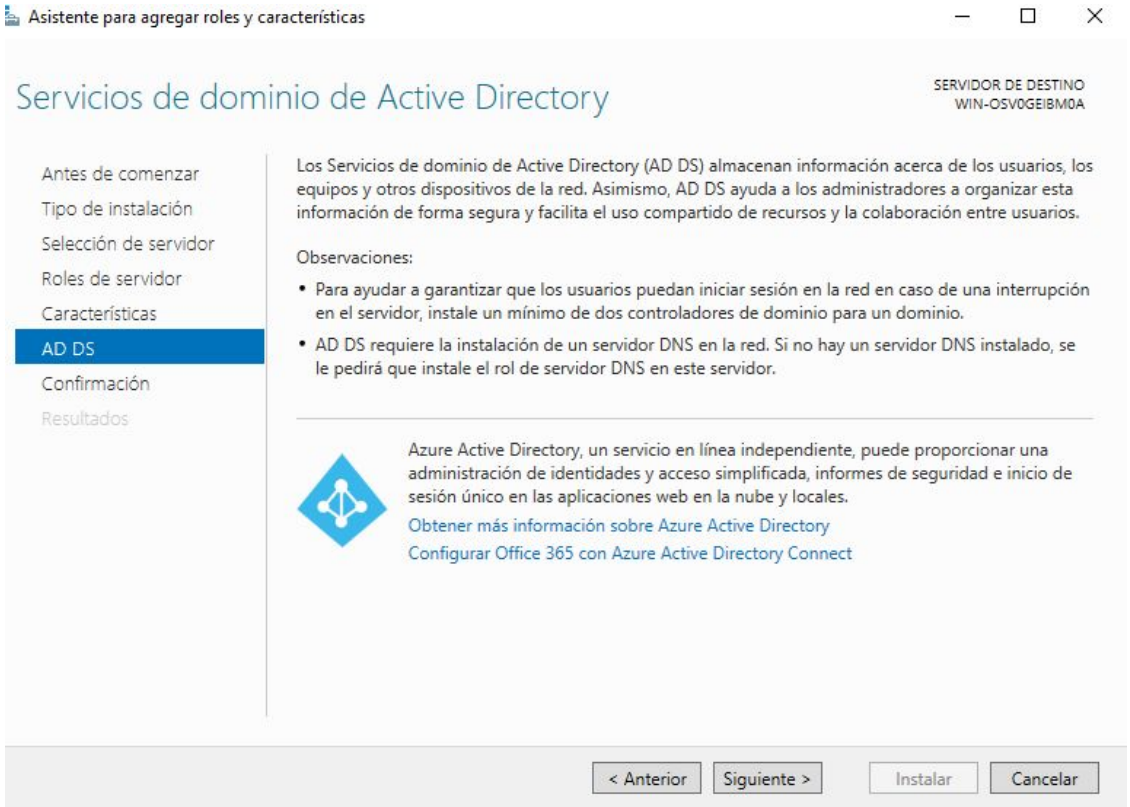


Empezamos la configuración de nuestro sistema de roles

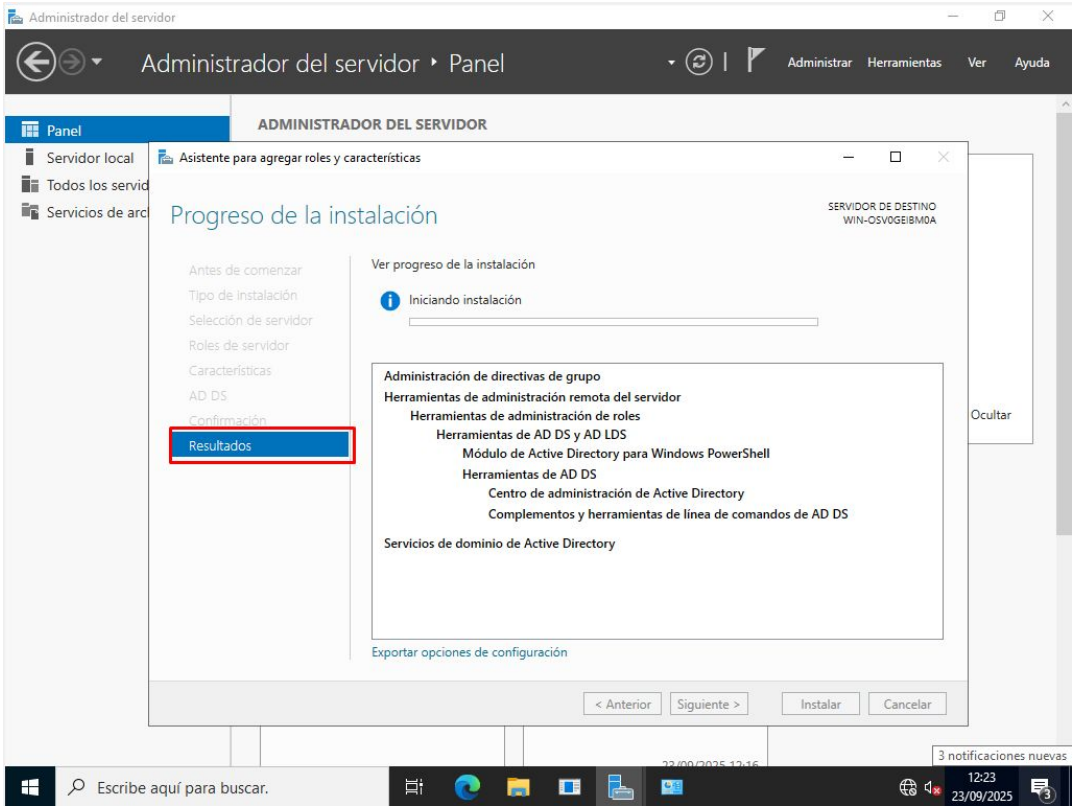




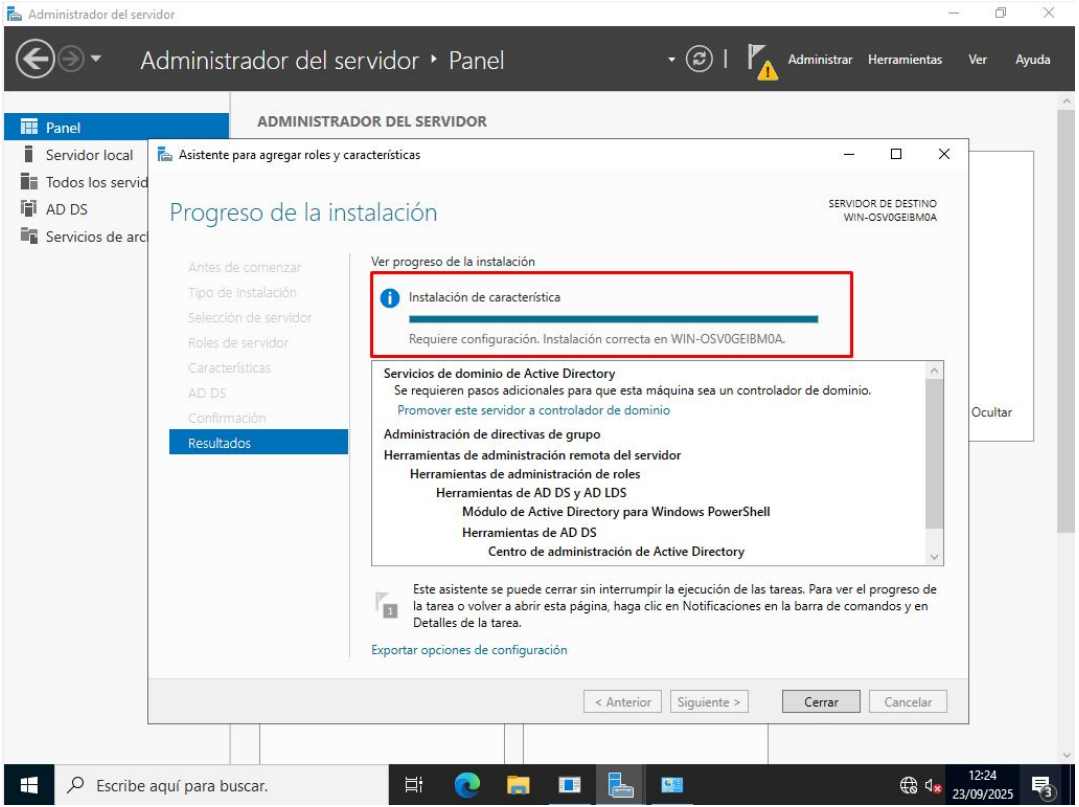
Empezamos la configuración de nuestro sistema de roles



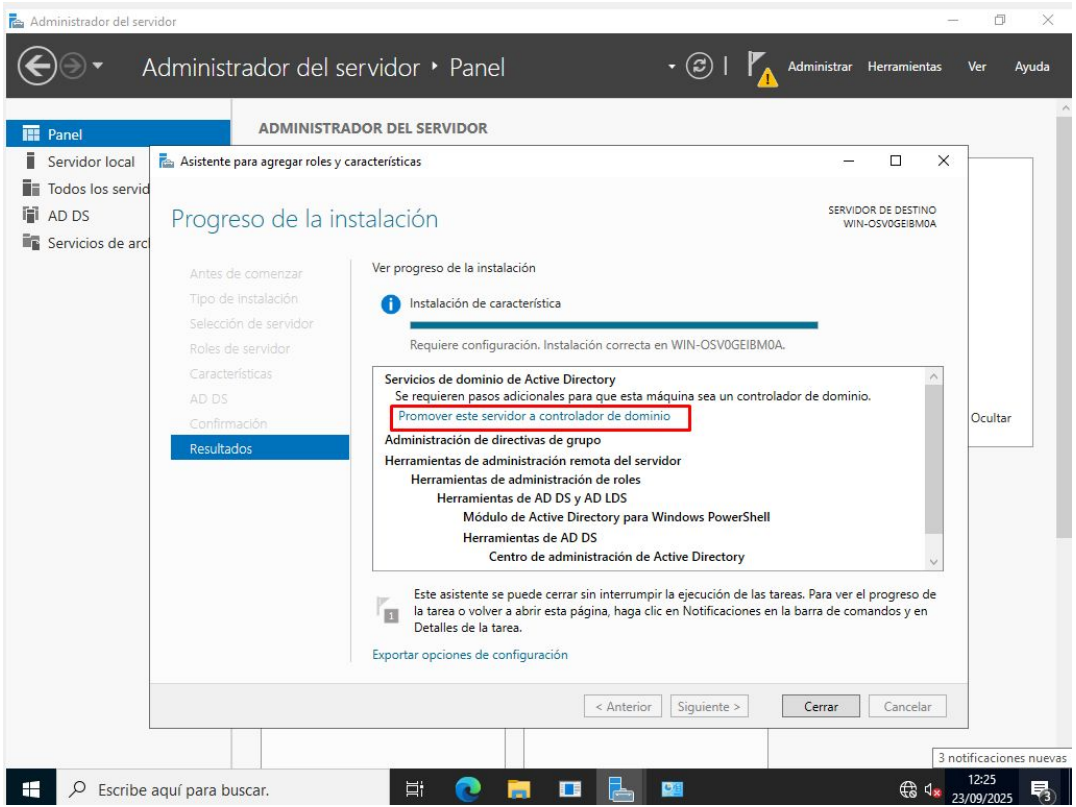
Empezamos la configuración de nuestro sistema de roles



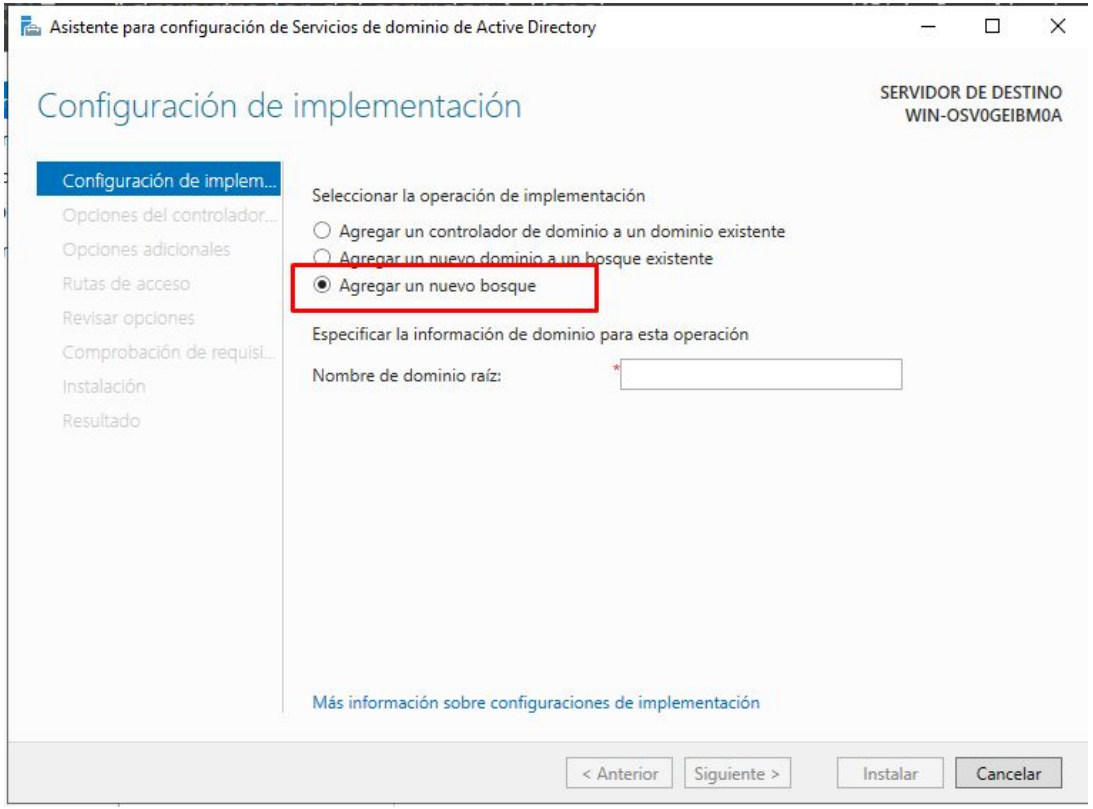
Empezamos la configuración de nuestro sistema de roles



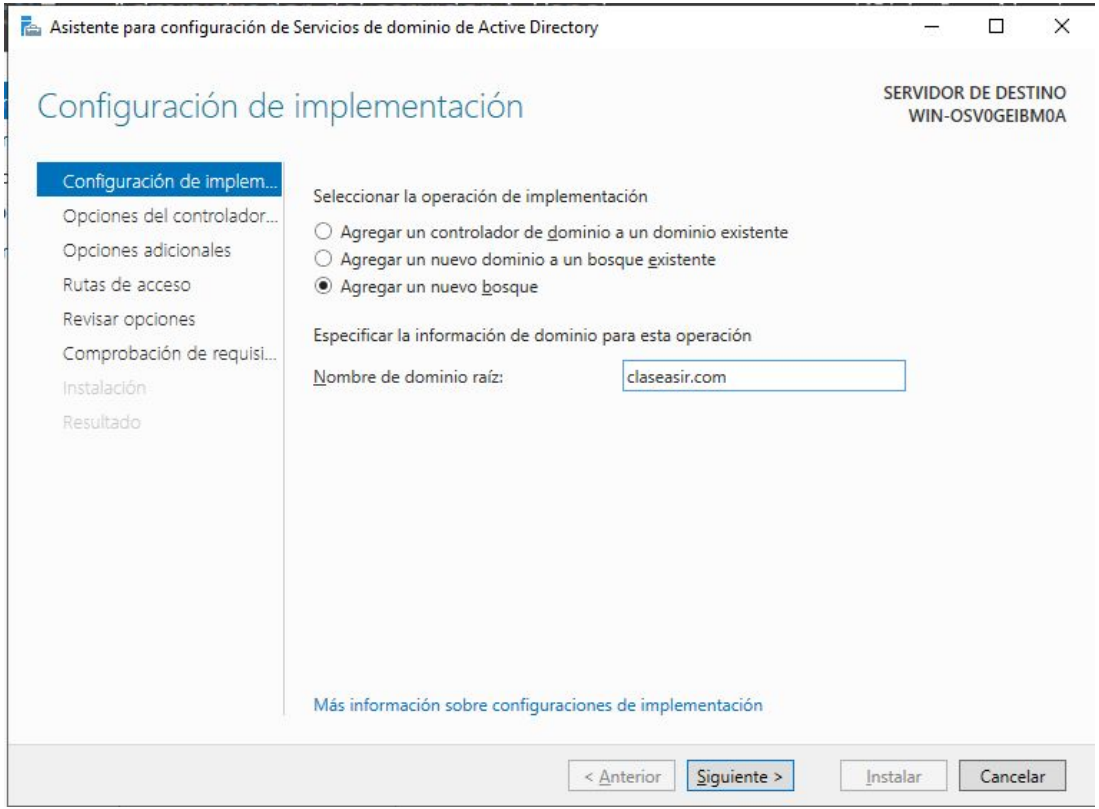
Empezamos la configuración de nuestro sistema de roles



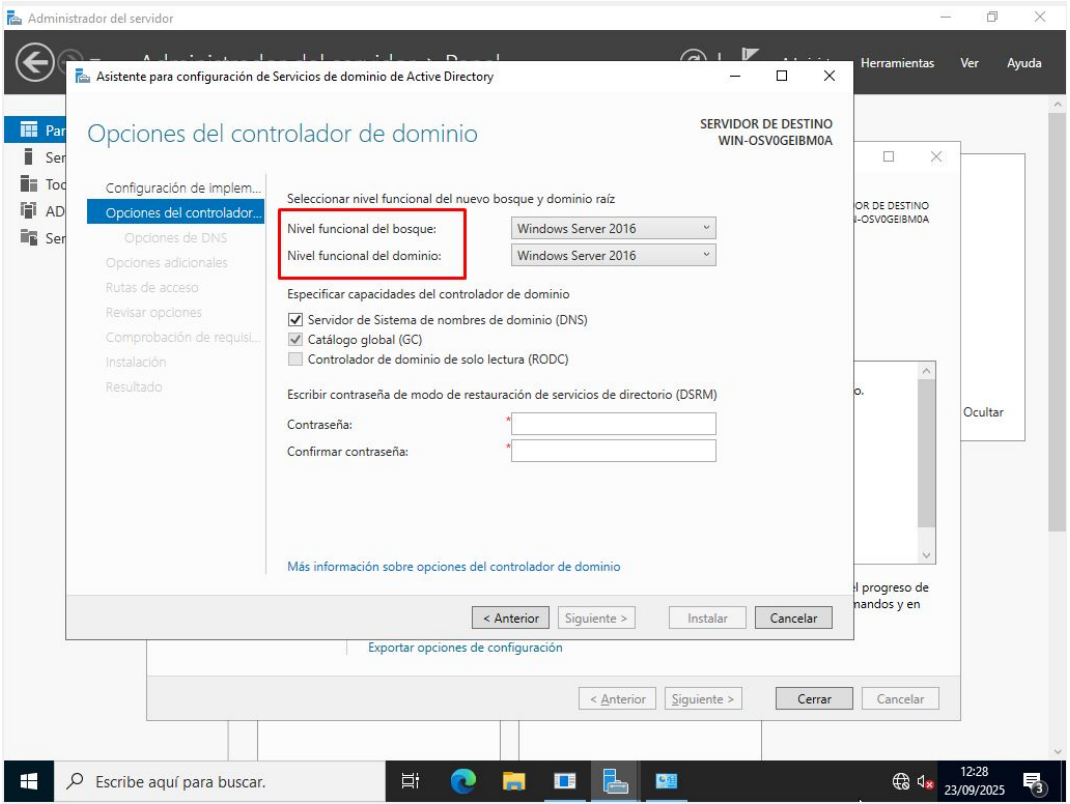
Empezamos la configuración de nuestro sistema de roles



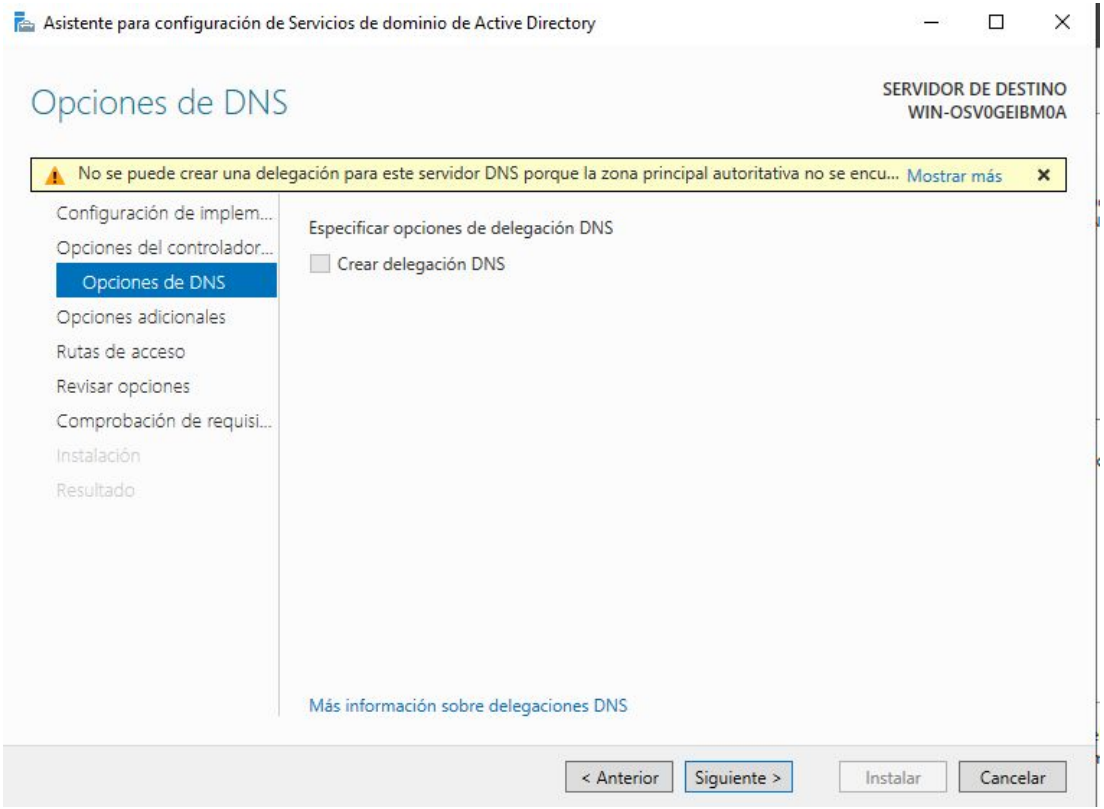
Empezamos la configuración de nuestro sistema de roles



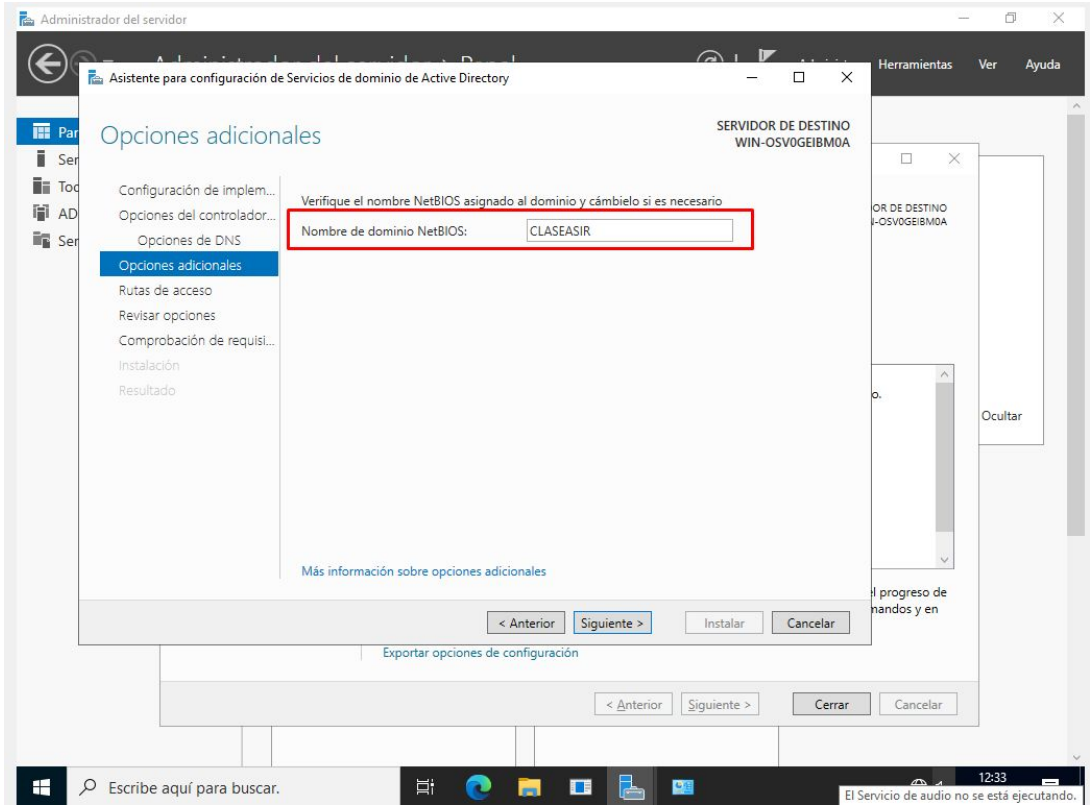
Empezamos la configuración de nuestro sistema de roles



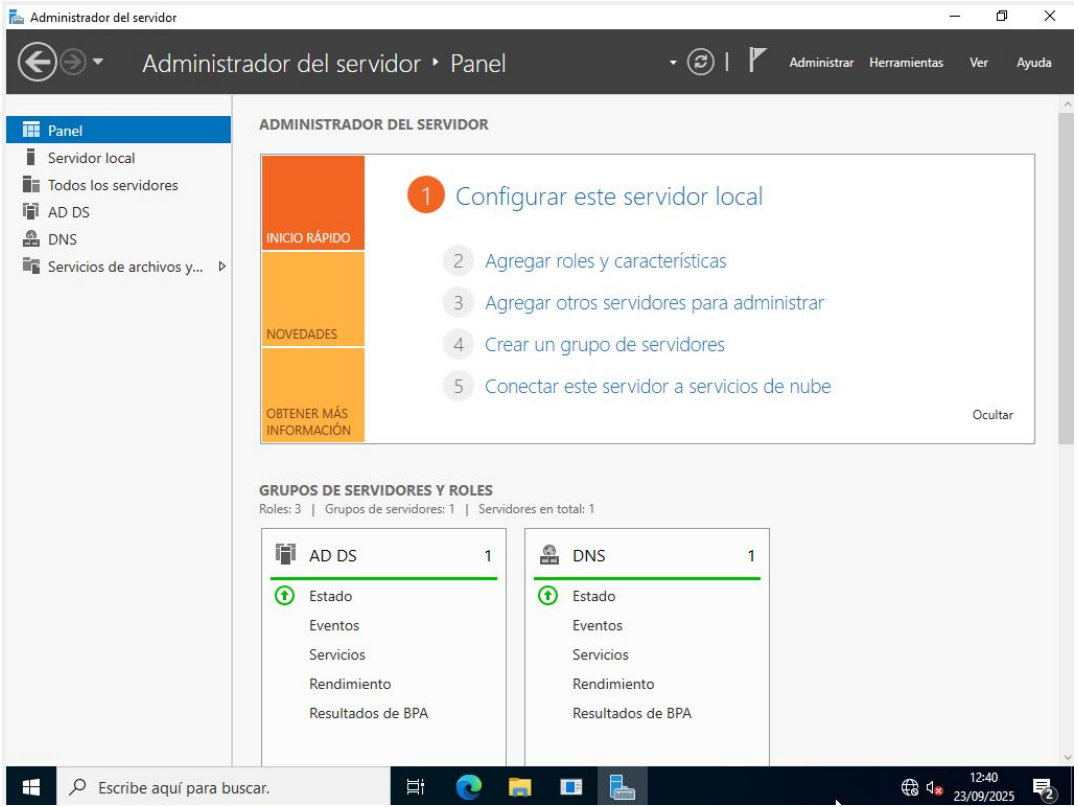
Empezamos la configuración de nuestro sistema de roles



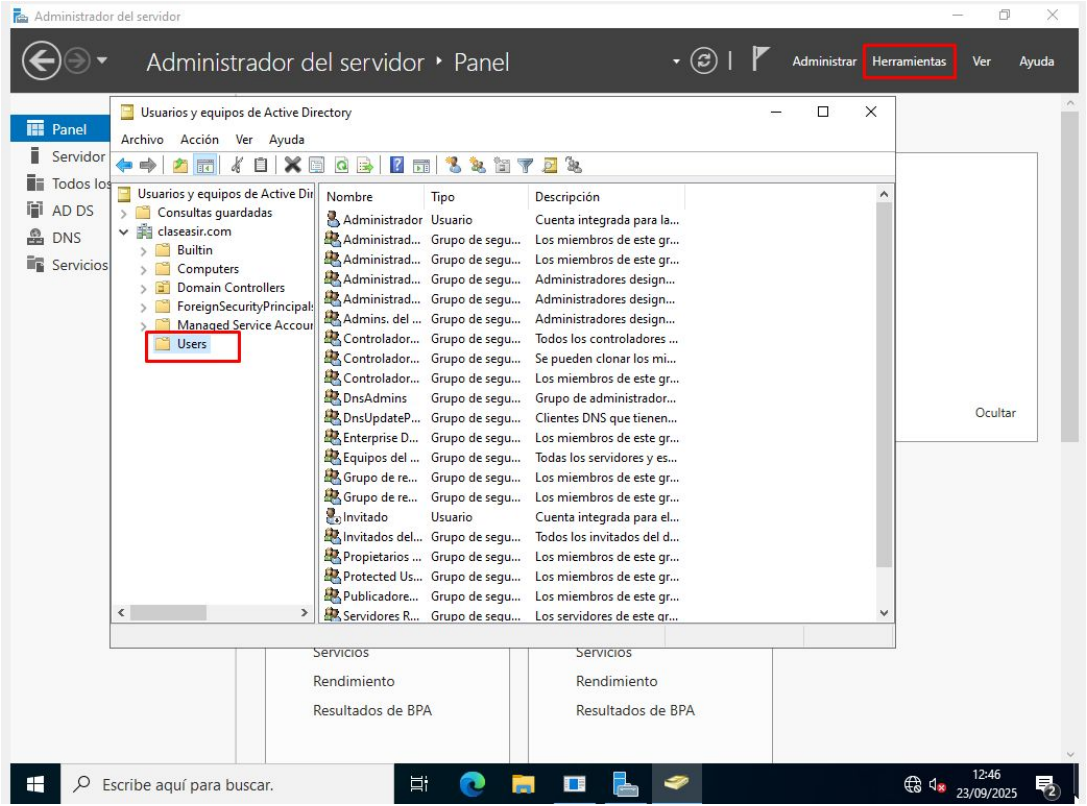
Empezamos la configuración de nuestro sistema de roles



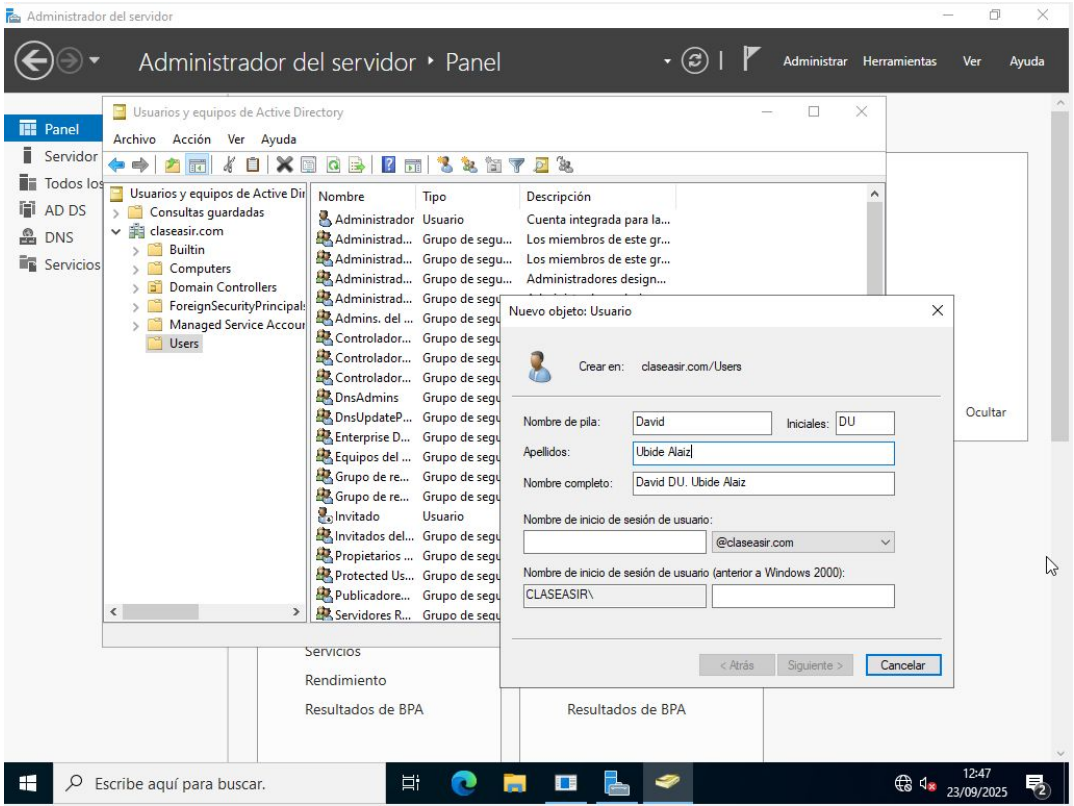
Empezamos la configuración de nuestro sistema de roles



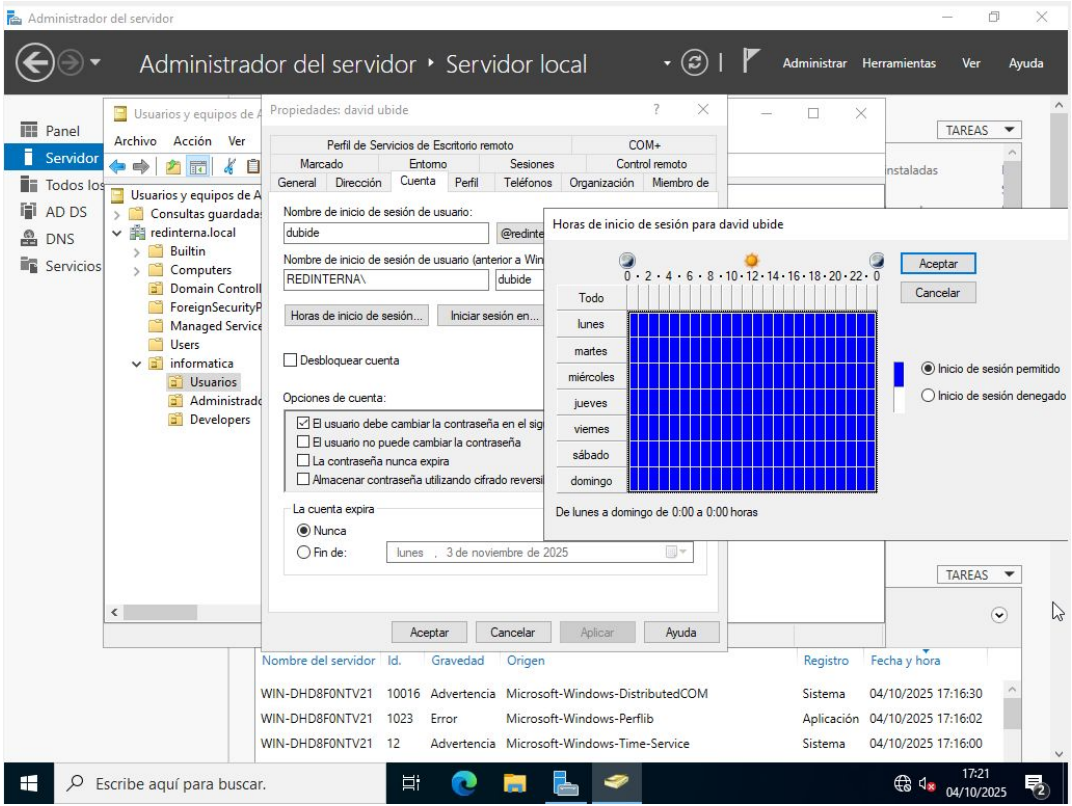
Empezamos la configuración de nuestro sistema de roles



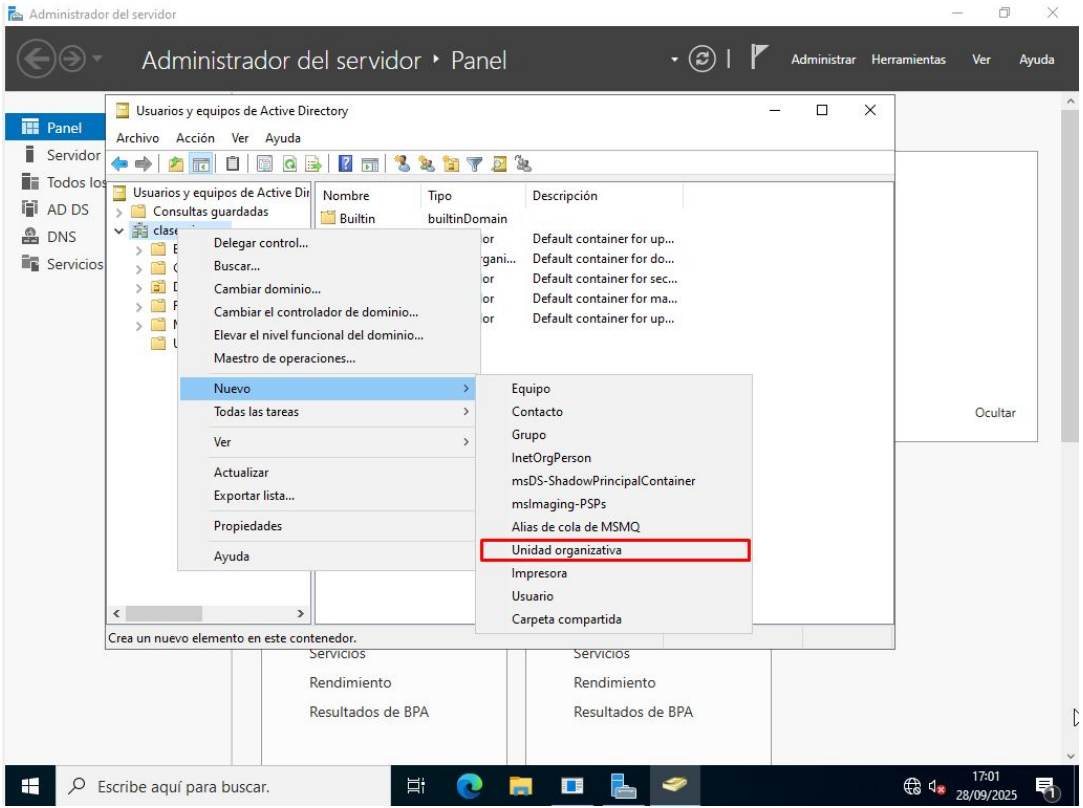
Empezamos la configuración de nuestro sistema de roles



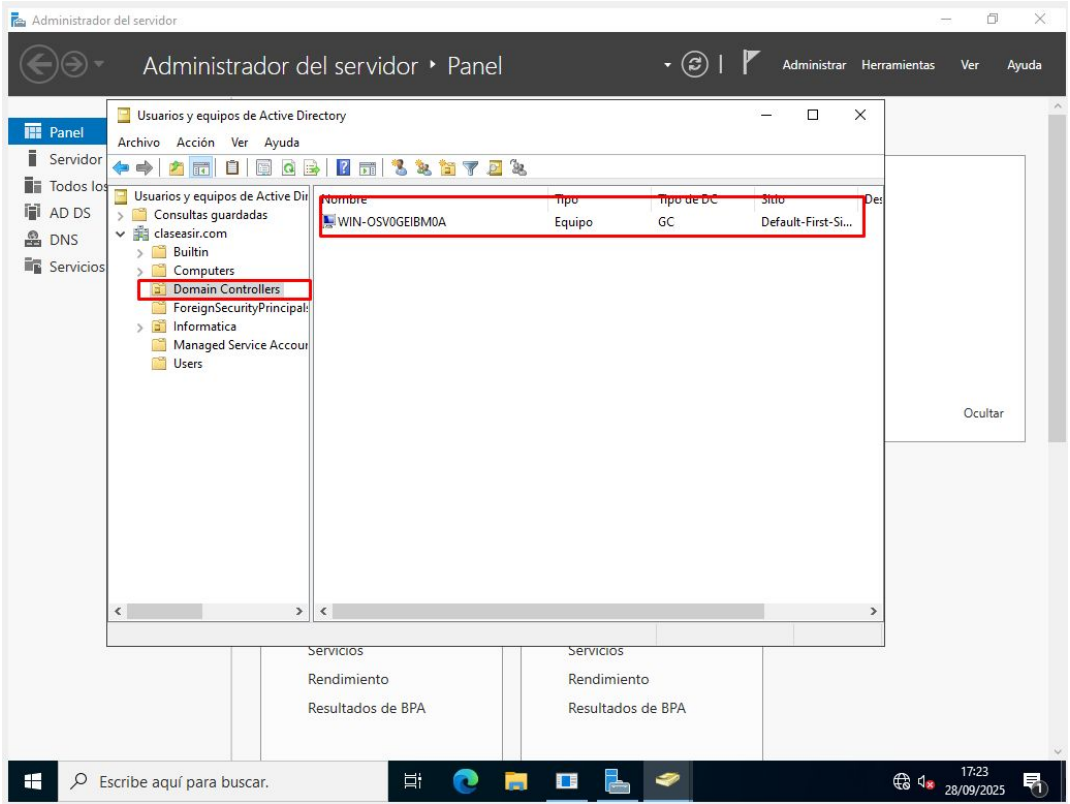
Empezamos la configuración de nuestro sistema de roles



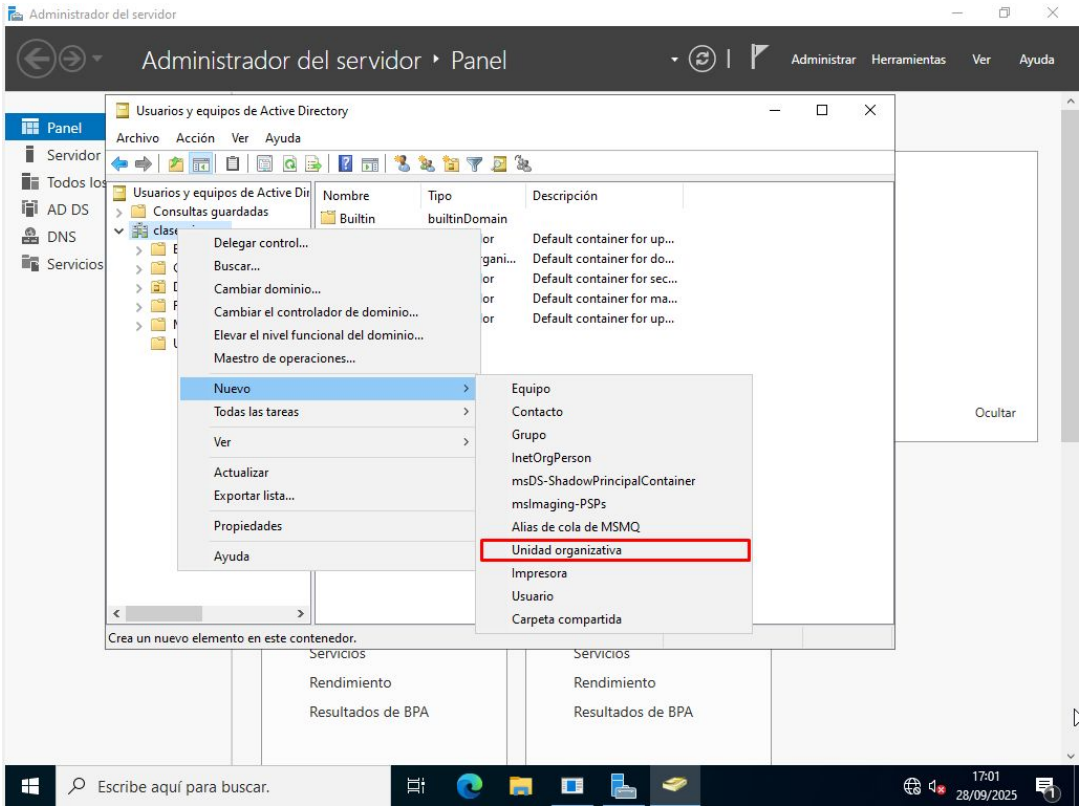
Configuración de unidades organizativas



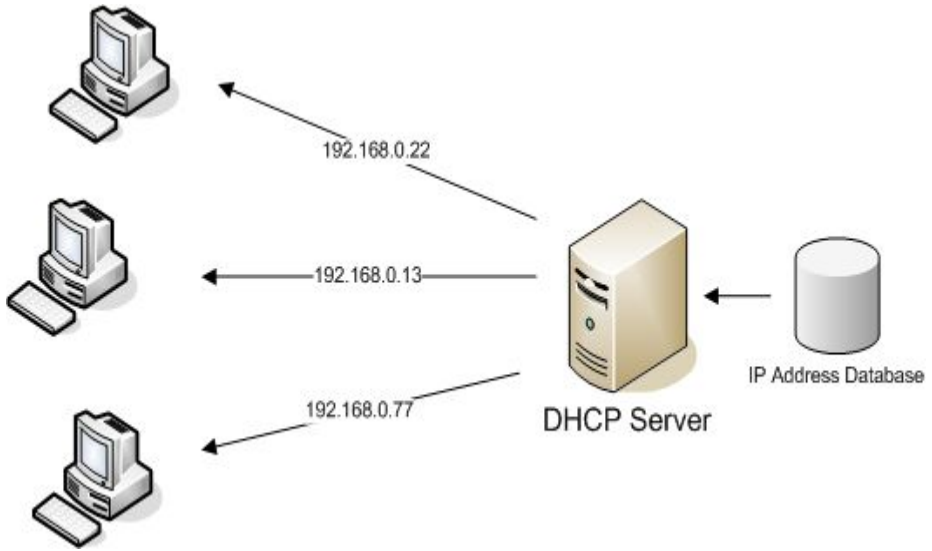
¿Cómo sé qué ordenador lleva el dominio?



Configuración de unidades organizativas

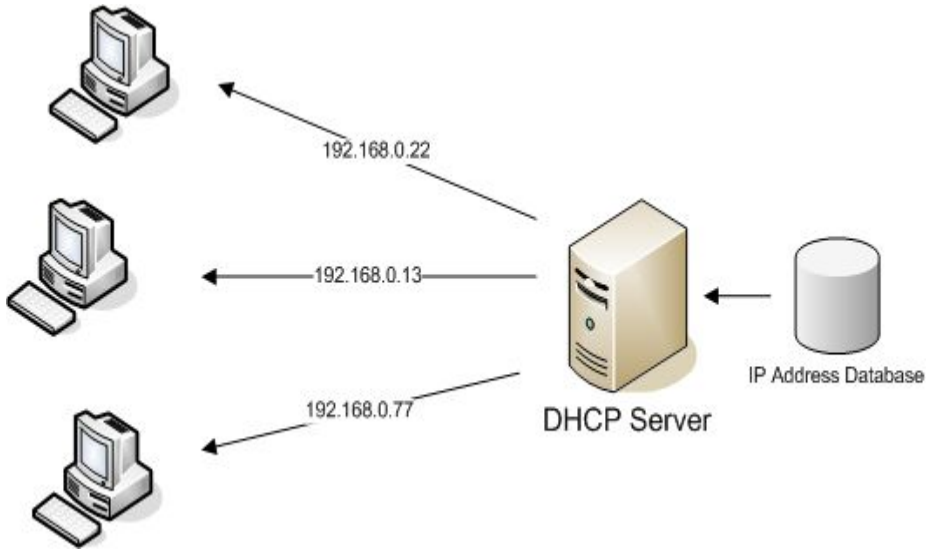


¿Y qué es un servidor DHCP?



El servidor del Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) en Windows Server automatiza la asignación y administración de direcciones IP y configuraciones de red relacionadas. Al centralizar estas tareas, el servidor DHCP reduce el esfuerzo manual, minimiza los errores y garantiza un uso eficaz de los recursos de direcciones IP en toda la red.

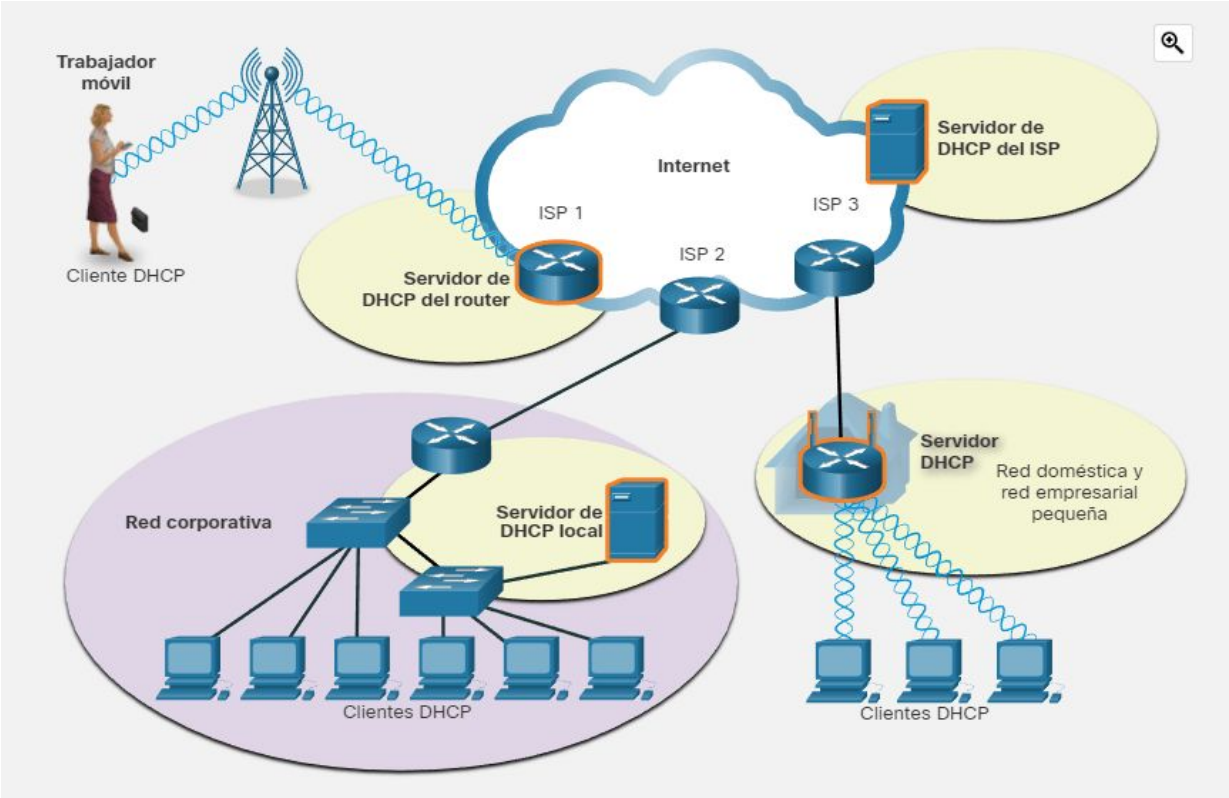
¿Qué pasaría si no existiera?



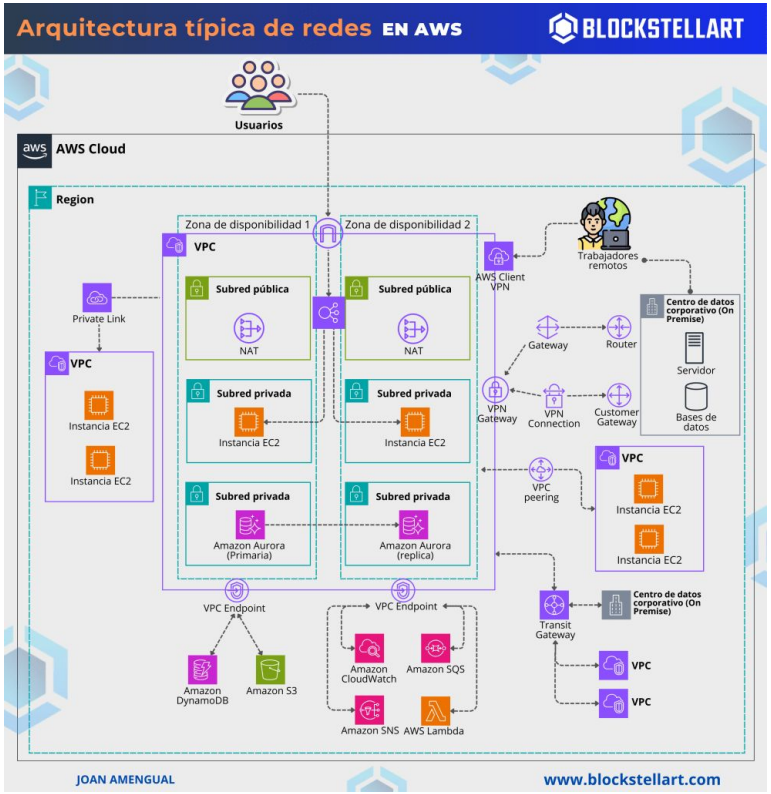
Cada dispositivo dentro de una subred necesitaría que un administrador le asignara manualmente una dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y DNS.

Esto consumiría mucho tiempo, sobre todo en redes grandes con cientos o miles de equipos.

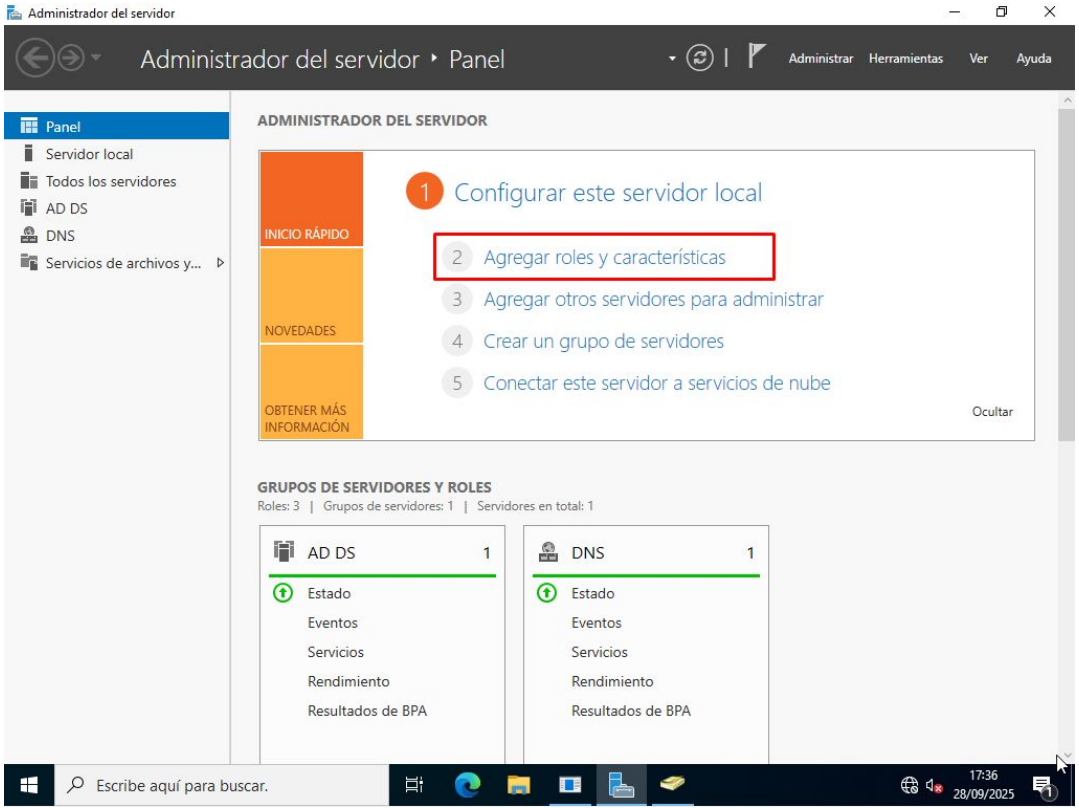
¿Y cómo añadimos este servidor DHCP?



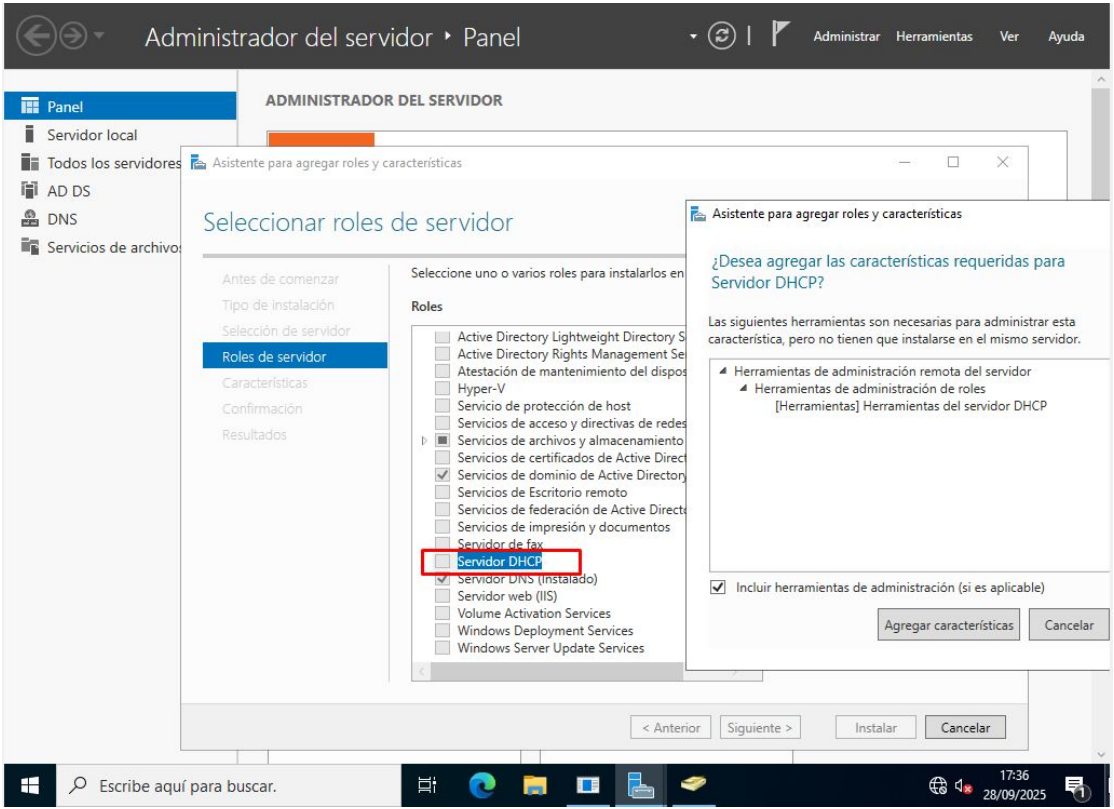
¿Y cómo añadimos este servidor DHCP?



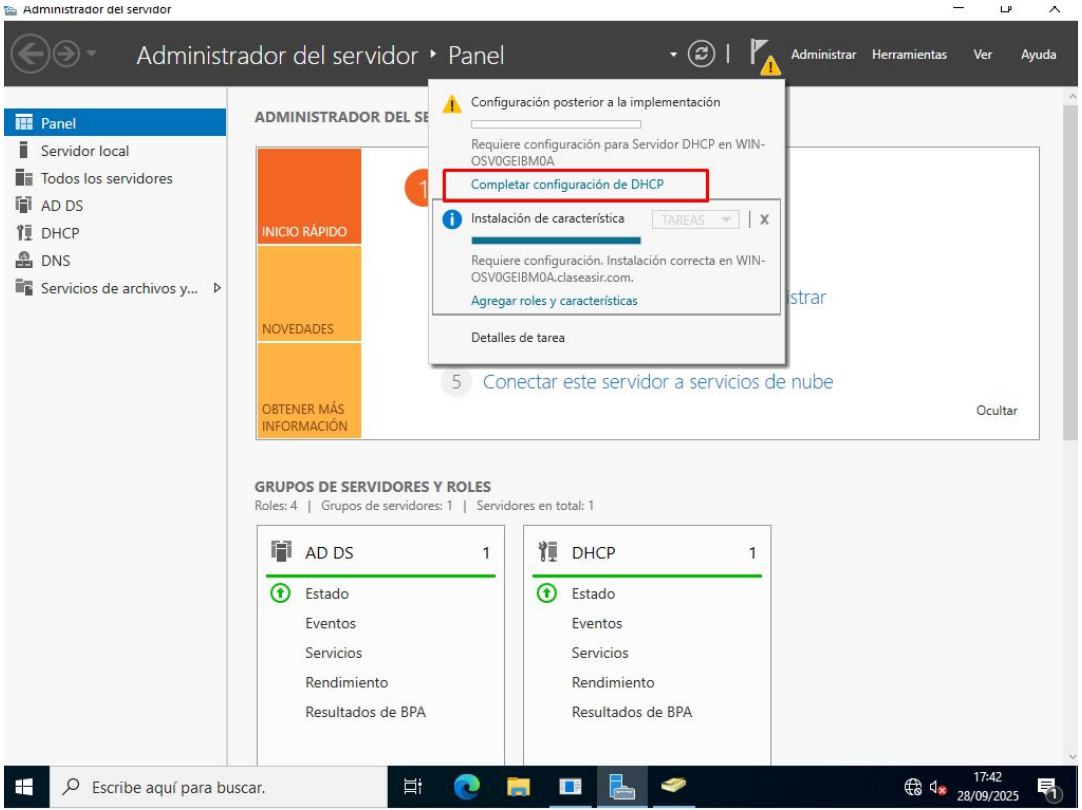
Hands on!


Administrador del servidor
Administrador del servidor • Panel
Administrar
Herramientas
Ver
Ayuda
Panel
Servidor local
Todos los servidores
AD DS
DNS
Servicios de archivos y...
ADMINISTRADOR DEL SERVIDOR
INICIO RÁPIDO
NOVEDADES
OBTENER MÁS INFORMACIÓN
1 Configurar este servidor local
2 Agregar roles y características
3 Agregar otros servidores para administrar
4 Crear un grupo de servidores
5 Conectar este servidor a servicios de nube
Ocultar
GRUPOS DE SERVIDORES Y ROLES
Roles: 3 | Grupos de servidores: 1 | Servidores en total: 1
AD DS 1
Estado
Eventos
Servicios
Rendimiento
Resultados de BPA
DNS 1
Estado
Eventos
Servicios
Rendimiento
Resultados de BPA
Escribe aquí para buscar.
17:36
28/09/2025

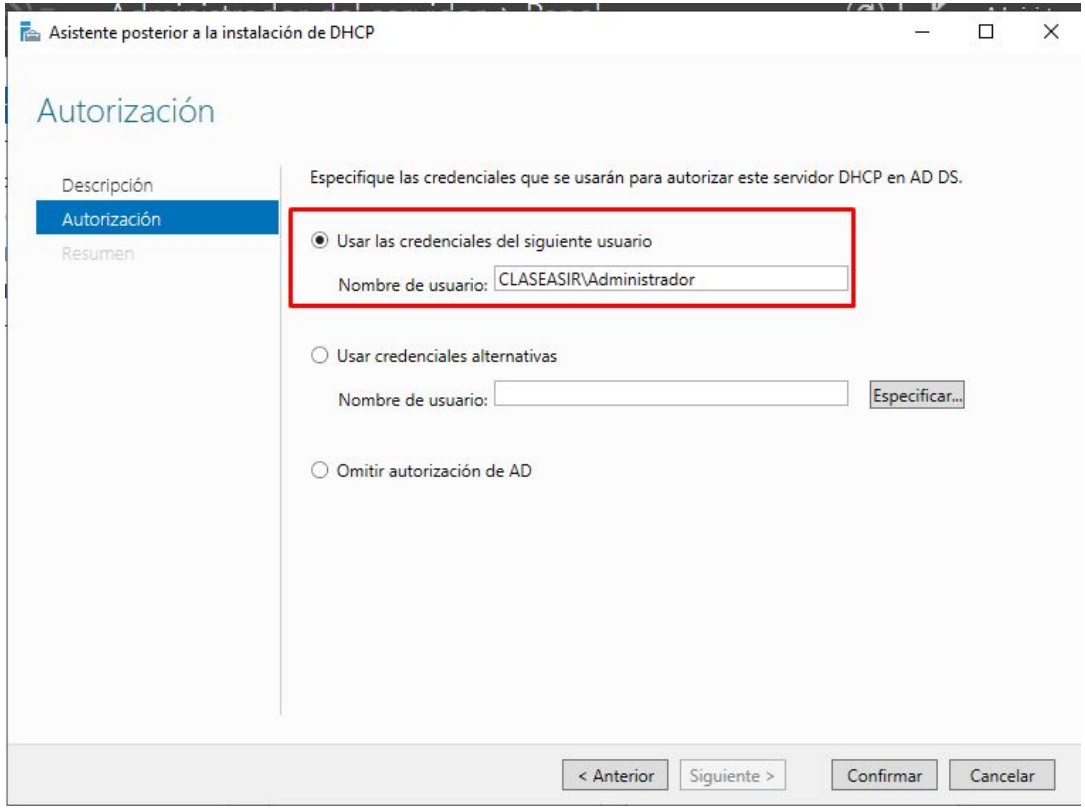
Hands on!


Administrador del servidor ▸ Panel
Administrar
Herramientas
Ver
Ayuda
Panel
Servidor local
Todos los servidores
AD DS
DNS
Servicios de archivos
ADMINISTRADOR DEL SERVIDOR
Asistente para agregar roles y características
Seleccionar roles de servidor
Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Confirmación
Resultados
Seleccione uno o varios roles para instalarlos en
Roles
Active Directory Lightweight Directory S
Active Directory Rights Management Se
Atestación de mantenimiento del dispos
Hyper-V
Servicio de protección de host
Servicios de acceso y directivas de redes
Servicios de archivos y almacenamiento
Servicios de certificados de Active Direct
Servicios de dominio de Active Directory
Servicios de Escritorio remoto
Servicios de federación de Active Direct
Servicios de impresión y documentos
Servidor de fax
Servidor DHCP
Servidor DNS (Instalado)
Servidor web (IIS)
Volume Activation Services
Windows Deployment Services
Windows Server Update Services
< Anterior
Siguiente >
Instalar
Cancelar
Asistente para agregar roles y características
¿Desea agregar las características requeridas para Servidor DHCP?
Las siguientes herramientas son necesarias para administrar esta característica, pero no tienen que instalarse en el mismo servidor.
Herramientas de administración remota del servidor
Herramientas de administración de roles
[Herramientas] Herramientas del servidor DHCP
Incluir herramientas de administración (si es aplicable)
Agregar características
Cancelar
Escribe aquí para buscar.
17:36
28/09/2025

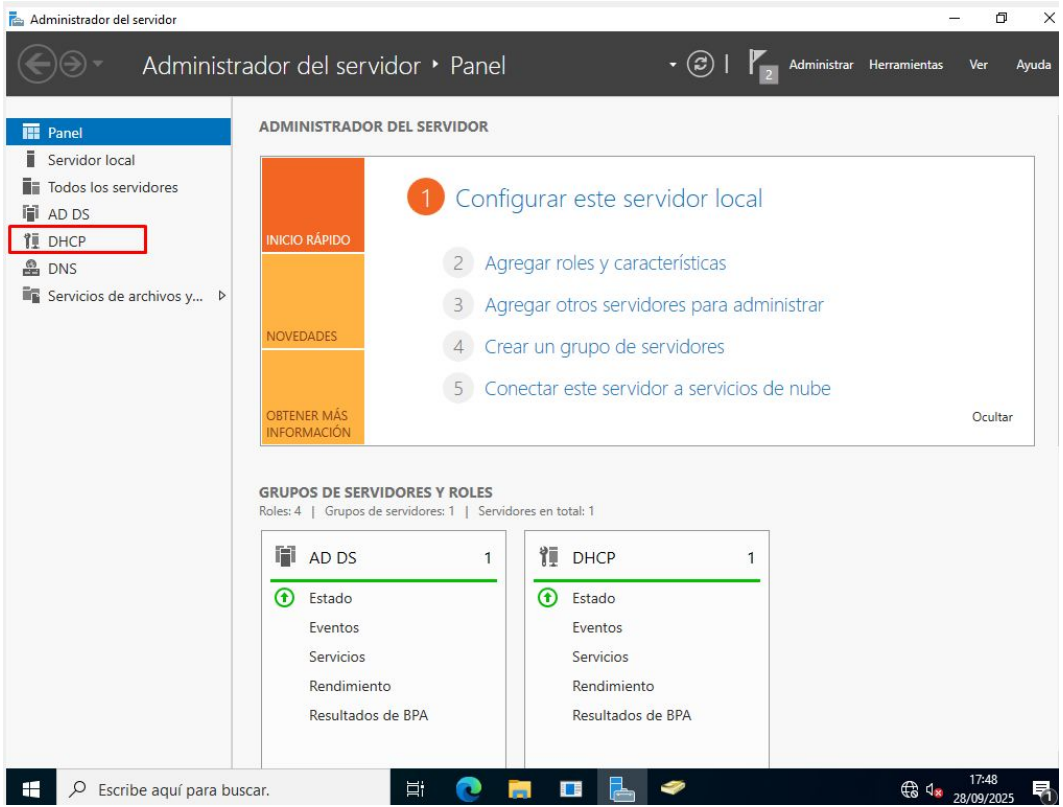
Hands on!


Administrador del servidor
Administrador del servidor • Panel
Administrar
Herramientas
Ver
Ayuda
Panel
Servidor local
Todos los servidores
AD DS
DHCP
DNS
Servicios de archivos y...
Configuración posterior a la implementación
Requiere configuración para Servidor DHCP en WIN-OSV0GEIBM0A
Completar configuración de DHCP
Instalación de característica
TAREAS
Requiere configuración. Instalación correcta en WIN-OSV0GEIBM0A.claseasir.com.
Agregar roles y características
Detalles de tarea
INICIO RÁPIDO
NOVEDADES
OBTENER MÁS INFORMACIÓN
5 Conectar este servidor a servicios de nube
Ocultar
GRUPOS DE SERVIDORES Y ROLES
Roles: 4 | Grupos de servidores: 1 | Servidores en total: 1
AD DS 1
Estado
Eventos
Servicios
Rendimiento
Resultados de BPA
DHCP 1
Estado
Eventos
Servicios
Rendimiento
Resultados de BPA
Escribe aquí para buscar.
17:42
28/09/2025

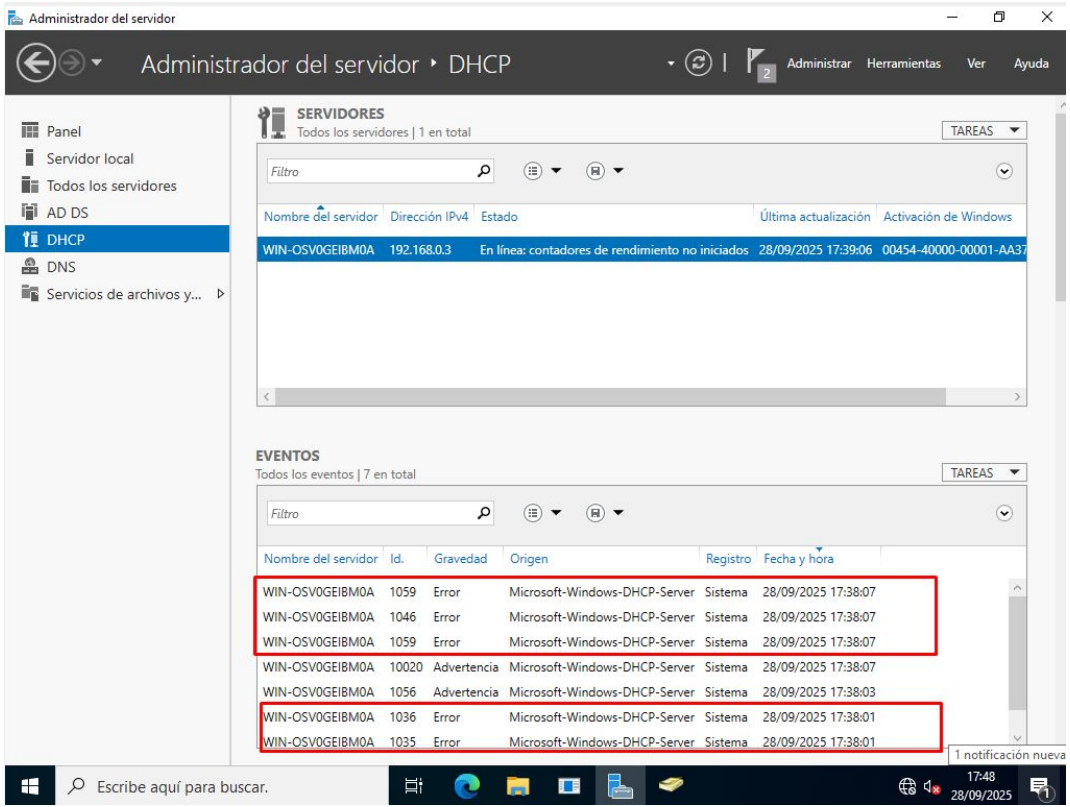
Hands on!


Asistente posterior a la instalación de DHCP
Autorización
Descripción
Autorización
Resumen
Especifique las credenciales que se usarán para autorizar este servidor DHCP en AD DS.
Usar las credenciales del siguiente usuario
Nombre de usuario: CLASEASIR\Administrador
Usar credenciales alternativas
Nombre de usuario:
Especificar...
Omitir autorización de AD
< Anterior
Siguiente >
Confirmar
Cancelar

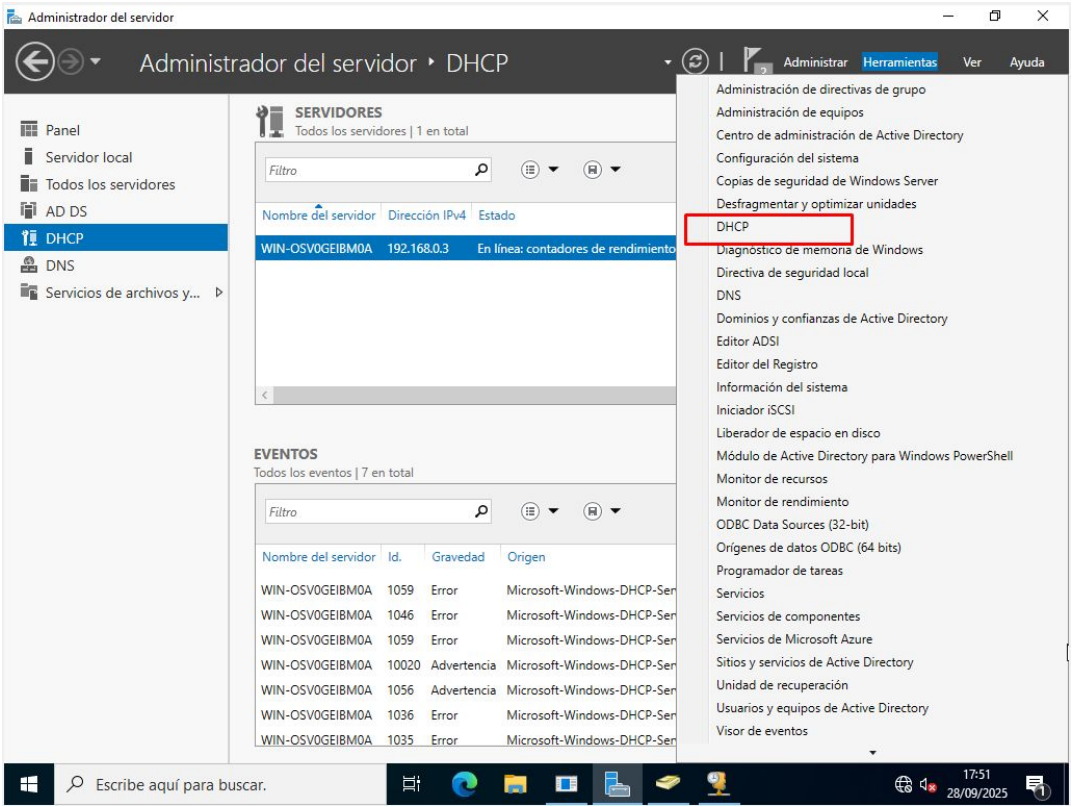
Hands on!


Administrador del servidor
Administrador del servidor ‣ Panel
Administrar
Herramientas
Ver
Ayuda
Panel
Servidor local
Todos los servidores
AD DS
DHCP
DNS
Servicios de archivos y...
ADMINISTRADOR DEL SERVIDOR
INICIO RÁPIDO
NOVEDADES
OBTENER MÁS INFORMACIÓN
1 Configurar este servidor local
2 Agregar roles y características
3 Agregar otros servidores para administrar
4 Crear un grupo de servidores
5 Conectar este servidor a servicios de nube
Ocultar
GRUPOS DE SERVIDORES Y ROLES
Roles: 4 | Grupos de servidores: 1 | Servidores en total: 1
AD DS 1
Estado
Eventos
Servicios
Rendimiento
Resultados de BPA
DHCP 1
Estado
Eventos
Servicios
Rendimiento
Resultados de BPA
Escribe aquí para buscar.
17:48
28/09/2025

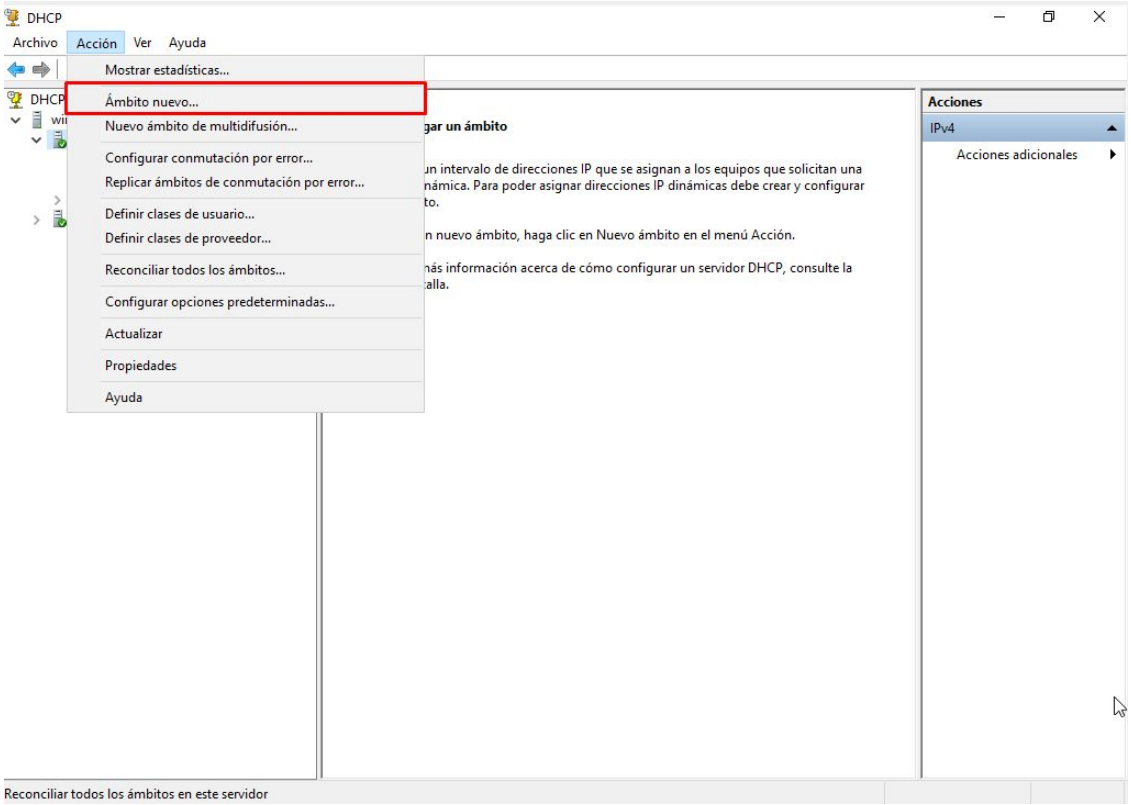
Hands on!


Administrador del servidor
Administrador del servidor • DHCP
Administrar
Herramientas
Ver
Ayuda
Panel
Servidor local
Todos los servidores
AD DS
DHCP
DNS
Servicios de archivos y...
SERVIDORES
Todos los servidores | 1 en total
TAREAS
Filtro
Nombre del servidor
Dirección IPv4
Estado
Última actualización
Activación de Windows
WIN-OSV0GEIBM0A 192.168.0.3 En línea: contadores de rendimiento no iniciados 28/09/2025 17:39:06 00454-40000-00001-AA37
EVENTOS
Todos los eventos | 7 en total
TAREAS
Filtro
Nombre del servidor
Id.
Gravedad
Origen
Registro
Fecha y hora
WIN-OSV0GEIBM0A 1059 Error Microsoft-Windows-DHCP-Server Sistema 28/09/2025 17:38:07
WIN-OSV0GEIBM0A 1046 Error Microsoft-Windows-DHCP-Server Sistema 28/09/2025 17:38:07
WIN-OSV0GEIBM0A 1059 Error Microsoft-Windows-DHCP-Server Sistema 28/09/2025 17:38:07
WIN-OSV0GEIBM0A 10020 Advertencia Microsoft-Windows-DHCP-Server Sistema 28/09/2025 17:38:07
WIN-OSV0GEIBM0A 1056 Advertencia Microsoft-Windows-DHCP-Server Sistema 28/09/2025 17:38:03
WIN-OSV0GEIBM0A 1036 Error Microsoft-Windows-DHCP-Server Sistema 28/09/2025 17:38:01
WIN-OSV0GEIBM0A 1035 Error Microsoft-Windows-DHCP-Server Sistema 28/09/2025 17:38:01
1 notificación nueva
Escribe aquí para buscar.
17:48
28/09/2025

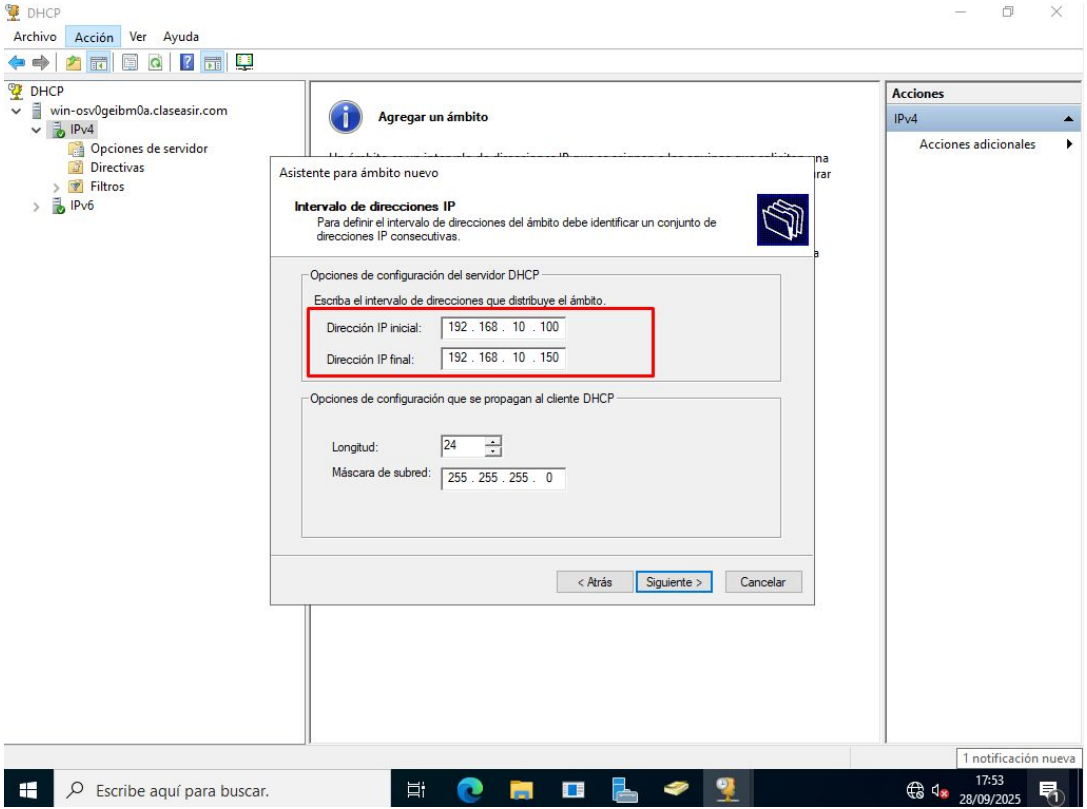
Hands on!


Administrador del servidor
Administrador del servidor • DHCP
Administrar
Herramientas
Ver
Ayuda
Panel
Servidor local
Todos los servidores
AD DS
DHCP
DNS
Servicios de archivos y...
SERVIDORES
Todos los servidores | 1 en total
Filtro
Nombre del servidor
Dirección IPv4
Estado
WIN-OSV0GEIBM0A
192.168.0.3
En línea: contadores de rendimiento
EVENTOS
Todos los eventos | 7 en total
Filtro
Nombre del servidor
Id.
Gravedad
Origen
WIN-OSV0GEIBM0A 1059 Error Microsoft-Windows-DHCP-Ser
WIN-OSV0GEIBM0A 1046 Error Microsoft-Windows-DHCP-Ser
WIN-OSV0GEIBM0A 1059 Error Microsoft-Windows-DHCP-Ser
WIN-OSV0GEIBM0A 10020 Advertencia Microsoft-Windows-DHCP-Ser
WIN-OSV0GEIBM0A 1056 Advertencia Microsoft-Windows-DHCP-Ser
WIN-OSV0GEIBM0A 1036 Error Microsoft-Windows-DHCP-Ser
WIN-OSV0GEIBM0A 1035 Error Microsoft-Windows-DHCP-Ser
Administración de directivas de grupo
Administración de equipos
Centro de administración de Active Directory
Configuración del sistema
Copias de seguridad de Windows Server
Desfragmentar y optimizar unidades
DHCP
Diagnóstico de memoria de Windows
Directiva de seguridad local
DNS
Dominios y confianzas de Active Directory
Editor ADSI
Editor del Registro
Información del sistema
Iniciador iSCSI
Liberador de espacio en disco
Módulo de Active Directory para Windows PowerShell
Monitor de recursos
Monitor de rendimiento
ODBC Data Sources (32-bit)
Orígenes de datos ODBC (64 bits)
Programador de tareas
Servicios
Servicios de componentes
Servicios de Microsoft Azure
Sitios y servicios de Active Directory
Unidad de recuperación
Usuarios y equipos de Active Directory
Visor de eventos
Escribe aquí para buscar.
17:51
28/09/2025

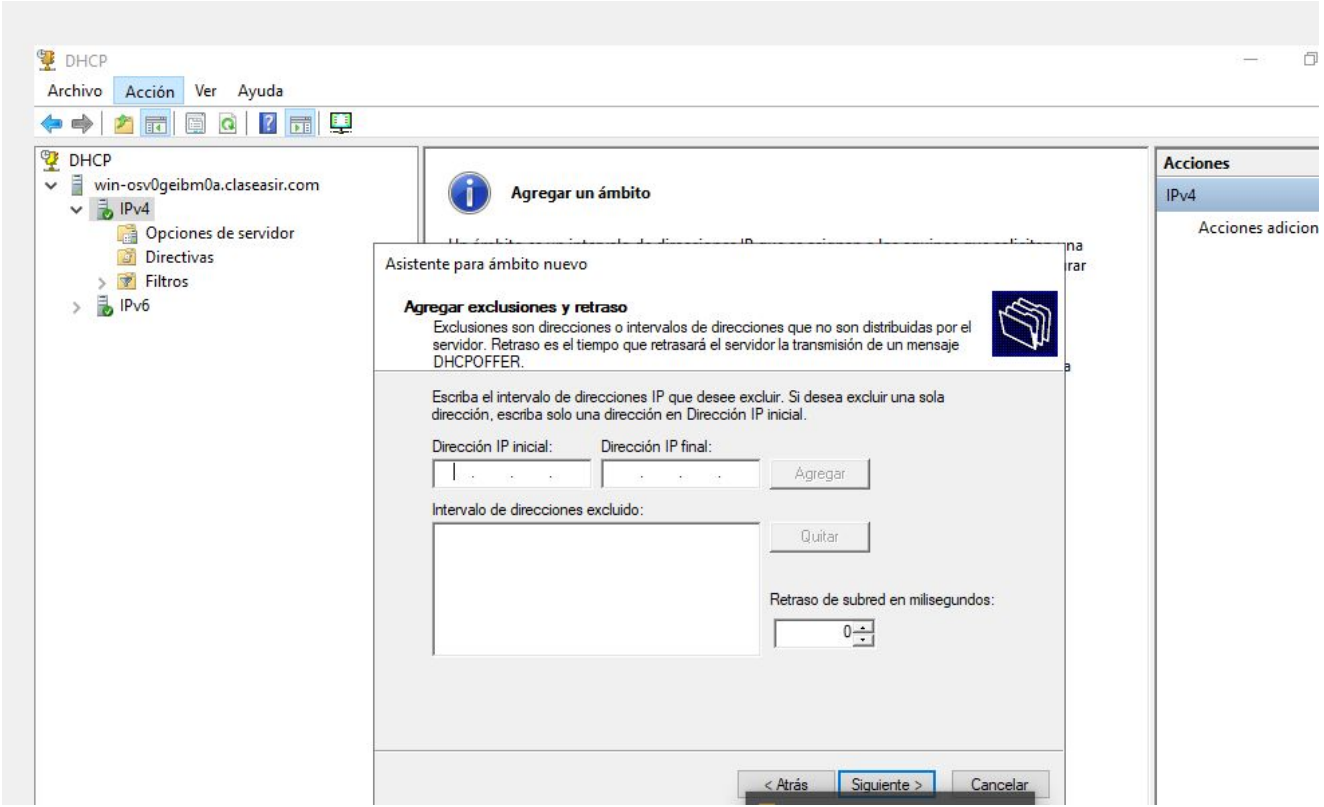
Hands on!


DHCP
Archivo
Acción
Ver
Ayuda
Mostrar estadísticas...
Ámbito nuevo...
Nuevo ámbito de multidifusión...
Configurar conmutación por error...
Replicar ámbitos de conmutación por error...
Definir clases de usuario...
Definir clases de proveedor...
Reconciliar todos los ámbitos...
Configurar opciones predeterminadas...
Actualizar
Propiedades
Ayuda
Acciones
IPv4
Acciones adicionales
Reconciliar todos los ámbitos en este servidor

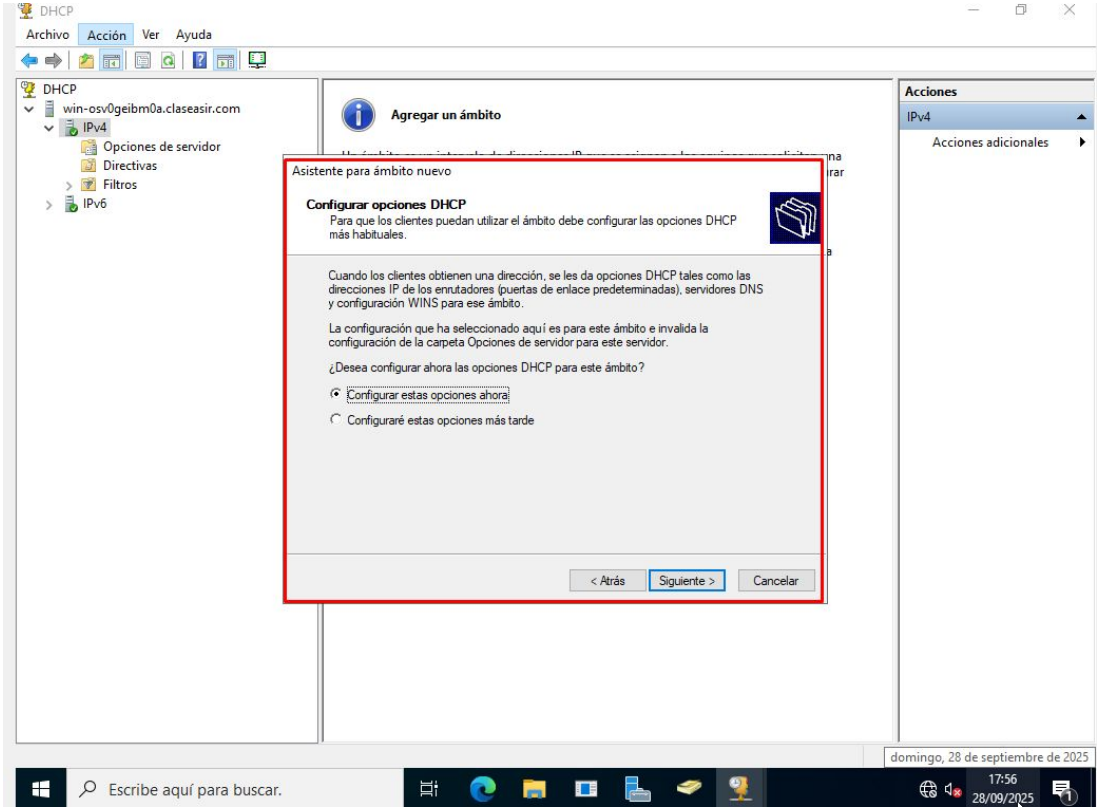
Hands on!


DHCP
Archivo
Acción
Ver
Ayuda
DHCP
win-osv0geibm0a.claseasir.com
IPv4
Opciones de servidor
Directivas
Filtros
IPv6
Agregar un ámbito
Asistente para ámbito nuevo
Intervalo de direcciones IP
Para definir el intervalo de direcciones del ámbito debe identificar un conjunto de direcciones IP consecutivas.
Opciones de configuración del servidor DHCP
Escriba el intervalo de direcciones que distribuye el ámbito.
Dirección IP inicial:
192 . 168 . 10 . 100
Dirección IP final:
192 . 168 . 10 . 150
Opciones de configuración que se propagan al cliente DHCP
Longitud:
24
Máscara de subred:
255 . 255 . 255 . 0
< Atrás
Siguiente >
Cancelar
Acciones
IPv4
Acciones adicionales
1 notificación nueva
Escribe aquí para buscar.
17:53
28/09/2025

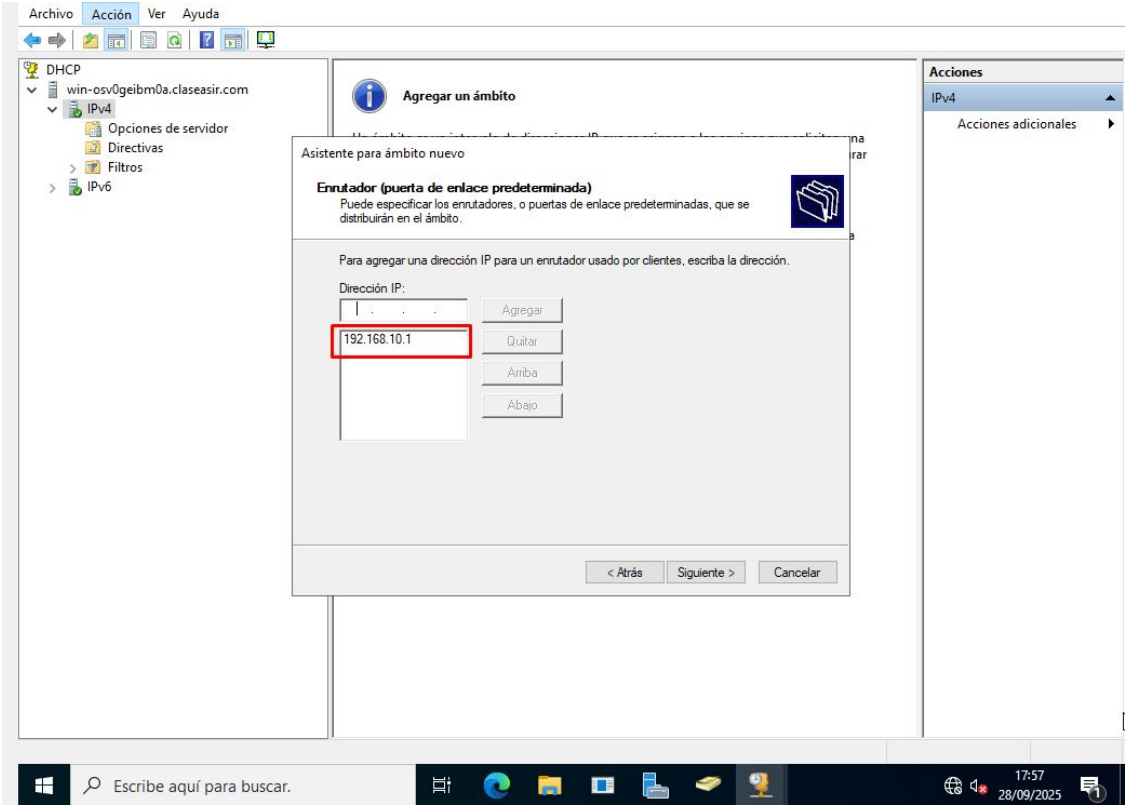
Hands on!


DHCP
Archivo
Acción
Ver
Ayuda
DHCP
win-osv0geibm0a.claseasir.com
IPv4
Opciones de servidor
Directivas
Filtros
IPv6
Agregar un ámbito
Acciones
IPv4
Acciones adicion
Asistente para ámbito nuevo
Agregar exclusiones y retraso
Exclusiones son direcciones o intervalos de direcciones que no son distribuidas por el servidor. Retraso es el tiempo que retrasará el servidor la transmisión de un mensaje DHCPOFFER.
Escriba el intervalo de direcciones IP que desee excluir. Si desea excluir una sola dirección, escriba solo una dirección en Dirección IP inicial.
Dirección IP inicial:
Dirección IP final:
Agregar
Intervalo de direcciones excluido:
Quitar
Retraso de subred en milisegundos:
0
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

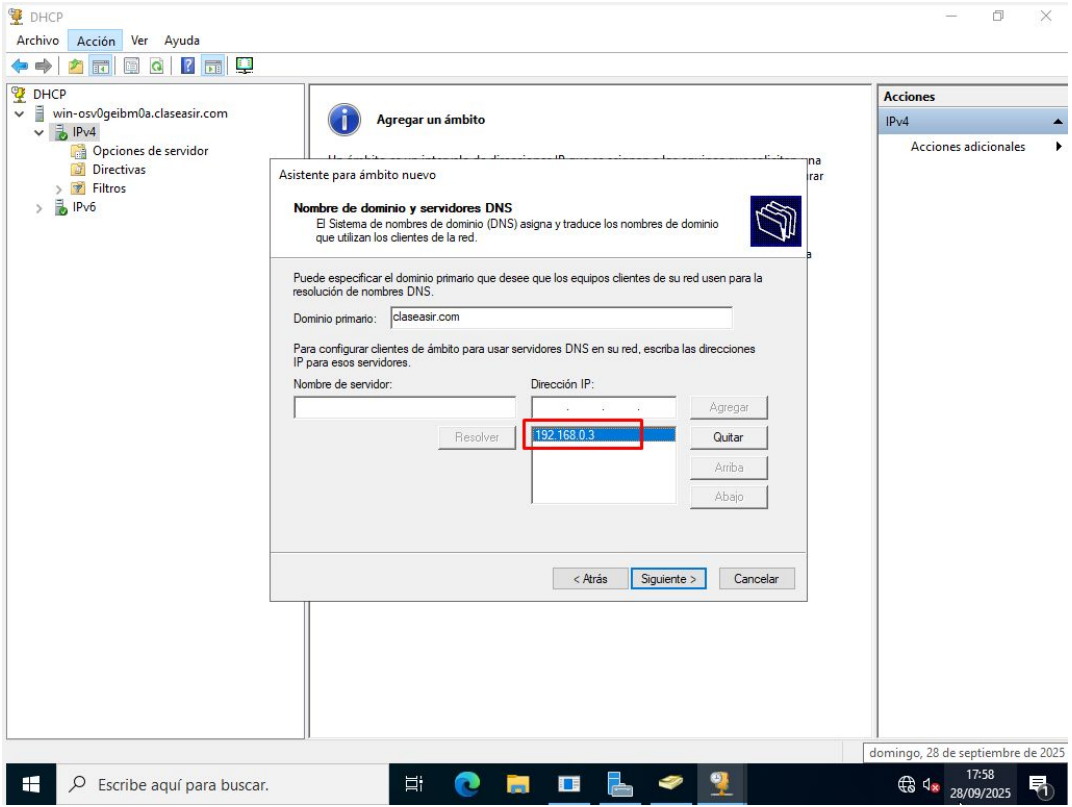
Hands on!


DHCP
Archivo
Acción
Ver
Ayuda
DHCP
win-osv0geibm0a.claseasir.com
IPv4
Opciones de servidor
Directivas
Filtros
IPv6
Agregar un ámbito
Acciones
IPv4
Acciones adicionales
Asistente para ámbito nuevo
Configurar opciones DHCP
Para que los clientes puedan utilizar el ámbito debe configurar las opciones DHCP más habituales.
Cuando los clientes obtienen una dirección, se les da opciones DHCP tales como las direcciones IP de los enrutadores (puertas de enlace predeterminadas), servidores DNS y configuración WINS para ese ámbito.
La configuración que ha seleccionado aquí es para este ámbito e invalida la configuración de la carpeta Opciones de servidor para este servidor.
¿Desea configurar ahora las opciones DHCP para este ámbito?
Configurar estas opciones ahora
Configuraré estas opciones más tarde
< Atrás
Siguiente >
Cancelar
domingo, 28 de septiembre de 2025
Escribe aquí para buscar.
17:56
28/09/2025

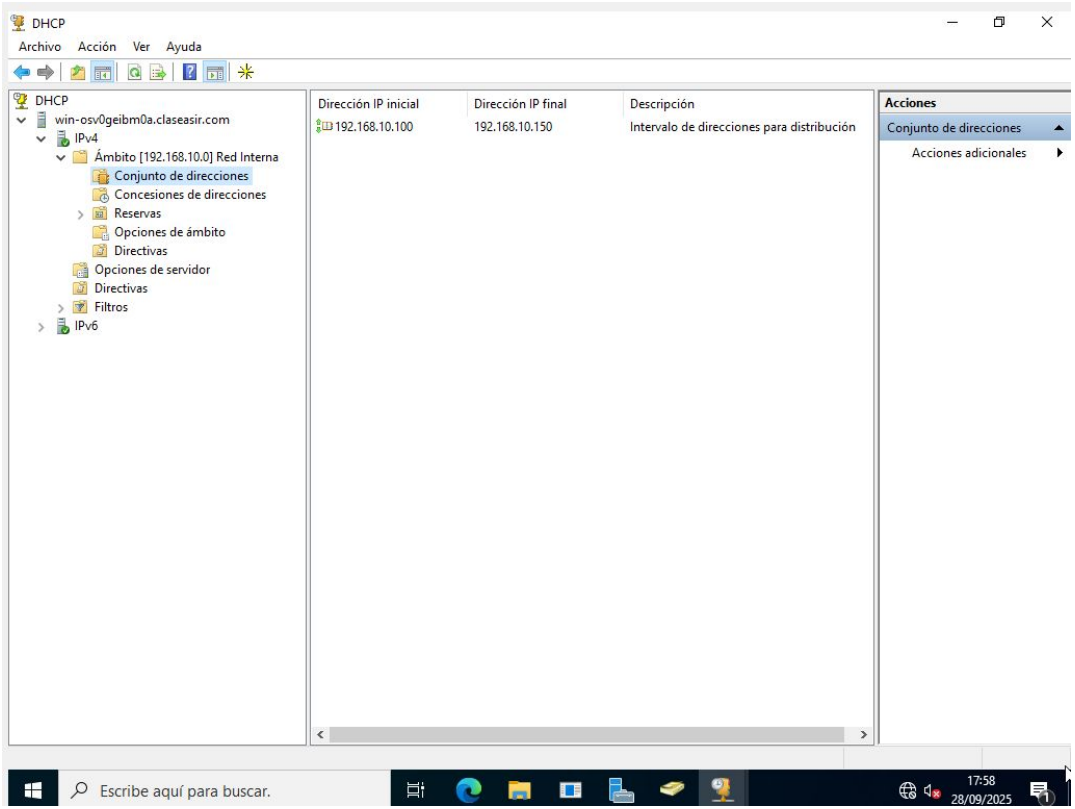
Hands on!


Archivo
Acción
Ver
Ayuda
DHCP
win-osv0geibm0a.claseasir.com
IPv4
Opciones de servidor
Directivas
Filtros
IPv6
Agregar un ámbito
Asistente para ámbito nuevo
Enrutador (puerta de enlace predeterminada)
Puede especificar los enrutadores, o puertas de enlace predeterminadas, que se distribuirán en el ámbito.
Para agregar una dirección IP para un enrutador usado por clientes, escriba la dirección.
Dirección IP:
192.168.10.1
Agregar
Quitar
Arriba
Abajo
< Atrás
Siguiente >
Cancelar
Acciones
IPv4
Acciones adicionales
Escribe aquí para buscar.
17:57
28/09/2025

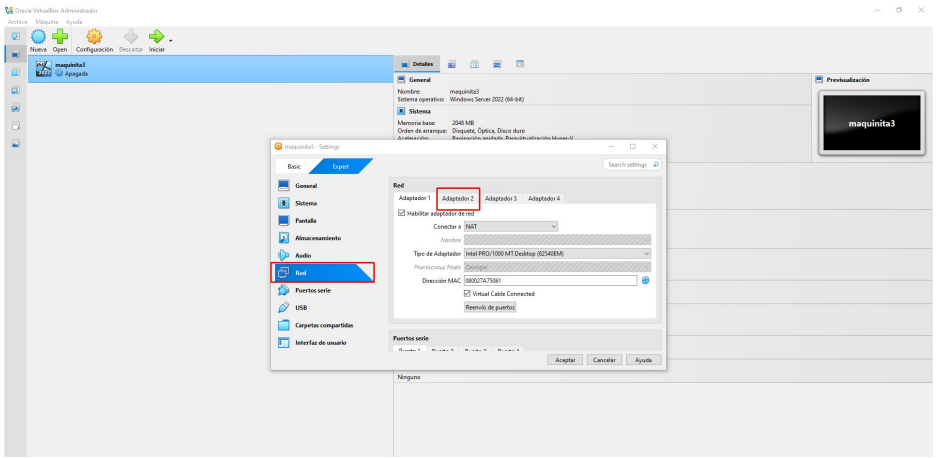
Hands on!

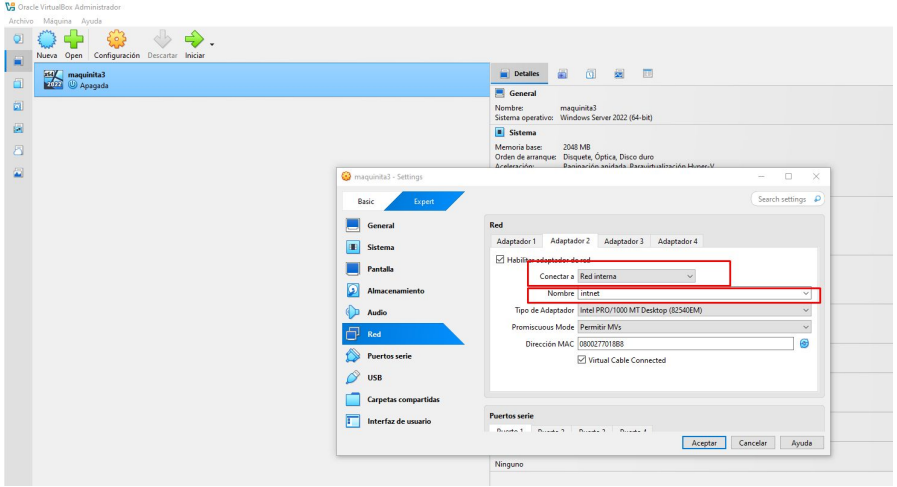

DHCP
Archivo
Acción
Ver
Ayuda
DHCP
win-osv0geibm0a.claseasir.com
IPv4
Opciones de servidor
Directivas
Filtros
IPv6
Agregar un ámbito
Acciones
IPv4
Acciones adicionales
Asistente para ámbito nuevo
Nombre de dominio y servidores DNS
El Sistema de nombres de dominio (DNS) asigna y traduce los nombres de dominio que utilizan los clientes de la red.
Puede especificar el dominio primario que desee que los equipos clientes de su red usen para la resolución de nombres DNS.
Dominio primario:
claseasir.com
Para configurar clientes de ámbito para usar servidores DNS en su red, escriba las direcciones IP para esos servidores.
Nombre de servidor:
Dirección IP:
Agregar
Resolver
192.168.0.3
Quitar
Arriba
Abajo
< Atrás
Siguiente >
Cancelar
domingo, 28 de septiembre de 2025
Escribe aquí para buscar.
17:58
28/09/2025

Hands on!

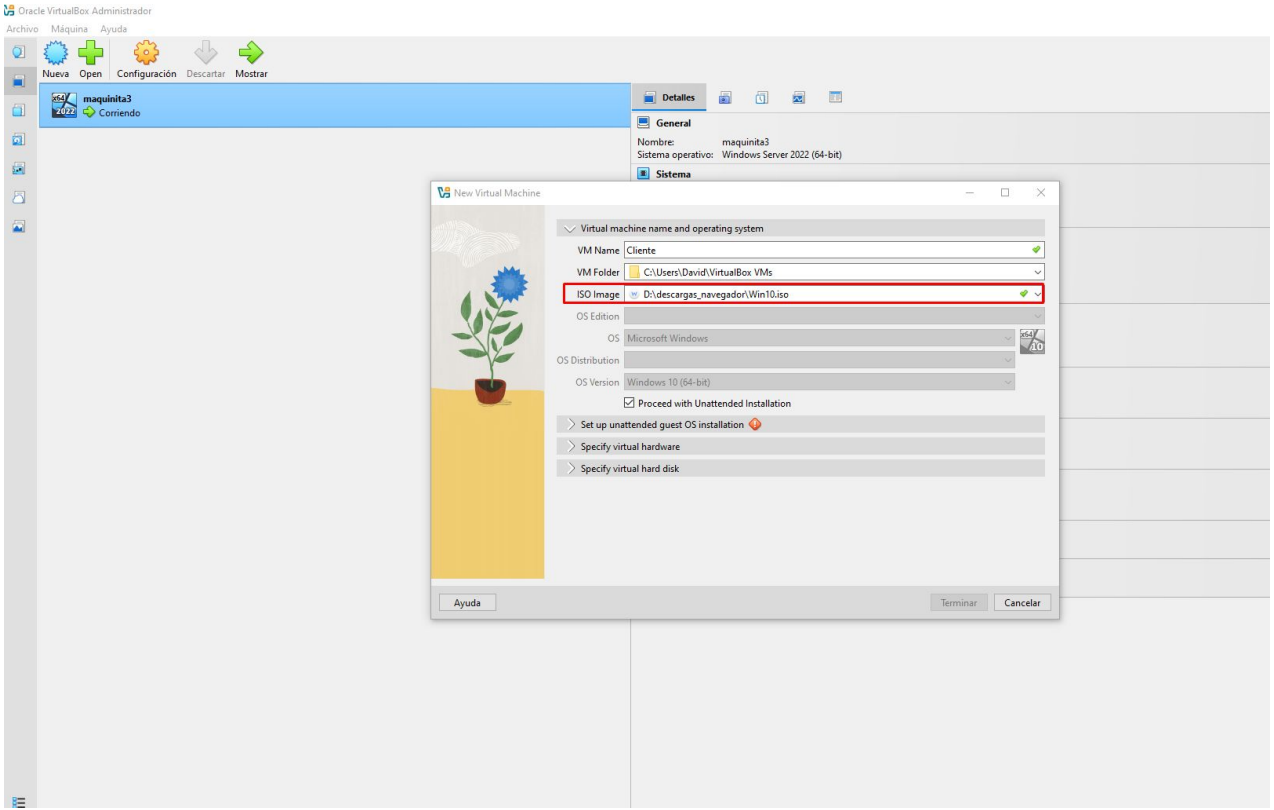

DHCP
Archivo Acción Ver Ayuda
DHCP
win-osv0geibm0a.claseasir.com
IPv4
Ámbito [192.168.10.0] Red Interna
Conjunto de direcciones
Concesiones de direcciones
Reservas
Opciones de ámbito
Directivas
Opciones de servidor
Directivas
Filtros
IPv6
Dirección IP inicial
Dirección IP final
Descripción
192.168.10.100
192.168.10.150
Intervalo de direcciones para distribución
Acciones
Conjunto de direcciones
Acciones adicionales
Escribe aquí para buscar.
17:58
28/09/2025

¿Cómo conecto un cliente?



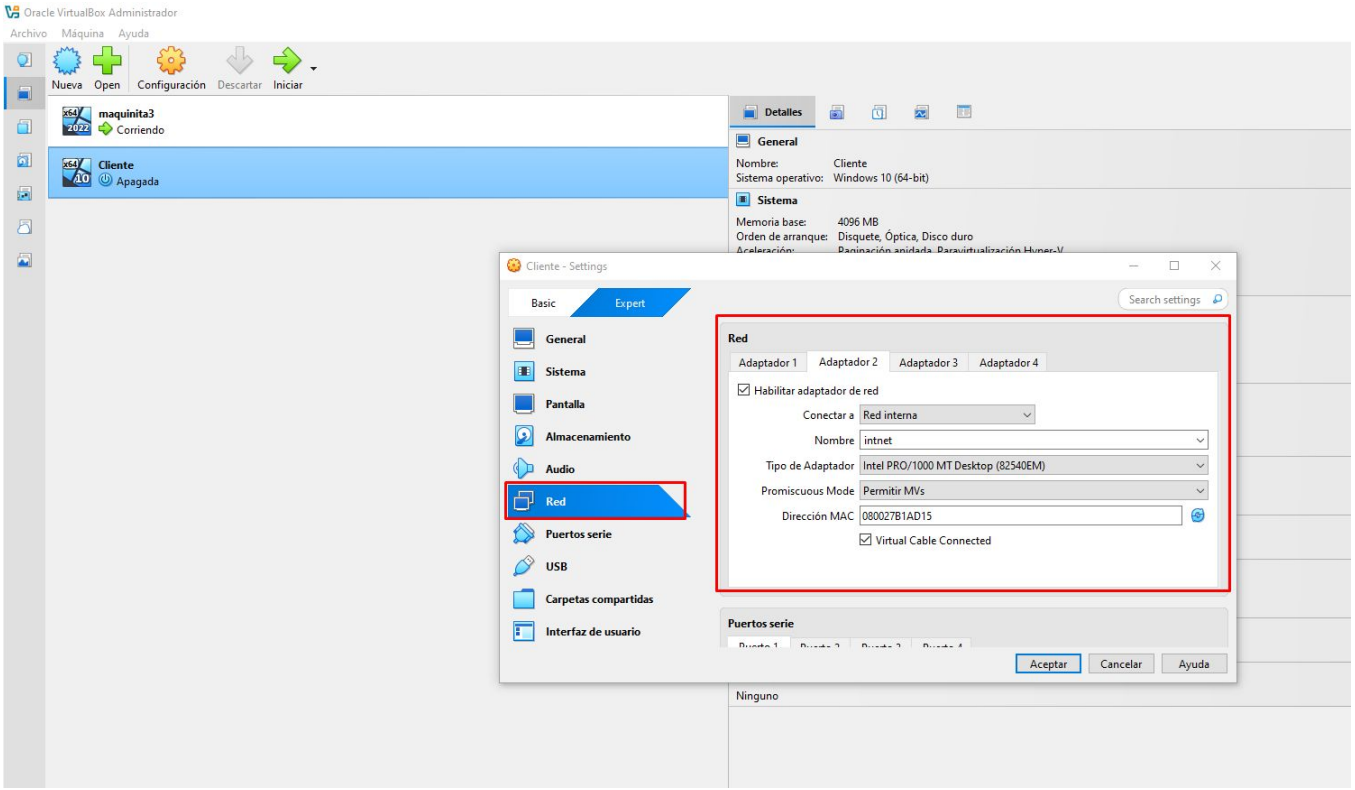


¿Cómo sabemos qué funciona?

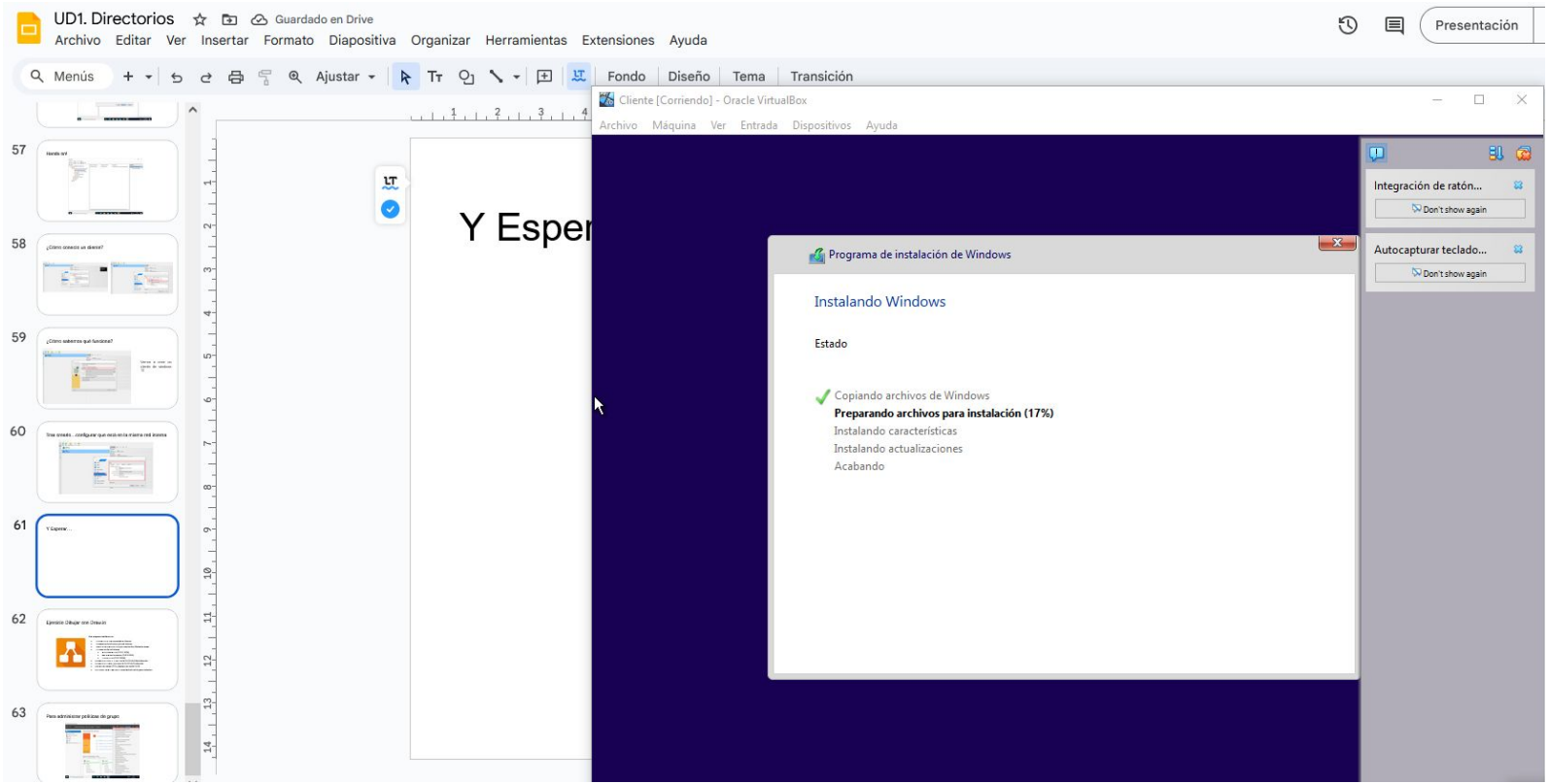


Vamos a crear un cliente de windows 10

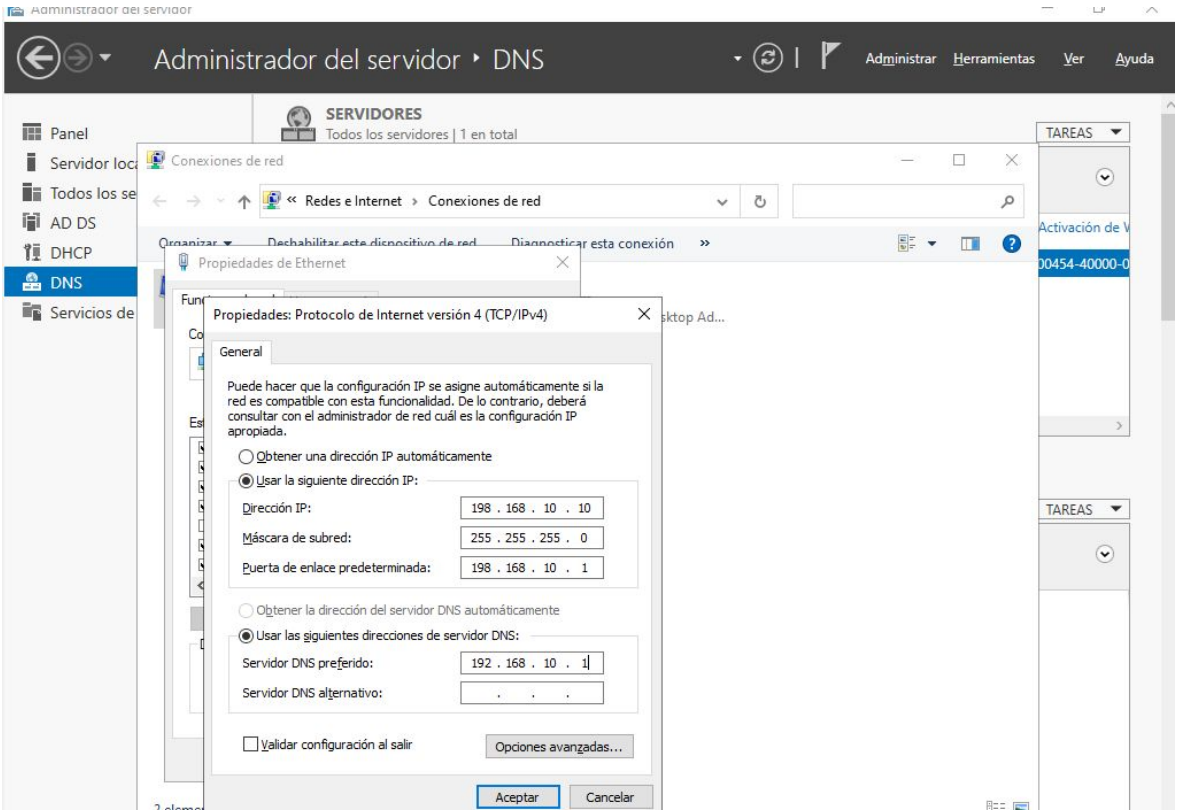
Tras crearlo…configurar que está en la misma red interna



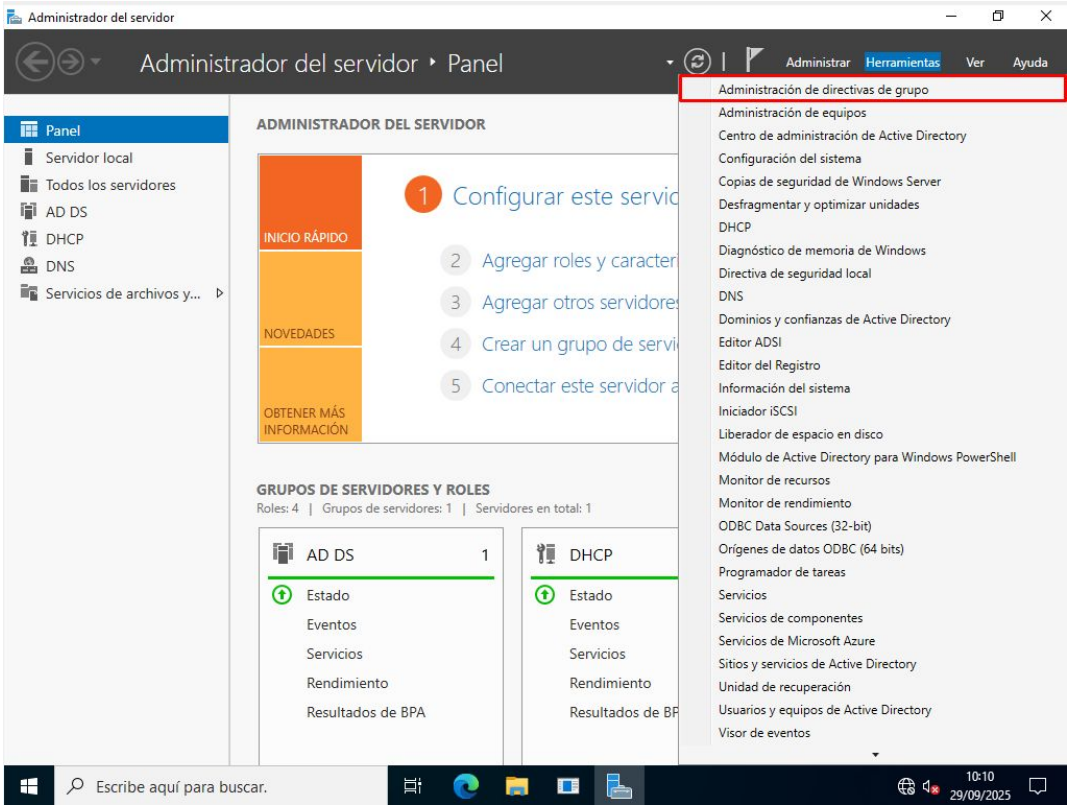
Y Esperar…


UD1. Directorios
Guardado en Drive
Archivo Editar Ver Insertar Formato Diapositiva Organizar Herramientas Extensiones Ayuda
Presentación
Menús
Ajustar
Fondo Diseño Tema Transición
Cliente [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Programa de instalación de Windows
Instalando Windows
Estado
Copiando archivos de Windows
Preparando archivos para instalación (17%)
Instalando características
Instalando actualizaciones
Acabando
Integración de ratón...
Don't show again
Autocapturar teclado...
Don't show again

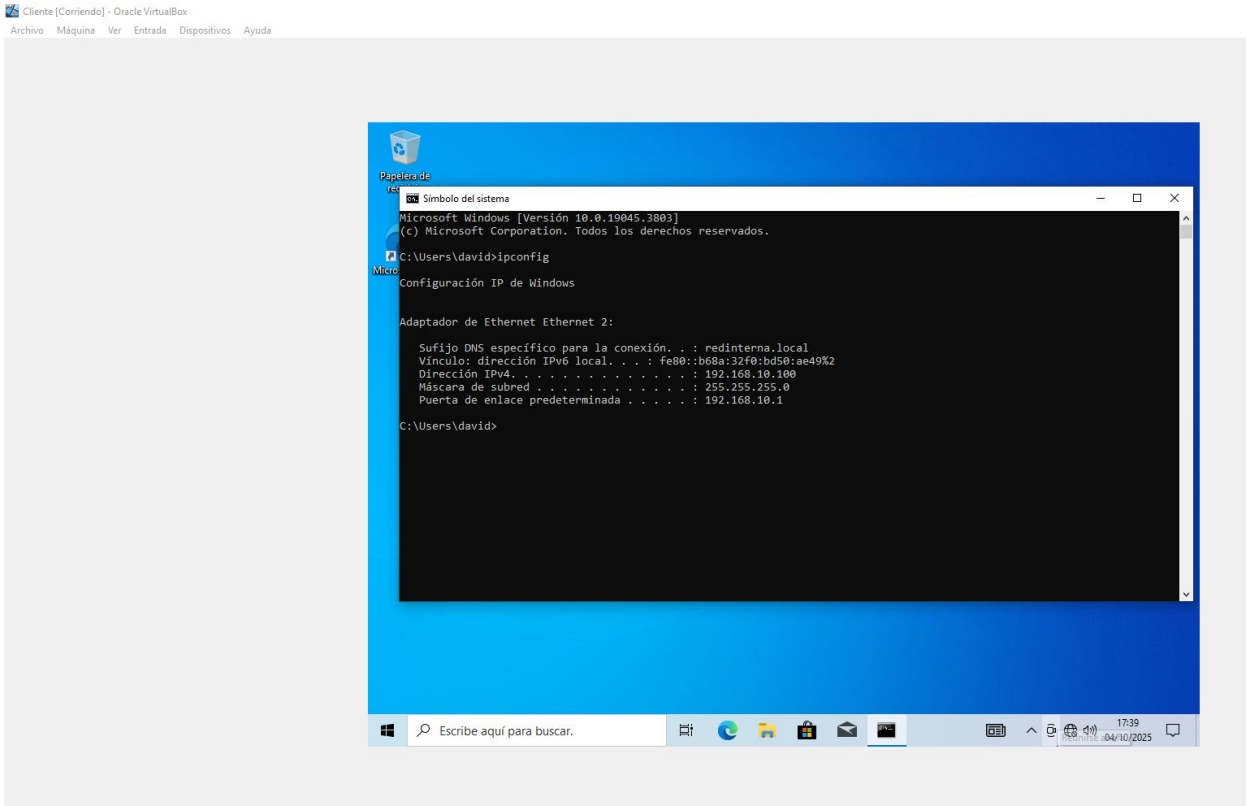
Y Confiuguramos la red interna con nuestra IP



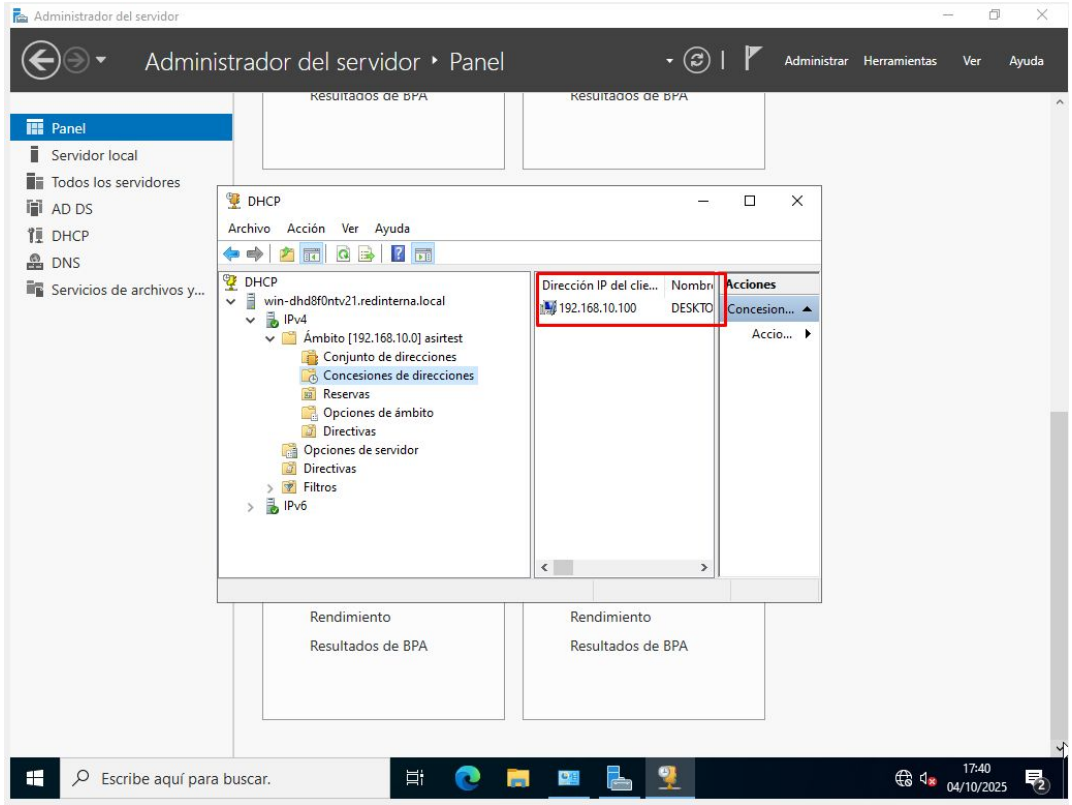
Para administrar políticas de grupo



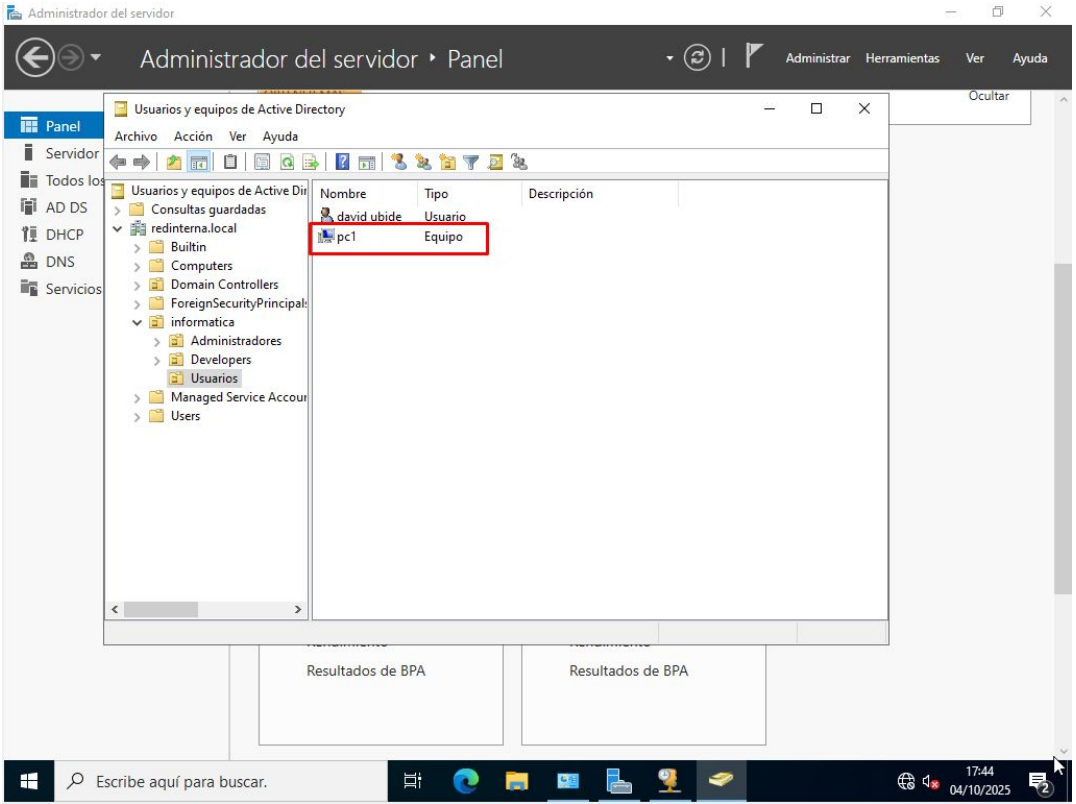
Comprobar en el cliente que funciona



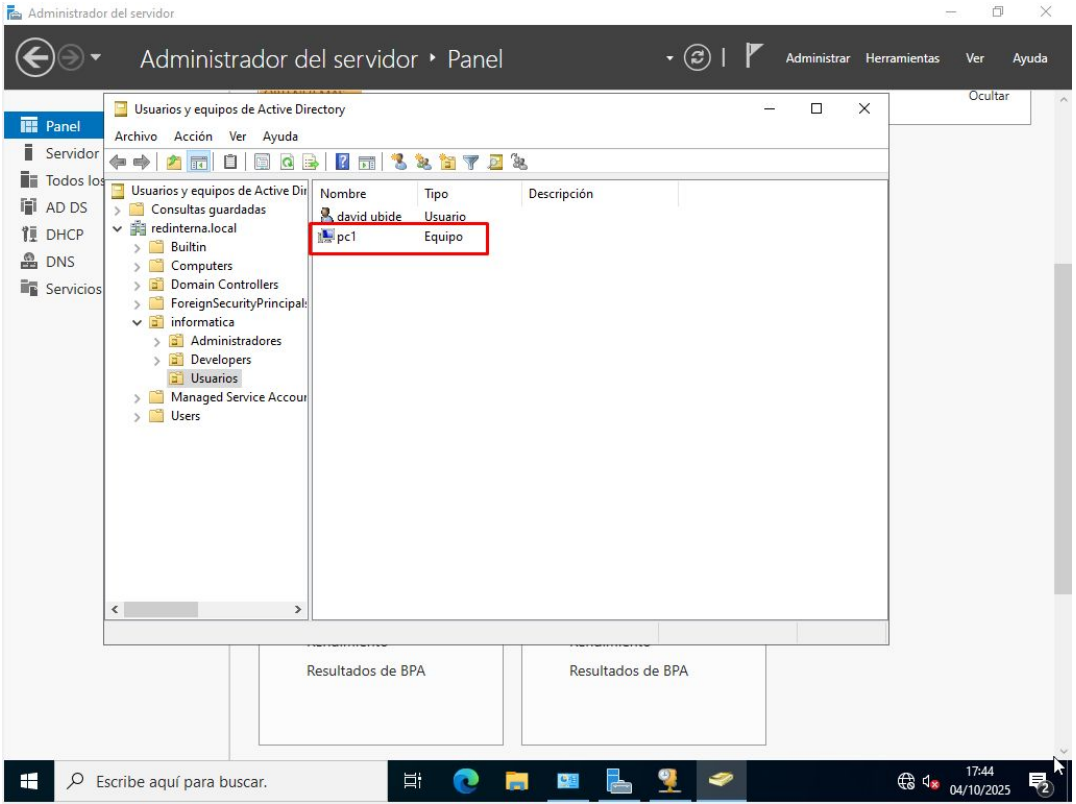
Comprobar y que el servidor lo registra



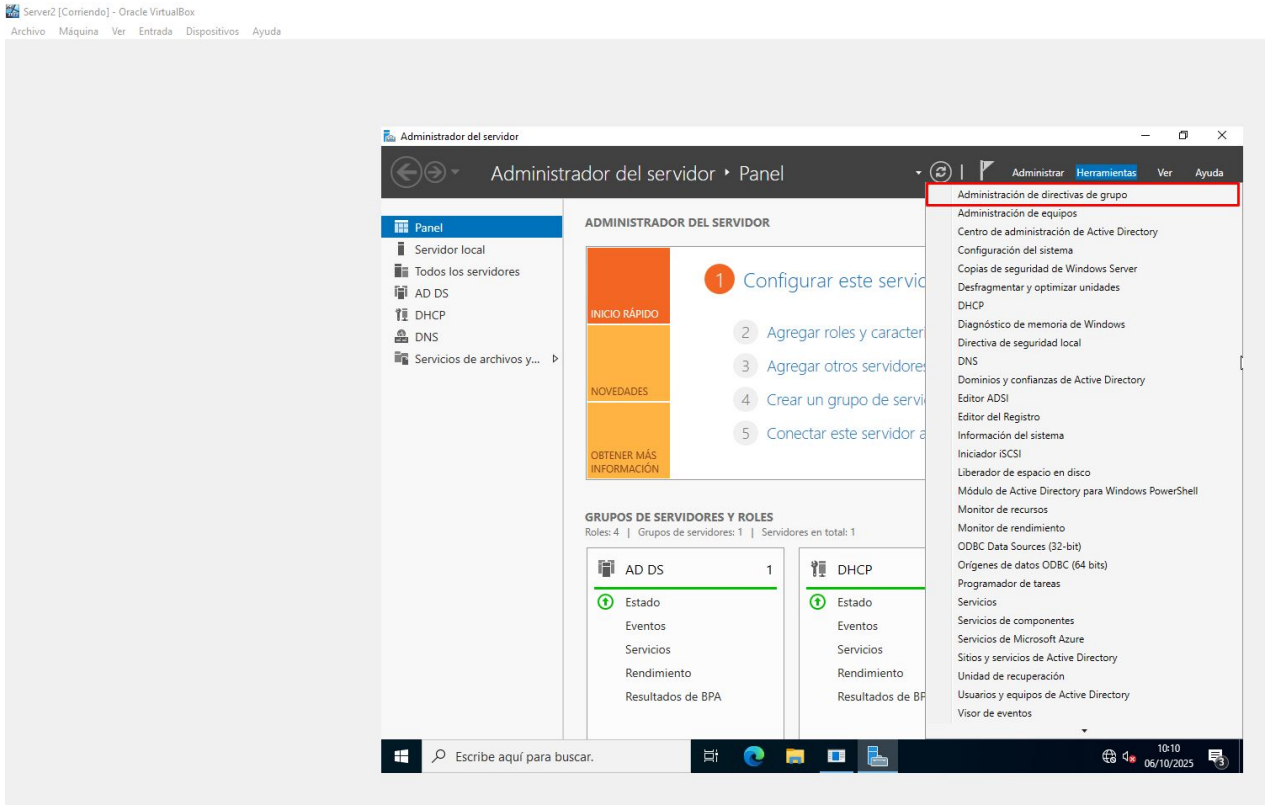
Crear un pc para registrarlo



Crear un pc para registrarlo



Administración de Grupos



Pero para qué sirve una directiva de grupo GPO

La directiva de grupo puede representar la configuración de las directivas en el sistema de archivos localmente o en los servicios de dominio de Active Directory (AD DS). Cuando se usa con Active Directory (AD), la configuración de directiva de grupo se incluye en un objeto de directiva de grupo (GPO). Un GPO es una colección virtual de ajustes de directivas, permisos de seguridad y ámbito de administración (SOM) que puede aplicar a usuarios y equipos en Active Directory

Elementos

Contenedor de políticas de grupo

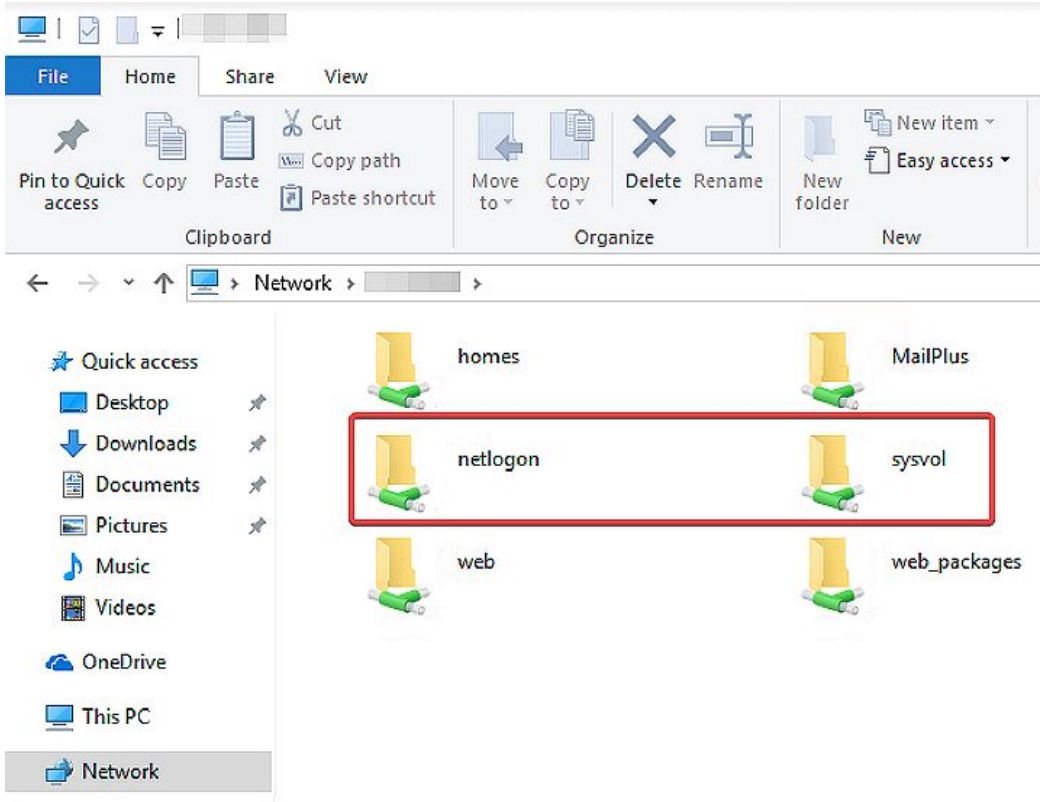


Plantilla de directiva de grupo

Active Directory

SYSVOL del sistema controlador de dominio

¿Qué carpetas encontramos en un Servidor?



Características extra

Los GPO incluyen configuraciones tanto para el equipo como para el usuario. Las configuraciones de equipo se aplican a nivel del sistema y gestionan opciones como la gestión de energía y las normas de firewall.







Extensiones del lado cliente CSE

Un CSE de directiva de grupo es un componente aislado responsable de procesar la configuración de directiva específica proporcionada por la infraestructura de directivas de grupo. Cada CSE administra y almacena sus datos de directiva en su propio formato específico, independientemente de la infraestructura de directivas de grupo, que no interpreta ni administra los detalles de estos datos.

Extensiones del lado cliente CSE

Las CSE (Client Side Extensions) o Extensiones del lado del cliente son los módulos del sistema operativo que se encargan de aplicar realmente las configuraciones definidas en una GPO en el equipo o usuario destino.

- ➔ La GPO almacena las configuraciones en el controlador de dominio.
- ➔ Las CSE las interpretan y aplican cuando el cliente (equipo o usuario) recibe la política.

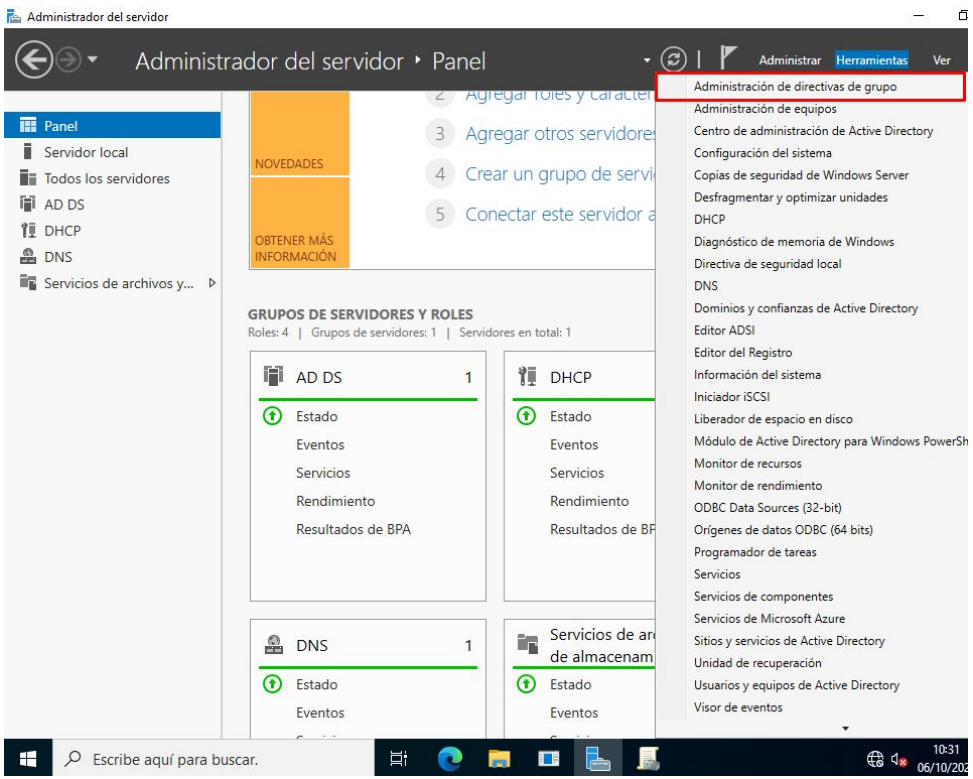
Extensiones del lado cliente CSE

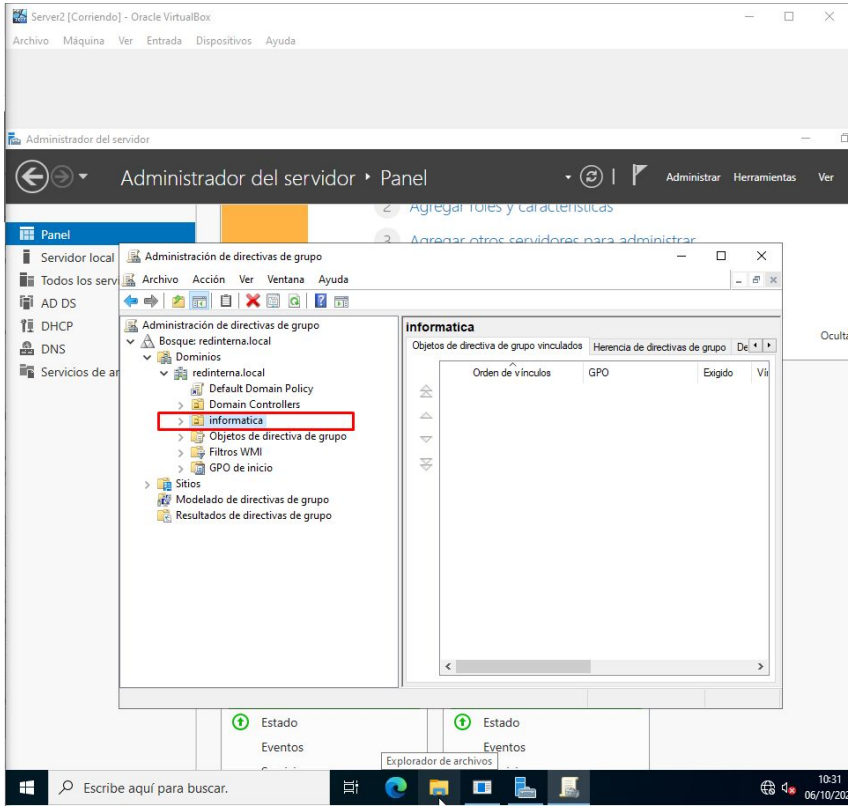
CSE (Extensión)	Qué aplica	Tipo
Registry CSE	Cambios en el registro de Windows (Plantillas administrativas).	Usuario/Equipo
Security CSE	Directivas de seguridad (contraseñas, cuentas, firewall, etc.).	Equipo
Scripts CSE	Ejecuta scripts de inicio/cierre o de inicio/cierre de sesión.	Usuario/Equipo
Folder Redirection CSE	Redirige carpetas como Escritorio o Documentos a servidores.	Usuario
Software Installation CSE	Instala/desinstala software automáticamente desde GPO.	Usuario/Equipo
Internet Explorer Maintenance (antiguo)	Configuraciones de IE (obsoleto en versiones nuevas).	Usuario
Group Policy Preferences CSE	Configura opciones avanzadas (mapear unidades, accesos directos, variables de entorno).	Usuario/Equipo

¿Pero cómo afectan las CSE a las GPO?

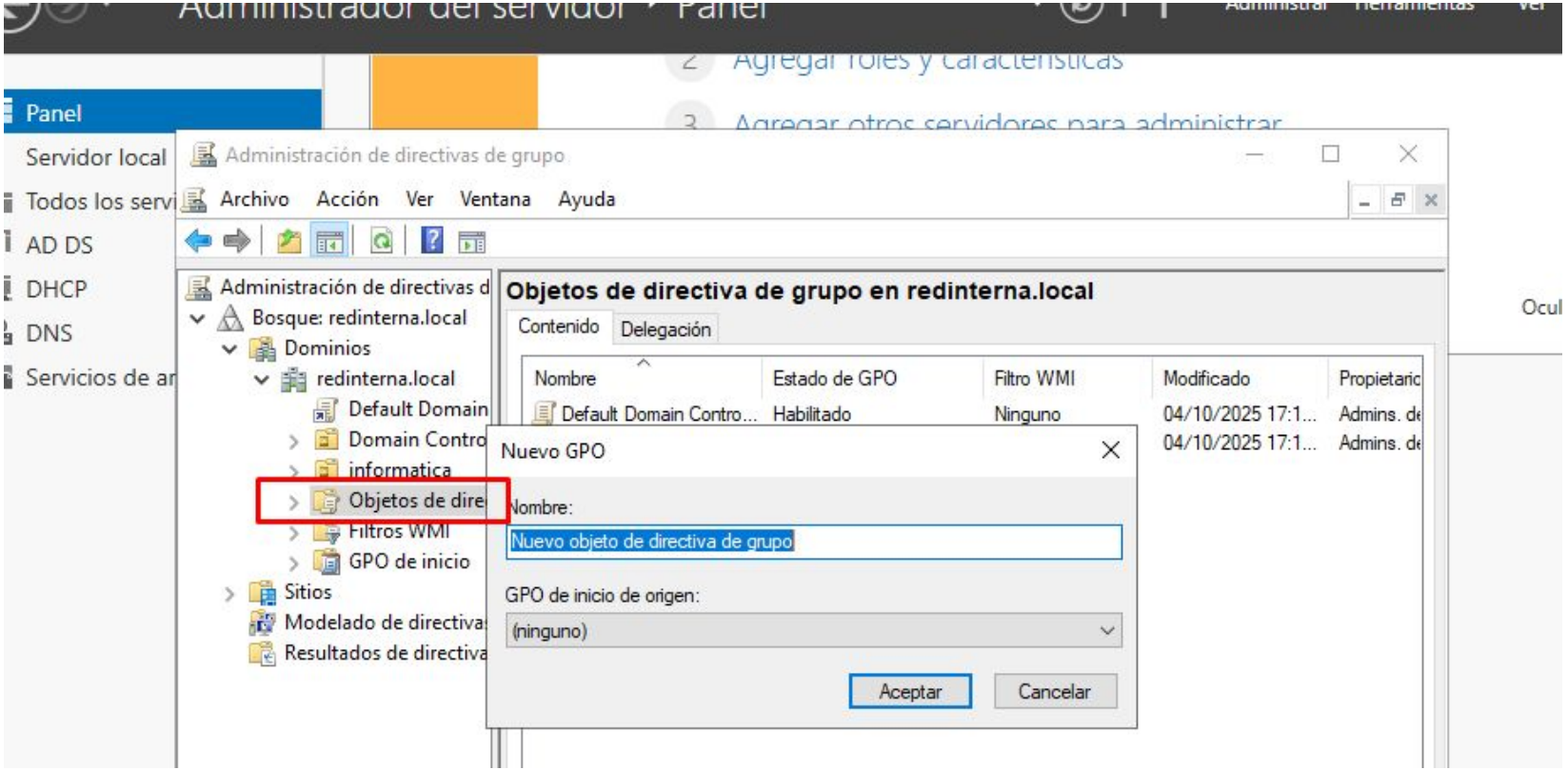
Un CSE de directiva de grupo es un componente aislado responsable de procesar la configuración de directiva específica proporcionada por la infraestructura de directivas de grupo. Cada CSE administra y almacena sus datos de directiva en su propio formato específico, independientemente de la infraestructura de directivas de grupo, que no interpreta ni administra los detalles de estos datos.

Hands on!

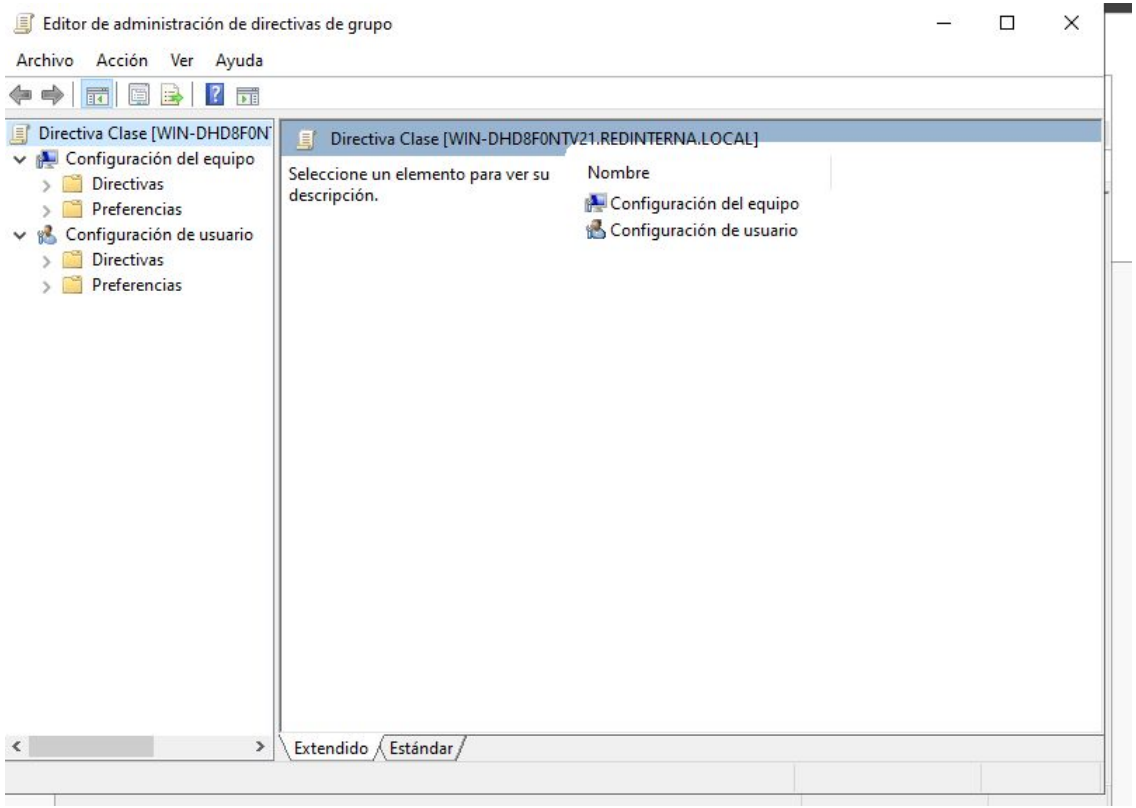

Administrador del servidor
Administrador del servidor • Panel
Administrar
Herramientas
Ver
Panel
Servidor local
Todos los servidores
AD DS
DHCP
DNS
Servicios de archivos y...
NOVEDADES
OBTENER MÁS INFORMACIÓN
3 Agregar otros servidores
4 Crear un grupo de servi
5 Conectar este servidor a
GRUPOS DE SERVIDORES Y ROLES
Roles: 4 | Grupos de servidores: 1 | Servidores en total: 1
AD DS 1
Estado
Eventos
Servicios
Rendimiento
Resultados de BPA
DHCP
Estado
Eventos
Servicios
Rendimiento
DNS 1
Estado
Eventos
Servicios de ar
de almacenam
Estado
Eventos
Administración de directivas de grupo
Administración de equipos
Centro de administración de Active Directory
Configuración del sistema
Copias de seguridad de Windows Server
Desfragmentar y optimizar unidades
DHCP
Diagnóstico de memoria de Windows
Directiva de seguridad local
DNS
Dominios y confianzas de Active Directory
Editor ADSI
Editor del Registro
Información del sistema
Iniciador iSCSI
Liberador de espacio en disco
Módulo de Active Directory para Windows PowerSh
Monitor de recursos
Monitor de rendimiento
ODBC Data Sources (32-bit)
Orígenes de datos ODBC (64 bits)
Programador de tareas
Servicios
Servicios de componentes
Servicios de Microsoft Azure
Sitios y servicios de Active Directory
Unidad de recuperación
Usuarios y equipos de Active Directory
Visor de eventos
Escribe aquí para buscar.
10:31
06/10/202


Server2 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor
Administrador del servidor • Panel
Administrar
Herramientas
Ver
Panel
Servidor local
Todos los serv
AD DS
DHCP
DNS
Servicios de ar
Administración de directivas de grupo
Archivo Acción Ver Ventana Ayuda
Administración de directivas de grupo
Bosque: redinterna.local
Dominios
redinterna.local
Default Domain Policy
Domain Controllers
informatica
Objetos de directiva de grupo
Filtros WMI
GPO de inicio
Sitios
Modelado de directivas de grupo
Resultados de directivas de grupo
informatica
Objetos de directiva de grupo vinculados
Herencia de directivas de grupo
Orden de vínculos
GPO
Exigido
Estado
Eventos
Estado
Eventos
Explorador de archivos
Escribe aquí para buscar.
10:31
06/10/202

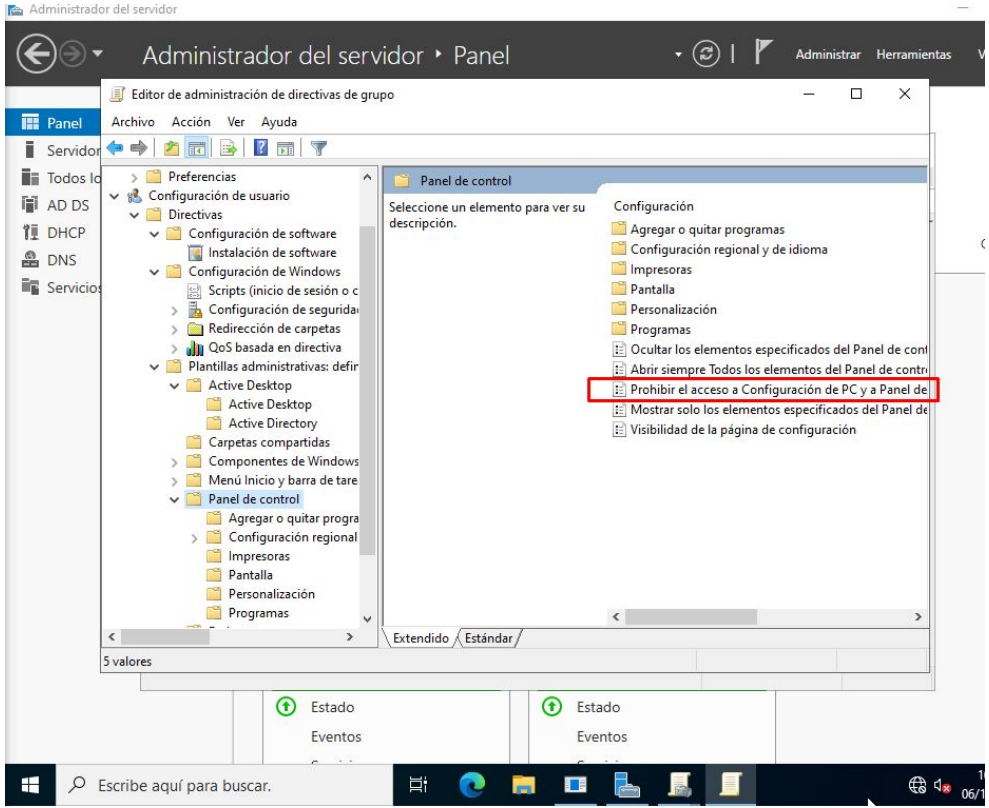
Hands on!


Administrador del servidor • Panel
Panel
Servidor local
Todos los servi
AD DS
DHCP
DNS
Servicios de ar
Agregar roles y características
Agregar otros servidores para administrar
Administración de directivas de grupo
Archivo Acción Ver Ventana Ayuda
Administración de directivas d
Bosque: redinterna.local
Dominios
redinterna.local
Default Domain
Domain Contro
informatica
Objetos de dire
Filtros WMI
GPO de inicio
Sitios
Modelado de directiva
Resultados de directiva
Objetos de directiva de grupo en redinterna.local
Contenido
Delegación
Nombre
Estado de GPO
Filtro WMI
Modificado
Propietaric
Default Domain Contro...
Habilitado
Ninguno
04/10/2025 17:1...
Admins. de
04/10/2025 17:1...
Admins. de
Nuevo GPO
Nombre:
Nuevo objeto de directiva de grupo
GPO de inicio de origen:
(ninguno)
Aceptar
Cancelar
Ocul

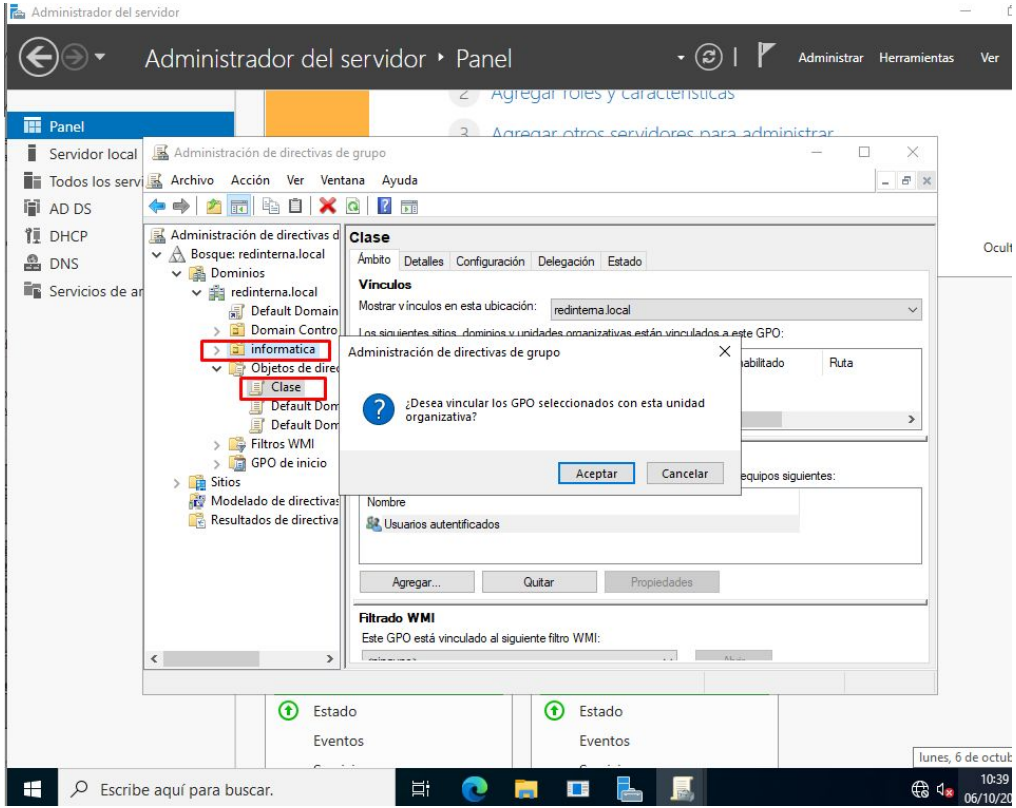
Hands on!


Editor de administración de directivas de grupo
Archivo
Acción
Ver
Ayuda
Directiva Clase [WIN-DHD8F0N
Configuración del equipo
Directivas
Preferencias
Configuración de usuario
Directivas
Preferencias
Directiva Clase [WIN-DHD8F0NTV21.REDINTERNA.LOCAL]
Seleccione un elemento para ver su descripción.
Nombre
Configuración del equipo
Configuración de usuario
Extendido
Estándar

Hands on!


Administrador del servidor
Administrador del servidor • Panel
Administrar
Herramientas
Editor de administración de directivas de grupo
Archivo
Acción
Ver
Ayuda
Panel
Servidor
Todos lo
AD DS
DHCP
DNS
Servicios
Preferencias
Configuración de usuario
Directivas
Configuración de software
Instalación de software
Configuración de Windows
Scripts (inicio de sesión o c
Configuración de seguridad
Redirección de carpetas
QoS basada en directiva
Plantillas administrativas: defir
Active Desktop
Active Desktop
Active Directory
Carpetas compartidas
Componentes de Windows
Menú Inicio y barra de tare
Panel de control
Agregar o quitar progra
Configuración regional
Impresoras
Pantalla
Personalización
Programas
Panel de control
Seleccione un elemento para ver su descripción.
Configuración
Agregar o quitar programas
Configuración regional y de idioma
Impresoras
Pantalla
Personalización
Programas
Ocultar los elementos especificados del Panel de cont
Abrir siempre Todos los elementos del Panel de contr
Prohibir el acceso a Configuración de PC y a Panel de
Mostrar solo los elementos especificados del Panel de
Visibilidad de la página de configuración
Extendido
Estándar
5 valores
Estado
Eventos
Estado
Eventos
Escribe aquí para buscar.

Hands on! Recuerda enlazar!



Filtros WMI

Consultas que se usan para seleccionar equipos que cumplen ciertos criterios de hardware o software, permitiendo que las políticas de grupo (GPO) solo se apliquen a ellos

Select * from Win32_OperatingSystem WHERE Version like «6.1%» AND ProductType=»1" AND NOT OSArchitecture = «64-bit»

Filtros WMI

WMI filter for Windows 11 (All Versions)

```
select * from Win32_OperatingSystem where Version like "10.0.2%" and ProductType="1"
```

WMI filter for Windows 11 (25H2)

```
select * from Win32_OperatingSystem where Version like "10.0.26200%" and ProductType="1"
```

WMI filter for Windows 11 (24H2)

```
select * from Win32_OperatingSystem where Version like "10.0.26100%" and ProductType="1"
```

WMI filter for Windows 11 (23H2)

```
select * from Win32_OperatingSystem where Version like "10.0.22631%" and ProductType="1"
```

WMI filter for Windows 11 (22H2)

```
select * from Win32_OperatingSystem where Version like "10.0.22621%" and ProductType="1"
```

WMI filter for Windows 11 (21H2)

```
select * from Win32_OperatingSystem where Version like "10.0.22000%" and ProductType="1"
```

https://www.dannymoran.com/wmi-filter-cheat-sheet/